

CHIMIE • TLED

MODULE 2 • ACIDES ET BASES

LEÇON 07

ACIDES FORTS ET BASES FORTES

DURÉE CONSEILLÉE : 3 H (COURS + TP)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit la notion d'acide fort et de base forte à travers l'étude de l'acide chlorhydrique et de l'hydroxyde de sodium. Elle fournit les outils de calcul du pH, l'inventaire des espèces en solution et l'étude de l'effet de la dilution, compétences indispensables pour le Baccalauréat C, D et E.

- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équation de la réaction d'un acide fort ou d'une base forte avec l'eau et justifier son caractère total
- À la fin de cette leçon, je sais montrer qu'un acide (ou une base) est fort(e) en comparant son pH à $-\log C$ (ou à $pK_e + \log C$)
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le pH d'une solution d'acide fort ou de base forte de concentration connue
- À la fin de cette leçon, je sais dresser l'inventaire des espèces chimiques présentes en solution et calculer leurs concentrations par électroneutralité et conservation de la matière
- À la fin de cette leçon, je sais prévoir l'effet d'une dilution au dixième sur le pH d'un acide fort ou d'une base forte
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le pH d'un mélange d'une solution d'acide fort et d'une solution de base forte



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. L'acide chlorhydrique, modèle d'acide fort
2. L'hydroxyde de sodium, modèle de base forte
3. Espèces chimiques en solution : inventaire et calcul des concentrations
4. Effet de la dilution sur le pH
5. Mélange d'un acide fort et d'une base forte
6. Autres acides forts et bases fortes usuels ; sécurité
7. Travaux pratiques
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équation de la réaction d'un acide fort ou d'une base forte avec l'eau et justifier son caractère total
- À la fin de cette leçon, je sais montrer qu'un acide (ou une base) est fort(e) en comparant son pH à $-\log C$ (ou à $pK_e + \log C$)
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le pH d'une solution d'acide fort ou de base forte de concentration connue
- À la fin de cette leçon, je sais dresser l'inventaire des espèces chimiques présentes en solution et calculer leurs concentrations par électroneutralité et conservation de la matière
- À la fin de cette leçon, je sais prévoir l'effet d'une dilution au dixième sur le pH d'un acide fort ou d'une base forte
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le pH d'un mélange d'une solution d'acide fort et d'une solution de base forte
- À la fin de cette leçon, je sais préparer une solution par dilution et prévoir son pH
- À la fin de cette leçon, je sais citer d'autres acides forts et bases fortes usuels et appliquer les règles de sécurité associées

PRÉREQUIS

- Notion de pH et sa mesure (papier pH, pH-mètre) vue en Première

- Fonction logarithme décimal : propriétés $\log(a \times b)$, $\log(10^x) = x$
- Produit ionique de l'eau : $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-] = 10^{-14}$ à 25 °C, $\text{p}K_e = 14$
- Concentration molaire, dilution et facteur de dilution ($C_i V_i = C_f V_f$)
- Écriture des équations de dissolution et d'ionisation en solution aqueuse

1 L'ACIDE CHLORHYDRIQUE, MODÈLE D'ACIDE FORT

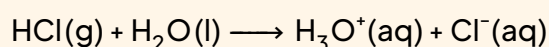
Au marché Mokolo à Yaoundé, une vendeuse de jus de gingembre ajoute de la soude caustique pour nettoyer ses calebasses : quelques gouttes suffisent à rendre l'eau très corrosive. Dans le même quartier, un mécanicien manipule l'acide d'une batterie de voiture qui ronge le tissu en quelques secondes. Pourquoi certaines solutions acides ou basiques sont-elles si agressives alors que d'autres, comme le jus de citron dilué, sont inoffensives ? Comment les techniciens du laboratoire de l'hôpital central prévoient-ils le pH des solutions qu'ils préparent ? Cette leçon donne les clés pour comprendre et calculer le pH des acides et des bases dits « forts ».

Problématique. Comment prévoir le pH d'une solution d'acide chlorhydrique à partir de sa seule concentration ? Que devient exactement le chlorure d'hydrogène lorsqu'on le dissout dans l'eau ?

1.1 Préparation de l'acide chlorhydrique

Intuition. L'acide chlorhydrique n'est pas un liquide que l'on trouve tel quel dans la nature : c'est une solution aqueuse, c'est-à-dire un mélange d'eau et d'une espèce dissoute. Cette espèce dissoute est le **chlorure d'hydrogène** HCl, un gaz incolore, âcre et très soluble dans l'eau (environ 400 L de gaz dissous par litre d'eau à 20 °C).

Pour préparer l'acide chlorhydrique, on fait barboter le gaz chlorure d'hydrogène dans de l'eau distillée. La dissolution s'accompagne d'une réaction chimique avec l'eau :



Cette équation se lit ainsi : une molécule de chlorure d'hydrogène cède son proton H^+ à une molécule d'eau ; il se forme un ion oxonium H_3O^+ (responsable de l'acidité) et un ion chlorure Cl^- (spectateur, sans propriété acido-basique notable). La réaction est exothermique (elle dégage de la chaleur) et, nous allons le montrer, totale.

ATTENTION Manipulation du gaz HCl et pictogrammes

Le chlorure d'hydrogène est un gaz très irritant pour les voies respiratoires et corrosif. Sa dissolution doit être réalisée sous hotte, avec un dispositif anti-retour (entonnoir à tulipe affleurant la surface de l'eau), car sa très grande solubilité peut provoquer une aspiration brutale du liquide dans le circuit de gaz. Les pictogrammes de danger (SGH) associés à l'acide chlorhydrique concentré sont :

- GHS05 (Corrosif) : provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.
- GHS07 (Danger) : irritant pour les voies respiratoires.

Porter systématiquement gants, lunettes de protection et blouse.

1.2 Activité expérimentale : mesure du pH de solutions d'acide chlorhydrique

Question. Le pH d'une solution d'acide chlorhydrique est-il lié simplement à sa concentration C en soluté apporté ?

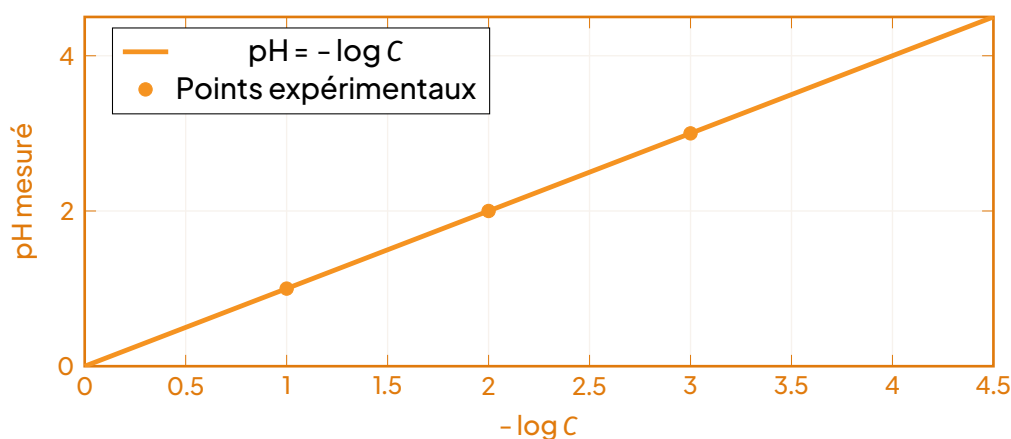
EXPÉRIENCE pH de solutions d'acide chlorhydrique

Protocole. On prépare par dilutions successives trois solutions d'acide chlorhydrique de concentrations $C_1 = 1,0e-1 \text{ mol L}^{-1}$, $C_2 = 1,0e-2 \text{ mol L}^{-1}$ et $C_3 = 1,0e-3 \text{ mol L}^{-1}$. On mesure le pH de chacune à l'aide d'un pH-mètre préalablement étalonné (étalons pH 4,01 ; 7,00 ; 10,01), à 25 °C.

Résultats.

Concentration $C \text{ (mol L}^{-1}\text{)}$	$1,0e-1$	$1,0e-2$	$1,0e-3$
$-\log C$	1,0	2,0	3,0
pH mesuré	1,0	2,0	3,0

Interprétation. Dans les trois cas, le pH mesuré est exactement égal à $-\log C$. Or, par définition, $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$. On en déduit que $[\text{H}_3\text{O}^+] = C$: chaque molécule de HCl apportée a produit exactement un ion H_3O^+ . La réaction de HCl avec l'eau est donc totale.

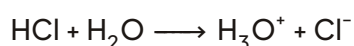


pH mesuré en fonction de $-\log C$ pour l'acide chlorhydrique : les points expérimentaux s'alignent sur la droite de pente 1, preuve que la réaction de HCl avec l'eau est totale.

1.3 Un acide fort : définition et critère expérimental

DÉFINITION Acide fort

Un **acide fort** est un acide dont la réaction avec l'eau est totale : son taux d'avancement final vaut $\tau = 1$ (ou avancement final $x_f = n_{\text{apporté}}$). Toutes les molécules d'acide apportées sont transformées en ions. On écrit la réaction avec une flèche simple :



Conséquence immédiate. Si la réaction est totale, l'avancement final vaut $x_f = n_{\text{apporté}} = C \cdot V$, donc :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{x_f}{V} = C \quad \text{et} \quad [\text{Cl}^-] = C.$$

En prenant l'opposé du logarithme décimal :

$$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] = -\log C.$$

À RETENIR Relation fondamentale de l'acide fort

Pour une solution d'acide fort de concentration C (en mol L^{-1}) :

$$\boxed{\text{pH} = -\log C} \quad \text{valable si } C > e - 6 \text{ mol L}^{-1}.$$

En dessous de $e - 6 \text{ mol L}^{-1}$, les ions H_3O^+ issus de l'autoprotolyse de l'eau (environ $e - 7 \text{ mol L}^{-1}$ à 25°C) ne sont plus négligeables et la formule donne des résultats absurdes (un pH supérieur à 7 pour un acide!).

MÉTHODE Vérifier expérimentalement qu'un acide est fort

1. Mesurer le pH de la solution avec un pH-mètre étalonné (à température connue, idéalement 25°C).
2. Calculer $-\log C$ à partir de la concentration C en soluté apporté (concentration formelle).
3. Comparer : si $\text{pH} = -\log C$ (à l'incertitude de mesure près, généralement $\pm 0,05$ unité de pH), alors $[\text{H}_3\text{O}^+] = C$ et l'acide est fort. Si $\text{pH} > -\log C$, la réaction est partielle : l'acide est faible.

EXEMPLE Calcul direct du pH

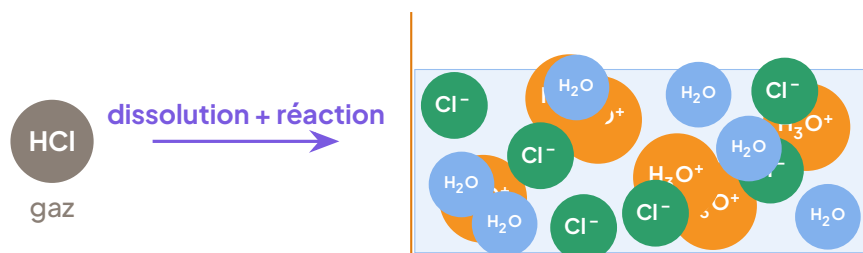
Une solution d'acide chlorhydrique a pour concentration $C = 5,0e - 3 \text{ mol L}^{-1}$. Comme $C > e - 6 \text{ mol L}^{-1}$, on applique la relation :

$$\text{pH} = -\log(5,0e - 3) = -(\log 5,0 + \log 10^{-3}) = 3 - 0,70 = 2,30.$$

Vérification inverse : $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-2,30} \approx 5,0e - 3 \text{ mol L}^{-1} = C$. L'acide est bien fort.

1.4 Que contient réellement la solution ?

Puisque la réaction est totale, il ne reste aucune molécule HCl dans la solution. L'inventaire des espèces dissoutes est : ions oxonium H_3O^+ , ions chlorure Cl^- , molécules d'eau (solvant, en très large excès), et des traces d'ions hydroxyde HO^- provenant de l'autoprotolyse de l'eau.



Solution : uniquement des ions H_3O^+ et Cl^- hydratés dans l'eau

Dissolution du chlorure d'hydrogène : chaque molécule HCl réagit totalement avec l'eau pour donner un ion oxonium H_3O^+ et un ion chlorure Cl^- , entourés (hydratés) par des molécules d'eau.

ATTENTION Erreur fréquente : écrire HCl dans l'inventaire des espèces

Dans une solution d'acide chlorhydrique, il est interdit d'écrire $\text{HCl}(\text{aq})$ parmi les espèces présentes : le chlorure d'hydrogène n'existe plus sous forme moléculaire, il est totalement ionisé. On écrira $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{Cl}^-] = C$. Écrire « la solution contient des molécules HCl » est une erreur classique sanctionnée au Baccalauréat.

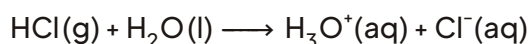
EXERCICE RÉSOLU 1 pH et inventaire d'une solution d'acide chlorhydrique

On dissout 0,365 g de chlorure d'hydrogène gazeux dans de l'eau distillée de façon à obtenir $V = 500 \text{ mL}$ de solution. On donne $M(\text{HCl}) = 36,5 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Écrire l'équation de la réaction de HCl avec l'eau.
2. Calculer la concentration C de la solution, puis son pH.
3. Donner les concentrations de toutes les espèces ioniques présentes à 25°C .

SOLUTION

1. Le chlorure d'hydrogène est un acide fort, sa réaction avec l'eau est totale :



2. Quantité de matière apportée :

$$n = \frac{m}{M} = \frac{0,365}{36,5} = 1,00 \times 10^{-2} \text{ mol.}$$

Concentration de la solution (concentration formelle) :

$$C = \frac{n}{V} = \frac{1,00 \times 10^{-2}}{0,500} = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}.$$

Comme $C > e - 6 \text{ mol L}^{-1}$, la relation de l'acide fort s'applique :

$$\text{pH} = -\log C = -\log(2,0e - 2) = 2 - \log 2,0 = 1,70.$$

3. Tableau d'avancement (réaction totale, $x_f = n_{\text{apporté}}$) :

	HCl	H ₂ O	H ₃ O ⁺	Cl ⁻
État initial	1,00e - 2 mol	excès	0	0
État final	0	excès	1,00e - 2 mol	1,00e - 2 mol

Concentrations à l'équilibre (volume $V = 0,500 \text{ L}$) :

- $[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{1,00e - 2}{0,500} = 2,0e - 2 \text{ mol L}^{-1}$
- $[\text{Cl}^-] = \frac{1,00e - 2}{0,500} = 2,0e - 2 \text{ mol L}^{-1}$

Ions hydroxyde issus de l'autoprotolyse de l'eau ($K_e = 1,0e - 14$ à 25°C) :

$$[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{1,0e - 14}{2,0e - 2} = 5,0e - 13 \text{ mol L}^{-1},$$

concentration totalement négligeable devant C , ce qui confirme a posteriori notre hypothèse.

Vérification de l'électroneutralité de la solution :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{Cl}^-] + [\text{HO}^-]$$

$$2,0e - 2 \approx 2,0e - 2 + 5,0e - 13 \quad (\text{relation satisfaite}).$$

LESAVAIS-TU ?

L'acide chlorhydrique dans ton estomac

L'estomac humain sécrète en permanence de l'acide chlorhydrique : le suc gastrique a un pH voisin de 1,5, soit $[\text{H}_3\text{O}^+] \approx 3e - 2 \text{ mol L}^{-1}$. Cette acidité extrême active les enzymes digestives (pepsine) et détruit la plupart des microbes avalés avec les aliments. La paroi de l'estomac se protège grâce à un mucus riche en ions hydrogénocarbonate HCO_3^- ; lorsque cette protection faiblit, l'acide attaque la muqueuse : c'est le reflux gastrique, que l'on soulage avec des antiacides contenant des bases (hydrogénocarbonate de sodium, hydroxyde de magnésium).

À RETENIR

L'essentiel de la section

- L'acide chlorhydrique est une solution aqueuse obtenue par dissolution du gaz HCl

dans l'eau : $\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$ (réaction totale, flèche simple).

- Un **acide fort** réagit totalement avec l'eau ($\tau = 1$) : il n'existe pas sous forme moléculaire en solution.
- Pour un acide fort de concentration C : $[\text{H}_3\text{O}^+] = C$ et $\text{pH} = -\log C$, valable si $C > 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$.
- Critère expérimental : un acide est fort si le pH mesuré est égal à $-\log C$.
- Inventaire des espèces : H_3O^+ , Cl^- , H_2O , traces HO^- . Pas de HCl moléculaire.
- Respecter les consignes de sécurité (pictogrammes GHS05, GHS07) lors de la manipulation.

2 L'HYDROXYDE DE SODIUM, MODÈLE DE BASE FORTE

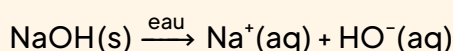
Dans la section précédente, nous avons découvert l'acide chlorhydrique, modèle de l'**acide fort** : sa réaction avec l'eau est totale, et son pH obéit à la loi simple $\text{pH} = -\log C$. Mais la chimie des solutions aqueuses ne serait pas complète sans son pendant : les **bases**. Dans les savonneries artisanales de Maroua ou de Bafoussam, on utilise depuis des générations une substance blanche, vendue en pastilles ou en perles : la soude, ou hydroxyde de sodium NaOH. Une solution de soude « monte » très haut sur l'échelle des pH. Comment relier quantitativement son pH à sa concentration ? C'est tout l'objet de cette section : nous allons montrer que la soude est une **base forte**, établir la relation $\text{pH} = \text{p}K_e + \log C$, et apprendre à manipuler ce produit en toute sécurité.

2.1 Dissolution de la soude dans l'eau

Situation concrète.

On dissout quelques pastilles de soude dans de l'eau distillée contenue dans un bécher. Deux observations frappent immédiatement l'expérimentateur : le bécher chauffe (la dissolution est fortement exothermique) et le papier pH trempé dans la solution vire au bleu foncé, indice d'un pH très élevé. Que s'est-il passé à l'échelle microscopique ?

L'hydroxyde de sodium solide NaOH(s) est un **cristal ionique** : il est déjà constitué d'ions sodium Na^+ et d'ions hydroxyde HO^- , régulièrement empilés. Lors de la dissolution, les molécules d'eau polaires arrachent ces ions au cristal et les entourent (on dit qu'elles les solvatent). L'équation de dissolution s'écrit :



Cette équation se lit : une formule unité de soude solide libère dans l'eau un ion sodium et un ion hydroxyde. La dissolution est **totale** : il ne reste aucun solide tant qu'on ne dépasse pas la solubilité.

ATTENTION Dissolution très exothermique

La dissolution de la soude dans l'eau dégage beaucoup de chaleur : la température du bécher peut dépasser 60°C pour une solution concentrée. Ne jamais tenir le bécher à pleine main, agiter doucement, et ajouter toujours les pastilles de soude dans l'eau (jamais l'inverse en grande quantité), par petites portions.

Les ions hydroxyde et l'eau : l'effet de nivellement.

Les ions HO^- ainsi libérés sont la base active de la solution. Selon la théorie de Brønsted, une base est une espèce capable de capter un proton H^+ . L'ion hydroxyde est la base la plus forte qui puisse exister dans l'eau (effet de nivellement du solvant) : toute base théorique plus forte que HO^- (comme l'éthanolate $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^-$ ou l'amide NH_2^-) réagit **totale**ment avec l'eau pour former des ions HO^- .

Pour la soude, la dissolution fournit directement des ions HO^- . Ceux-ci ne réagissent pas davantage avec l'eau (l'équilibre $\text{HO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O} + \text{HO}^-$ est une identité). La réaction de dissolution est donc **totale** : tous les ions hydroxyde apportés par la soude restent présents en solution, sous forme HO^- libre.

2.2 Étude expérimentale : mesures de pH**EXPÉRIENCE** Mesure du pH de solutions de soude

Protocole. On prépare par dilutions successives trois solutions de soude de concentrations $C_1 = 1,0 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$, $C_2 = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ et $C_3 = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. On mesure le pH de chacune avec un pH-mètre étalonné, à 25°C .

Observations. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Solution	$C \text{ (mol L}^{-1}\text{)}$	pH mesuré	$-\log C$
S_1	$1,0 \times 10^{-1}$	13,0	1,0
S_2	$1,0 \times 10^{-2}$	12,0	2,0
S_3	$1,0 \times 10^{-3}$	11,0	3,0

Interprétation. Contrairement à l'acide chlorhydrique, le pH ne vaut pas $-\log C$: il vaut $14 - (-\log C)$, c'est-à-dire $14 + \log C$. Chaque dilution au dixième fait baisser le pH d'une unité. De plus, la concentration en ions hydroxyde mesurée (par dosage) est exactement égale à C : la soude est totalement ionisée.

2.3 Définition d'une base forte

DÉFINITION Base forte

Une **base forte** est une base dont la réaction avec l'eau (ou la dissolution pour un hydroxyde ionique) est totale. En solution aqueuse, elle est totalement ionisée : chaque formule unité dissoute libère quantitativement des ions hydroxyde HO^- . Il ne subsiste en solution aucune molécule (ou formule unité) de base non dissociée.

Pour la soude, la conséquence immédiate est la relation fondamentale :

À RETENIR Concentration en ions hydroxyde

Pour une solution de soude (base forte) de concentration apportée C :

$$[\text{HO}^-] = C$$

Tous les ions hydroxyde apportés se retrouvent intacts en solution. Les ions sodium Na^+ sont des ions spectateurs : $[\text{Na}^+] = C$ également.

2.4 Inventaire des espèces, électroneutralité et conservation de la matière

Avant tout calcul de pH, le chimiste dresse l'inventaire rigoureux des espèces présentes. C'est une compétence clé du programme.

MÉTHODE Inventaire et relations pour une solution de base forte

Pour une solution de soude de concentration apportée C :

1. Espèces présentes : H_2O , Na^+ , HO^- , H_3O^+ (issus de l'autoprotolyse de l'eau).
2. Électroneutralité : La solution est globalement neutre.

$$[\text{Na}^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-]$$

3. Conservation de la matière (pour le sodium) : Tout le sodium vient de la soude dissoute.

$$[\text{Na}^+] = C$$

4. Conséquence (approximation usuelle) : Pour $C > 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$, $[\text{H}_3\text{O}^+] \ll [\text{HO}^-]$, donc $[\text{HO}^-] \approx [\text{Na}^+] = C$.

2.5 Relation fondamentale : $\text{pH} = \text{pK}_e + \log C$

Démonstration pas à pas.

Reprenons le produit ionique de l'eau, valable pour toute solution aqueuse à 25°C :

$$K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-] = 10^{-14} \quad \text{donc} \quad pK_e = 14$$

Pour une solution de base forte de concentration C , nous venons d'établir que $[\text{HO}^-] = C$ (pour $C > 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$). En injectant dans l'expression de K_e :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_e}{[\text{HO}^-]} = \frac{10^{-14}}{C}$$

Appliquons maintenant la définition du pH, $pH = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$:

$$\begin{aligned} pH &= -\log\left(\frac{10^{-14}}{C}\right) \\ &= -\log(10^{-14}) + \log C \\ &= 14 + \log C \end{aligned}$$

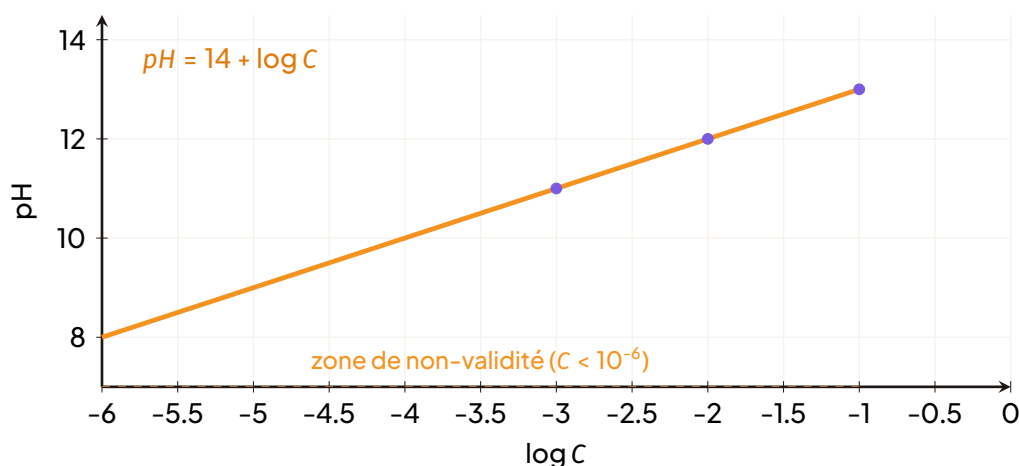
La relation générale s'écrit donc :

À RETENIR pH d'une base forte

Pour une solution de base forte de concentration C , à 25°C :

$$pH = pK_e + \log C = 14 + \log C$$

Condition de validité : $C > 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$. En dessous, les ions HO^- provenant de l'autoprotolyse de l'eau ne sont plus négligeables, et le pH tend vers 7 (une dilution infinie d'une base ne rend jamais la solution acide!).



pH d'une solution de soude en fonction de $\log C$ à 25°C : droite de pente +1. Les points correspondent aux mesures de l'expérience. Pour $C < 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$, le pH plafonne vers 7.

MÉTHODE Calculer le pH d'une base forte

1. Écrire l'équation de dissolution et vérifier qu'il s'agit bien d'une base forte (soude NaOH, potasse KOH, éthanolate de sodium $C_2H_5ONa...$).
2. En déduire $[HO^-] = C$ (vérifier $C > 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$).
3. Calculer le $pOH = -\log[HO^-] = -\log C$.
4. Conclure : $pH = pK_e - pOH = 14 + \log C$ (à 25°C).
5. Vérifier la cohérence : une base doit donner $pH > 7$.

EXEMPLE Soude à $C = 2,0e-2 \text{ mol L}^{-1}$

On dissout des pastilles de soude pour obtenir une solution de concentration $C = 2,0e-2 \text{ mol L}^{-1}$ à 25°C .

Étape 1 : la soude est une base forte, donc $[HO^-] = C = 2,0e-2 \text{ mol L}^{-1}$.

Étape 2 : $pOH = -\log(2,0 \times 10^{-2}) = 2 - \log 2 = 2 - 0,30 = 1,70$.

Étape 3 : $pH = 14 - pOH = 14 - 1,70 = 12,3$.

Vérification directe : $pH = 14 + \log(2,0 \times 10^{-2}) = 14 - 2 + 0,30 = 12,3$. Le pH est bien supérieur à 7 : cohérent pour une base.

ATTENTION Erreur fréquente : la mauvaise formule

Ne jamais appliquer $pH = -\log C$ à une base forte ! Cette formule est réservée aux acides forts. Pour la soude à $C = 1,0e-2 \text{ mol L}^{-1}$, elle donnerait $pH = 2$, alors que la solution est basique ($pH = 12$). Avant tout calcul, pose-toi la question : « ai-je un acide ou une base ? ». Pour une base forte, la bonne réponse est $pH = 14 + \log C$.

EXERCICE RÉSOLU 2 pH et concentration d'une solution de déboucheur diluée

Un déboucheur de canalisation contient de la soude. On prélève 10,0 mL d'une solution commerciale que l'on dilue 100 fois. Le pH de la solution diluée vaut 11,7 à 25°C . Déterminer la concentration C_d de la solution diluée, puis la concentration C_0 de la solution commerciale.

SOLUTION

La soude est une base forte : $pH = 14 + \log C_d$, donc :

$$\log C_d = pH - 14 = 11,7 - 14 = -2,3$$

$$C_d = 10^{-2,3} = 5,0e - 3 \text{ mol L}^{-1}$$

La solution commerciale est 100 fois plus concentrée (facteur de dilution $F = 100$) :

$$C_0 = 100 \times C_d = 5,0e - 1 \text{ mol L}^{-1}$$

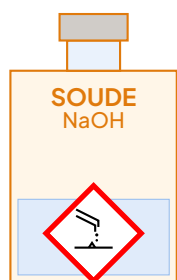
Vérification : $C_0 > 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$, la formule est valable. Le pH de la solution commerciale vaudrait $14 + \log(0,5) = 13,7$: un milieu extrêmement corrosif, d'où les pictogrammes de danger sur le flacon !

2.6 La soude, un produit corrosif : précautions de manipulation

Les ions hydroxyde attaquent les protéines et les graisses de la peau (réaction de saponification des graisses cutanées) : la soude provoque des **brûlures chimiques graves**, d'autant plus dangereuses qu'elles sont peu douloureuses au début (la soude « savonne » les graisses de l'épiderme, d'où une sensation glissante caractéristique). Les projections dans les yeux peuvent entraîner la cécité.

ATTENTION Règles de sécurité avec la soude

- Porter obligatoirement des gants, des lunettes de protection et une blouse.
- Manipuler les pastilles avec une spatule, jamais à mains nues.
- En cas de contact avec la peau : rincer abondamment à l'eau claire pendant plusieurs minutes, puis prévenir l'enseignant.
- Ne jamais goûter ni sentir directement une solution de soude.



GHS05 – Corrosif

H314 :
Provoque de graves brûlures
de la peau et des lésions
oculaires.

Flacon de soude portant le pictogramme GHS05 (corrosif) : les gouttes qui tombent des deux tubes rongent la surface et la main. Ce symbole impose gants et lunettes.

LESAVAIS-TU ? La soude au Cameroun : du savon au déboucheur

Dans de nombreuses localités du Cameroun, la fabrication artisanale du savon repose sur la saponification : on fait chauffer de l'huile de palme rouge avec une lessive de soude (ou de potasse obtenue à partir de cendres de bois). Les corps gras réagissent avec les ions HO^- pour former du savon et du glycérol. La soude est aussi le principe actif des déboucheurs de canalisations vendus dans les marchés de Douala et Yaoundé : elle dissout les graisses et les matières organiques qui obstruent les tuyaux. Enfin, à l'échelle industrielle, la soude intervient dans le raffinage des huiles et la fabrication de la pâte à papier. Un produit dangereux, certes, mais indispensable – à condition de respecter les règles de sécurité !

À RETENIR L'essentiel de la section

- La soude se dissout totalement dans l'eau : $\text{NaOH(s)} \longrightarrow \text{Na}^+(\text{aq}) + \text{HO}^-(\text{aq})$ (dissolution exothermique).
- Une **base forte** est totalement ionisée : $[\text{HO}^-] = C$ (pour $C > 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$).
- Inventaire : H_2O , Na^+ , HO^- , H_3O^+ ; Électroneutralité : $[\text{Na}^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-]$; Conservation : $[\text{Na}^+] = C$.
- À 25°C : $\text{pH} = \text{p}K_e + \log C = 14 + \log C$, valable pour $C > 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$.
- Diluer dix fois une base forte fait diminuer son pH d'une unité.
- La soude est corrosive (GHS05, H314) : gants, lunettes et blouse obligatoires.

3 ESPÈCES CHIMIQUES EN SOLUTION : INVENTAIRE ET CALCUL DES CONCENTRATIONS

Dans les sections précédentes, tu as découvert deux modèles fondamentaux : l'acide chlorhydrique, acide fort totalement ionisé en H_3O^+ et Cl^- , et l'hydroxyde de sodium, base forte totalement dissociée en Na^+ et HO^- . Mais une solution aqueuse n'est jamais aussi simple qu'elle n'y paraît : même dans un acide, il reste des ions HO^- , et même dans une base, il reste des ions H_3O^+ . L'objectif de cette section est de t'apprendre à **inventorier** toutes les espèces présentes et à **calculer** chacune de leurs concentrations. C'est une compétence clé du Baccalauréat : presque chaque sujet de chimie en Terminale C, D ou E commence par la question « faire l'inventaire des espèces chimiques présentes et calculer leurs concentrations ».

3.1 L'inventaire des espèces : ne rien oublier

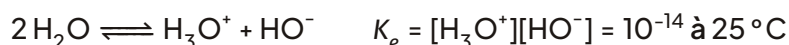
L'intuition d'abord. Imagine que tu verses une pastille d'acide dans un verre d'eau de la fontaine du quartier. Ce que tu obtiens n'est pas seulement « de l'acide » : c'est une véritable population microscopique. Il y a les molécules d'eau, de très loin majoritaires ; les ions apportés

par le soluté ; et, discrètement, les ions issus de l'eau elle-même. Oublier l'une de ces populations, c'est fausser tous les calculs qui suivent.

MÉTHODE Règle d'or de l'inventaire

Pour dresser l'inventaire des espèces chimiques présentes dans une solution aqueuse, procède toujours dans le même ordre :

1. Le solvant : l'eau H_2O , toujours présente et toujours très majoritaire (environ $55,5 \text{ mol L}^{-1}$ de molécules non ionisées) ;
2. Les ions du soluté : ceux produits par la dissolution et la réaction (totale) avec l'eau, par exemple H_3O^+ et Cl^- pour l'acide chlorhydrique ;
3. Les ions de l'eau : toute solution aqueuse contient H_3O^+ et HO^- , issus de l'autoprotolyse de l'eau :



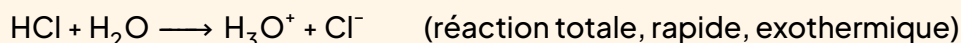
Cette réaction, très limitée, est cependant universelle : elle a lieu dans l'eau pure, dans les acides, dans les bases.

ATTENTION Le piège classique de l'inventaire

L'erreur la plus fréquente au Baccalauréat est d'écrire, pour une solution d'acide chlorhydrique : « espèces présentes : H_3O^+ et Cl^- ». C'est incomplet ! Il faut toujours ajouter HO^- et H_2O . Les ions HO^- existent dans une solution acide, certes en quantité infime, mais ils existent. Les oublier dans l'inventaire coûte des points ; les oublier dans l'équation d'électroneutralité fausse le raisonnement. Retiens : acide ou base, H_3O^+ et HO^- sont toujours là, tous les deux.

3.2 Exemple 1 : solution d'acide chlorhydrique de concentration C

Considérons une solution d'acide chlorhydrique de concentration apportée C. Le chlorure d'hydrogène HCl réagit totalement avec l'eau (c'est précisément la définition d'un acide fort) :



Inventaire complet : H_2O (solvant, majoritaire), H_3O^+ , Cl^- , HO^- . Il ne reste aucune molécule HCl en solution, car la réaction est totale.

Pour trouver les concentrations, on dispose de trois outils qui, utilisés ensemble, permettent de tout calculer.

DÉFINITION Équation d'électroneutralité

Une solution est macroscopiquement **électriquement neutre** : elle ne peut pas accumuler de charge. L'**équation d'électroneutralité** traduit ce fait : la somme des concentrations des charges positives est égale à la somme des concentrations des charges négatives (chaque concentration étant multipliée par la valeur absolue de la charge de l'ion). Pour l'acide chlorhydrique :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{Cl}^-] + [\text{HO}^-]$$

DÉFINITION Équation de conservation de la matière

La **conservation de la matière** exprime qu'un élément chimique ne disparaît pas : tout le chlore apporté par HCl se retrouve sous forme d'ions Cl^- . Comme la réaction est totale :

$$[\text{Cl}^-] = C$$

Le troisième outil est le produit ionique de l'eau, $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-] = 10^{-14}$ à 25°C , qui relie les deux ions de l'eau.

MÉTHODE Calculer les concentrations à partir du pH

Toute solution aqueuse contient H_3O^+ et HO^- . Si le pH est connu, leurs concentrations s'obtiennent immédiatement, à 25°C :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} \quad \text{et} \quad [\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = 10^{\text{pH}-14}$$

Ensuite, l'électroneutralité et la conservation de la matière donnent les concentrations des ions du soluté.

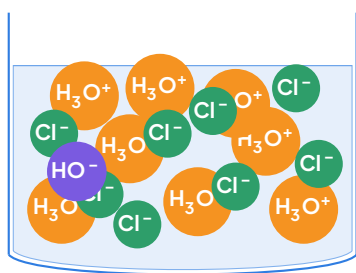
EXEMPLE Acide chlorhydrique à $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$

Une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ a un pH mesuré égal à 2,0.

- Conservation de la matière : $[\text{Cl}^-] = C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$;
- $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-2} = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$;
- $[\text{HO}^-] = 10^{\text{pH}-14} = 10^{-12} = 1,0 \times 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}$.

Vérification de l'électroneutralité : $[\text{Cl}^-] + [\text{HO}^-] = 10^{-2} + 10^{-12} \approx 10^{-2} = [\text{H}_3\text{O}^+]$. L'égalité est bien vérifiée. Conclusion importante : $[\text{HO}^-] = 10^{-12} \ll [\text{Cl}^-] = 10^{-2}$: les ions HO^- sont dix

milliards de fois moins nombreux que les ions chlorure. En milieu acide, $[\text{HO}^-]$ est **négligeable** devant $[\text{Cl}^-]$, et l'électroneutralité se simplifie en $[\text{H}_3\text{O}^+] \approx [\text{Cl}^-] = C$. On retrouve ainsi $\text{pH} = -\log C$, la formule de l'acide fort.



H_3O^+ : nombreux (10^{-2} mol/L)

Cl^- : nombreux (10^{-2} mol/L)

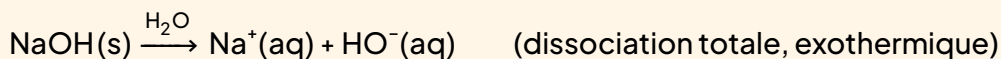
HO^- : très rares (10^{-12} mol/L)

H_2O : très majoritaire

Coup d'œil microscopique dans une solution d'acide chlorhydrique à $1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$: pour un ion HO^- , il y a environ dix milliards d'ions H_3O^+ et Cl^- .

3.3 Exemple 2 : solution d'hydroxyde de sodium (soude) de concentration C

Raisonnons maintenant sur une solution de soude de concentration C. L'hydroxyde de sodium est un solide ionique qui se dissout totalement dans l'eau (base forte) :



Inventaire complet : H_2O (majoritaire), Na^+ , HO^- , H_3O^+ .

Électroneutralité : $[\text{H}_3\text{O}^+] + [\text{Na}^+] = [\text{HO}^-]$.

Conservation de la matière : tout le sodium apporté se retrouve en ions Na^+ , d'où $[\text{Na}^+] = C$.

En milieu basique ($\text{pH} > 7$), c'est cette fois $[\text{H}_3\text{O}^+]$ qui devient négligeable devant $[\text{HO}^-]$: l'électroneutralité se simplifie en $[\text{HO}^-] \approx [\text{Na}^+] = C$, et par le produit ionique :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_e}{[\text{HO}^-]} \approx \frac{K_e}{C} \quad \text{d'où} \quad \text{pH} = \text{p}K_e + \log C$$

On retrouve la formule de la base forte établie dans la section précédente. Tu vois la cohérence de l'édifice : toutes les formules découlent de trois relations simples.

EXERCICE RÉSOLU 3 Soude à $C = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$

Une solution d'hydroxyde de sodium a pour concentration $C = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. On donne $\text{p}K_e = 14$ à 25°C et $\log 5 = 0,7$.

1. Faire l'inventaire des espèces chimiques présentes.
2. Écrire l'équation d'électroneutralité et l'équation de conservation de la matière.

3. Calculer le pH de la solution, puis les concentrations de toutes les espèces ioniques.

SOLUTION

1. Inventaire : H_2O (solvant majoritaire), Na^+ , HO^- (ions du soluté), H_3O^+ (ion de l'eau, toujours présent).

2. Équations :

- Électroneutralité : $[\text{Na}^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-]$;
- Conservation : $[\text{Na}^+] = C = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.

3. Calculs : la soude est une base forte, donc

$$\text{pH} = pK_e + \log C = 14 + \log(5,0 \times 10^{-3}) = 14 + 0,7 - 3 = 11,7.$$

Alors :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-11,7} = 2,0 \times 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}$$

$$[\text{HO}^-] = 10^{\text{pH}-14} = 10^{-2,3} = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

$$[\text{Na}^+] = C = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

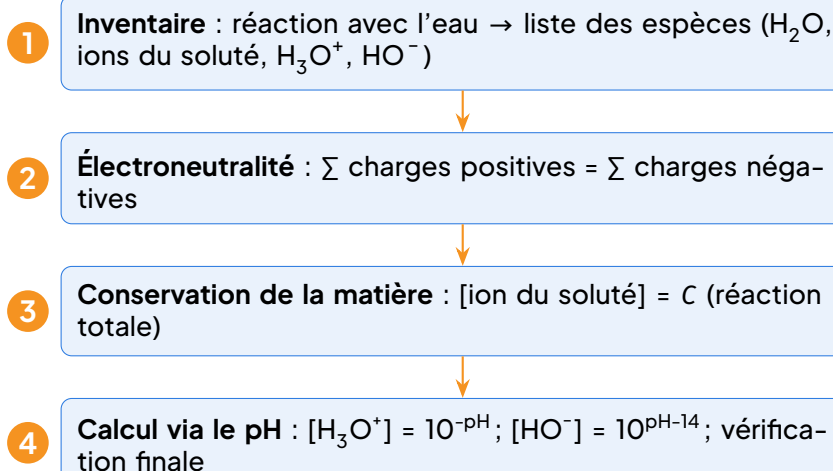
Vérification : $[\text{Na}^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] = 5,0 \times 10^{-3} + 2,0 \times 10^{-12} \approx 5,0 \times 10^{-3} = [\text{HO}^-]$. L'électroneutralité est respectée. On constate que $[\text{H}_3\text{O}^+] \ll [\text{Na}^+]$: en milieu basique, les ions H_3O^+ sont négligeables, mais ils existent.

3.4 Généralisation : la méthode systématique en quatre étapes

Quelle que soit la solution d'acide fort ou de base forte, la démarche est toujours la même. Apprends-la comme une chorégraphie : elle te servira dans toute la suite du programme (dosages, mélanges, acides faibles).

MÉTHODE**Déterminer toutes les concentrations d'une solution**

1. Inventaire : écrire la réaction avec l'eau, puis lister toutes les espèces présentes : H_2O , les ions du soluté, H_3O^+ et HO^- ;
2. Électroneutralité : écrire que la somme des charges positives égale la somme des charges négatives ;
3. Conservation de la matière : relier la concentration de chaque ion du soluté à la concentration apportée C (réaction totale) ;
4. Calcul via le pH : $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$; $[\text{HO}^-] = 10^{\text{pH}-14}$; puis conclure sur toutes les concentrations et vérifier l'électroneutralité.



Organigramme de la méthode systématique en quatre étapes pour déterminer toutes les concentrations d'une solution aqueuse.

LESAVAIS-TU ? Sørensen et la naissance du pH

C'est le chimiste danois Søren Peter Lauritz Sørensen (1868–1939), chef du laboratoire de la brasserie Carlsberg, qui a introduit la notion de pH en 1909. Il cherchait à contrôler l'acidité des bières pour en stabiliser la qualité. Il a défini $\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+]$ (notation de l'époque, aujourd'hui $[\text{H}_3\text{O}^+]$). Le « p » vient de l'allemand Potenz (puissance) ou du français puissance ; le « H » pour l'hydrogène. Au Cameroun, les brasseries (comme les Brasseries du Cameroun) utilisent encore cette rigueur analytique pour garantir la constance de leurs produits, de la bière au jus de bissap.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Toute solution aqueuse contient toujours H_2O , H_3O^+ et HO^- , plus les ions du soluté ;
- Deux relations universelles : l'**électroneutralité** (neutralité électrique de la solution) et la **conservation de la matière** (l'élément apporté se retrouve intégralement) ;
- À partir du pH : $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$ et $[\text{HO}^-] = 10^{\text{pH}-14}$ à 25 °C ;
- En milieu acide, $[\text{HO}^-]$ est négligeable ; en milieu basique, c'est $[\text{H}_3\text{O}^+]$ qui l'est — mais négligeable ne veut pas dire absent ;
- Acide fort : $[\text{H}_3\text{O}^+] \approx C$; base forte : $[\text{HO}^-] \approx C$.

EXERCICE 1 À toi de jouer

Une solution d'acide nitrique HNO_3 (acide fort) a un pH égal à 3,0 à 25 °C.

1. Faire l'inventaire des espèces chimiques présentes.
2. Calculer $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $[\text{HO}^-]$.
3. En déduire $[\text{NO}_3^-]$ et la concentration C de la solution.

CORRIGÉ Exercice : solution d'acide nitrique

1. Inventaire : $\text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{NO}_3^-$ (totale). Espèces : H_2O , H_3O^+ , NO_3^- , HO^- .
2. $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-3} = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$; $[\text{HO}^-] = 10^{3-14} = 1,0 \times 10^{-11} \text{ mol L}^{-1}$.
3. Électroneutralité : $[\text{NO}_3^-] = [\text{H}_3\text{O}^+] - [\text{HO}^-] \approx 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. Conservation : $C = [\text{NO}_3^-] = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.

Maintenant que tu sais compter les espèces dans une solution, une question naturelle se pose : que deviennent ces concentrations — et donc le pH — lorsqu'on ajoute de l'eau ? C'est l'objet de la section suivante, consacrée à l'effet de la dilution.

4 EFFET DE LA DILUTION SUR LE PH

Dans la section précédente, nous avons appris à faire l'inventaire complet des espèces présentes dans une solution d'acide fort ou de base forte et à calculer leurs concentrations grâce à l'électroneutralité et à la conservation de la matière. Nous savons donc désormais que, pour une solution d'acide chlorhydrique de concentration C , on a $[\text{H}_3\text{O}^+] = C$ et donc $\text{pH} = -\log C$. Mais que devient ce pH lorsqu'on ajoute de l'eau distillée à la solution ? C'est la question que se pose tout technicien de laboratoire, par exemple à la SONARA ou dans une brasserie, lorsqu'il doit préparer une solution étalon de pH précis à partir d'une solution concentrée. Cette section y répond de manière quantitative.

4.1 Rappels : la dilution et le facteur de dilution

Intuition. Diluer, c'est ajouter du solvant (ici de l'eau distillée) à une solution sans ajouter ni retirer de soluté. Le nombre de moles de soluté ne change pas : il est simplement « réparti » dans un volume plus grand. La concentration diminue donc.

DÉFINITION Dilution et facteur de dilution

Diluer une solution mère de concentration C_i , c'est prélever un volume V_i de cette solution et compléter avec de l'eau distillée jusqu'à un volume final V_f : on obtient une solution fille

de concentration C_f . La conservation de la quantité de matière de soluté s'écrit :

$$C_i \times V_i = C_f \times V_f$$

On définit le **facteur de dilution** :

$$F = \frac{C_i}{C_f} = \frac{V_f}{V_i}$$

EXEMPLE Dilution au dixième

On dit qu'on réalise une **dilution au dixième** lorsque $F = 10$: la concentration est divisée par 10. Concrètement, on prélève 10,0 mL de solution mère à la pipette jaugée et on complète à 100,0 mL avec de l'eau distillée dans une fiole jaugée :

$$C_f = \frac{C_i \times V_i}{V_f} = \frac{C_i \times 10,0}{100,0} = \frac{C_i}{10}$$

ATTENTION Précision de la verrerie

Une dilution destinée à fixer un pH précis exige de la verrerie de précision : pipette jaugée (et non éprouvette) pour le prélèvement, fiole jaugée (et non bécher) pour l'ajustage. Le trait de jauge se règle à l'œil, le bas du ménisque affleurant le trait. Une erreur de volume se traduit directement par une erreur de concentration, donc de pH.

4.2 Expérience : dilutions successives au dixième d'une solution d'acide chlorhydrique

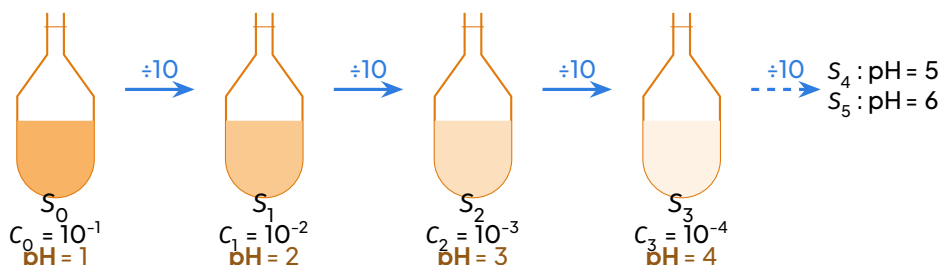
EXPÉRIENCE Dilutions en cascade et mesures de pH

Dispositif et protocole. On dispose d'une solution mère S_0 d'acide chlorhydrique de concentration $C_0 = 1,0 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$. On prépare par dilutions successives au dixième les solutions S_1, S_2, S_3, S_4 : à chaque étape, on prélève 10,0 mL de la solution précédente et on complète à 100,0 mL dans une fiole jaugée. On mesure le pH de chaque solution avec un pH-mètre étalonné.

Observations. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Solution	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4
$C \text{ (mol L}^{-1}\text{)}$	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}
pH mesuré	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Interprétation. À chaque dilution au dixième, la concentration en ions H_3O^+ est divisée par 10 et le pH augmente exactement d'une unité.

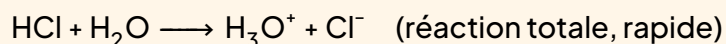


Dilutions successives au dixième d'une solution d'acide chlorhydrique : la concentration est divisée par 10 à chaque étape et le pH augmente d'une unité. La teinte de la solution symbolise la concentration décroissante en ions H_3O^+ .

4.3 Justification théorique : pourquoi le pH varie-t-il d'une unité ?

Intuition. Le pH est un logarithme. Or la fonction logarithme possède une propriété remarquable : multiplier un nombre par 10 revient à ajouter 1 à son logarithme. Diviser la concentration par 10 revient donc à ajouter 1 au pH. Tout est là.

Démonstration rigoureuse. Pour une solution d'acide fort de concentration C (avec $C > e - 6 \text{ mol L}^{-1}$), la réaction avec l'eau étant totale :



on a $[\text{H}_3\text{O}^+] = C$, donc $\text{pH} = -\log C$. Après une dilution au dixième, la nouvelle concentration est $C' = \frac{C}{10}$, d'où :

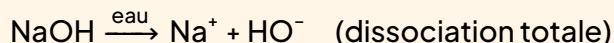
$$\begin{aligned} \text{pH}' &= -\log C' = -\log\left(\frac{C}{10}\right) \\ &= -\log C + \log 10 \\ &= -\log C + 1 = \text{pH} + 1 \end{aligned}$$

PROPRIÉTÉ Dilution d'un acide fort

Toute dilution au dixième d'une solution d'acide fort (dans le domaine de validité $C > e - 6 \text{ mol L}^{-1}$) **augmente le pH d'une unité** : $\Delta\text{pH} = +1$. Plus généralement, une dilution d'un facteur $F = 10^n$ augmente le pH de n unités :

$$\text{pH}_f = \text{pH}_i + \log F$$

Cas de la base forte. Pour une solution d'hydroxyde de sodium de concentration C , la dissociation est totale :



On a $[\text{HO}^-] = C$ et $\text{pH} = \text{p}K_e + \log C$ (avec $\text{p}K_e = 14$ à 25°C). Après dilution au dixième :

$$\begin{aligned}\text{pH}' &= \text{p}K_e + \log\left(\frac{C}{10}\right) = \text{p}K_e + \log C - \log 10 \\ &= \text{pH} - 1\end{aligned}$$

PROPRIÉTÉ Dilution d'une base forte

Toute dilution au dixième d'une solution de base forte (dans le domaine de validité) **diminue le pH d'une unité** : $\Delta\text{pH} = -1$. Une dilution d'un facteur $F = 10^n$ diminue le pH de n unités :

$$\text{pH}_f = \text{pH}_i - \log F$$

MÉTHODE Prévoir le pH après dilution

1. Identifier la nature de la solution : acide fort ou base forte.
2. Calculer le facteur de dilution $F = \frac{C_i}{C_f} = \frac{V_f}{V_i}$.
3. Écrire F sous la forme 10^n (ou calculer $\log F$).
4. Appliquer la règle : acide fort $\Rightarrow \text{pH}_f = \text{pH}_i + \log F$; base forte $\Rightarrow \text{pH}_f = \text{pH}_i - \log F$.
5. Vérifier la cohérence : le pH d'un acide dilué doit rester inférieur à 7, celui d'une base diluée supérieur à 7.

EXERCICE RÉSOLU 4 Dilution cent fois d'une solution d'acide chlorhydrique

On dispose d'une solution d'acide chlorhydrique de $\text{pH} = 2,0$. On prélève 5,0 mL de cette solution et on complète à 500,0 mL avec de l'eau distillée dans une fiole jaugée. Quel est le pH de la solution obtenue ?

SOLUTION

Étape 1 : nature de la solution. L'acide chlorhydrique est un acide fort, totalement ionisé dans l'eau.

Étape 2 : facteur de dilution.

$$F = \frac{V_f}{V_i} = \frac{500,0}{5,0} = 100 = 10^2$$

Étape 3 : application de la règle. Diluer 100 fois, c'est diluer deux fois de suite au dixième : le pH augmente de 2 unités.

$$\text{pH}_f = \text{pH}_i + \log F = 2,0 + \log 100 = 2,0 + 2 = 4,0$$

Vérification par les concentrations. La solution initiale a $C_i = 10^{-\text{pH}} = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. Après dilution : $C_f = \frac{C_i}{100} = 1,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$, d'où $\text{pH}_f = -\log(10^{-4}) = 4,0$. Le résultat est confirmé, et $C_f > 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$: la formule est bien applicable.

4.4 Limites de validité : le rôle de l'autoprotolyse de l'eau

Le paradoxe apparent. Appliquons aveuglément la formule $\text{pH} = -\log C$ à une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C = 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$: nous obtiendrions $\text{pH} = 8$! Une solution acide aurait un pH basique, ce qui est absurde. Où est l'erreur ?

L'origine du problème. Jusqu'ici, nous avons considéré que les ions H_3O^+ provenaient exclusivement de l'acide. Or l'eau pure elle-même produit des ions H_3O^+ et HO^- par sa réaction d'**autoprotolyse** :



Dans l'eau pure, cette réaction impose $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-] = 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$. Tant que l'acide apporte une concentration $C \gg 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$, cet apport de l'eau est négligeable. Mais lorsque C devient comparable ou inférieur à $10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$, les ions H_3O^+ de l'autoprotolyse ne sont plus négligeables : ils deviennent même majoritaires.

Conséquence. En diluant indéfiniment un acide fort, la concentration totale en H_3O^+ ne descend jamais en dessous de celle de l'eau pure : le pH **tend vers 7 sans jamais l'atteindre ni le dépasser**. Symétriquement, en diluant indéfiniment une base forte, le pH tend vers 7 par valeurs supérieures sans jamais descendre en dessous.

ATTENTION L'erreur classique à ne jamais commettre

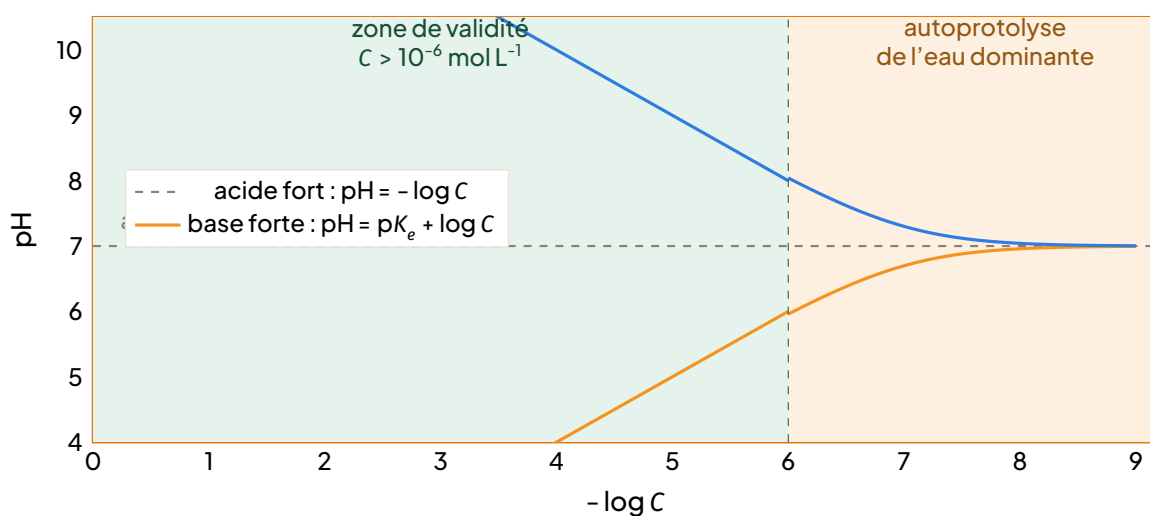
Erreur fréquente : croire qu'en diluant suffisamment un acide, son pH devient supérieur à 7. C'est impossible ! Une dilution ne fait qu'ajouter de l'eau : elle ne peut pas transformer un acide en base. Le pH d'une solution d'acide fort, aussi diluée soit-elle, reste toujours légèrement inférieur à 7 et tend vers 7. De même, le pH d'une base forte diluée reste toujours légèrement supérieur à 7. Au Baccalauréat, tout résultat de calcul donnant $\text{pH} > 7$ pour une solution d'acide (ou $\text{pH} < 7$ pour une base) doit immédiatement vous alerter : la formule simple a été appliquée hors de son domaine de validité.

À RETENIR Domaine de validité des formules

Les formules $\text{pH} = -\log C$ (acide fort) et $\text{pH} = \text{p}K_e + \log C$ (base forte) ne sont valables que si la concentration est suffisamment grande devant $10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$, en pratique :

$$C > 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$$

En dessous de cette limite, l'autoprotolyse de l'eau n'est plus négligeable et le pH tend vers 7.



pH en fonction de $-\log C$ pour un acide fort (orange) et une base forte (bleu) à 25 °C. Dans la zone verte ($C > 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$), les courbes sont des droites de pentes +1 et -1. Aux très faibles concentrations, les deux courbes s'infléchissent et tendent vers l'asymptote $\text{pH} = 7$ à cause de l'autoprotolyse de l'eau.

LESAVAIS-TU ?

Un acide dilué dix millions de fois reste acide

Si l'on dilue 10^7 fois une solution d'acide chlorhydrique à $0,1 \text{ mol L}^{-1}$, la concentration apportée par l'acide n'est plus que $C = 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$. La formule naïve donnerait $\text{pH} = 8$... alors que le pH réel mesuré est voisin de 6,8 ! En effet, les ions H_3O^+ issus de l'autoprotolyse de l'eau ($\approx 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$) sont dix fois plus nombreux que ceux apportés par l'acide. Le calcul exact, qui combine électroneutralité et produit ionique de l'eau, donne $[\text{H}_3\text{O}^+] \approx 1,6 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$, soit $\text{pH} \approx 6,8$: la solution reste très légèrement acide. Ce phénomène n'est pas qu'une curiosité de laboratoire : il explique pourquoi l'eau de pluie, même non polluée, a un pH voisin de 5,6 (dissolution du CO_2 atmosphérique), et pourquoi les mesures de pH très précises exigent une eau ultra-pure, débarrassée de tout gaz dissous.

4.5 Application : préparation d'une solution de pH donné par dilution

Problème type. Au laboratoire, on dispose d'une solution commerciale concentrée et l'on souhaite préparer un volume donné de solution de pH précis. La démarche inverse les calculs précédents : on part du pH visé pour remonter au facteur de dilution, puis aux volumes à utiliser.

MÉTHODE Préparer une solution de pH imposé

1. À partir du pH visé, calculer la concentration fille : $C_f = 10^{-\text{pH}}$ pour un acide fort, ou $C_f = 10^{\text{pH}-\text{p}K_e}$ pour une base forte.
2. Calculer le facteur de dilution $F = \frac{C_i}{C_f}$.
3. Choisir le volume final V_f (fiole jaugée disponible) et en déduire le volume à prélever : $V_i = \frac{V_f}{F}$.
4. Prélever V_i à la pipette jaugée, introduire dans la fiole jaugée de volume V_f , compléter à moitié avec de l'eau distillée, agiter, puis ajuster au trait de jauge et homogénéiser.
5. Contrôler le pH obtenu au pH-mètre étalonné.

EXERCICE RÉSOLU 5 Préparation de 200 mL de solution de pH = 3

Un laborantin du lycée dispose d'une solution mère d'acide chlorhydrique de concentration $C_0 = 1,0 \text{e} - 1 \text{ mol L}^{-1}$. Il veut préparer 200,0 mL de solution de pH = 3,0. Quel volume de solution mère doit-il prélever ?

SOLUTION

Étape 1 : concentration de la solution fille. L'acide chlorhydrique est un acide fort :

$$C_f = 10^{-\text{pH}} = 10^{-3} = 1,0 \text{e} - 3 \text{ mol L}^{-1}$$

Comme $C_f > \text{e} - 6 \text{ mol L}^{-1}$, la formule est applicable.

Étape 2 : facteur de dilution.

$$F = \frac{C_0}{C_f} = \frac{10^{-1}}{10^{-3}} = 100$$

Étape 3 : volume à prélever.

$$V_i = \frac{V_f}{F} = \frac{200,0}{100} = 2,0 \text{ mL}$$

Étape 4 : mode opératoire. On prélève 2,0 mL de solution mère à la pipette jaugée, on les introduit dans une fiole jaugée de 200,0 mL contenant déjà un peu d'eau distillée, on complète jusqu'au trait de jauge et on homogénéise. Le pH de la solution obtenue est 3,0.

Remarque de sécurité : on verse toujours l'acide dans l'eau, jamais l'inverse, et la solution mère concentrée se manipule avec gants et lunettes.

EXERCICE 2 Pour s'entraîner

Une solution d'hydroxyde de sodium a un pH égal à 12,0 à 25 °C. On prélève 20,0 mL de cette solution et on complète à 2,0 L avec de l'eau distillée. Déterminer le pH de la solution obtenue. La formule utilisée est-elle dans son domaine de validité ?

CORRIGÉ Exercice 1

La solution est une base forte : $\text{pH}_i = \text{pK}_e + \log C_i$, donc $C_i = 10^{\text{pH}_i - 14} = 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.

Facteur de dilution : $F = \frac{V_f}{V_i} = \frac{2000}{20,0} = 100 = 10^2$.

Pour une base forte, le pH diminue de $\log F = 2$ unités :

$$\text{pH}_f = 12,0 - 2 = 10,0$$

Vérification : $C_f = \frac{C_i}{100} = 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} > 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$: la formule est bien dans son domaine de validité. De plus, $\text{pH}_f = 10 > 7$: la solution reste basique, ce qui est cohérent.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Diluer au dixième ($F = 10$) une solution d'acide fort : le pH augmente de 1. Diluer au dixième une solution de base forte : le pH diminue de 1.
- En général : $\text{pH}_f = \text{pH}_i + \log F$ (acide fort) et $\text{pH}_f = \text{pH}_i - \log F$ (base forte).
- Ces règles ne sont valables que pour $C > 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$.
- Aux très faibles concentrations, l'autoprotolyse de l'eau $2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^-$ devient prépondérante : le pH de toute solution aqueuse diluée tend vers 7 sans jamais franchir cette valeur.

5**MÉLANGE D'UN ACIDE FORT ET D'UNE BASE FORTE**

Dans la section précédente, nous avons vu que diluer un acide fort ou une base forte modifie le pH de manière prévisible : une dilution au dixième fait varier le pH d'une unité. Mais que se

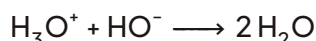
passé-t-il lorsqu'on mélange, non pas une solution avec de l'eau pure, mais un **acide fort** avec une **base forte**? C'est exactement la situation que vit le laborantin d'une savonnerie artisanale de Fouban qui vérifie la concentration de sa lessive de potasse avec un acide titré, ou le technicien de la SONARA qui neutralise des effluents acides avant rejet. Ce mélange fait intervenir l'une des réactions les plus importantes de toute la chimie des solutions : la réaction entre les ions H_3O^+ et HO^- .

5.1 La réaction entre les ions H_3O^+ et HO^-

Intuition. Une solution d'acide fort contient des ions H_3O^+ ; une solution de base forte contient des ions HO^- . Ces deux ions sont « incompatibles » : dès qu'ils se rencontrent, ils réagissent pour former de l'eau. L'ion H_3O^+ cède son proton H^+ à l'ion HO^- , qui le capte avidement. C'est une réaction acido-basique, c'est-à-dire un transfert de proton.

DÉFINITION Réaction entre un acide fort et une base forte

Lorsqu'on mélange une solution d'acide fort et une solution de base forte, il se produit une réaction entre les ions oxonium et les ions hydroxyde, d'équation :



Cette réaction est instantanée, exothermique (elle dégage de la chaleur, sensible au toucher sur le bécher) et quasi totale : sa constante d'équilibre vaut

$$K = \frac{1}{K_e} = \frac{1}{10^{-14}} = 10^{14} \quad \text{à } 25^\circ\text{C}.$$

Une constante aussi immense signifie que la réaction se poursuit jusqu'à épuisement total du réactif en défaut.

ATTENTION Ne pas confondre les équations

L'équation $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$ est l'équation nette ionique : elle ne fait apparaître que les espèces qui réagissent réellement. Les ions Cl^- (apportés par l'acide chlorhydrique) et Na^+ (apportés par la soude) sont des ions spectateurs : ils restent en solution, inchangés. On écrit parfois l'équation globale $\text{HCl} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$, mais elle masque la réalité microscopique : HCl et NaOH n'existent pas en tant que tels dans l'eau, ils sont totalement dissociés. Au Baccalauréat, privilégie toujours l'écriture ionique.

5.2 Bilan des quantités de matière avant mélange

Considérons le cas général : on verse un volume V_a d'une solution d'acide fort de concentration C_a dans un volume V_b d'une solution de base forte de concentration C_b . Le volume total du mélange est $V_a + V_b$ (les volumes sont additifs, hypothèse toujours valable pour des solutions aqueuses diluées).

Avant toute réaction, les quantités de matière apportées sont :

$$n(\text{H}_3\text{O}^+) = C_a \times V_a \quad \text{et} \quad n(\text{HO}^-) = C_b \times V_b.$$

ATTENTION Unités : le piège des volumes

Dans les formules $n = C \times V$, si C est en mol L^{-1} , alors V doit être en litres. Or les volumes des énoncés sont presque toujours donnés en millilitres. Convertis systématiquement : $20 \text{ mL} = 0,020 \text{ L} = 2,0 \times 10^{-2} \text{ L}$. Une erreur de conversion fausse tout l'exercice.

5.3 Le tableau d'avancement : l'outil systématique

Face à un mélange acide fort + base forte, le réflexe du bon élève est de dresser un **tableau d'avancement**. Comme la réaction est totale, l'avancement final x_f est imposé par le réactif en défaut.

Équation	H_3O^+	+ HO^-	→	$2 \text{H}_2\text{O}$
État initial ($x = 0$)	$C_a V_a$	$C_b V_b$		solvant (excès)
État intermédiaire (x)	$C_a V_a - x$	$C_b V_b - x$		$2x$
État final ($x = x_f$)	$C_a V_a - x_f$	$C_b V_b - x_f$		$2x_f$

Tableau d'avancement (quantités de matière en mol) de la réaction $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$. Le réactif en défaut impose x_f : sa quantité finale est nulle.

Trois cas se présentent alors, selon la comparaison de $C_a V_a$ et $C_b V_b$.

Cas 1 : l'acide est en excès ($C_a V_a > C_b V_b$).

Tous les ions HO^- sont consommés : $x_f = C_b V_b$. Il reste des ions H_3O^+ en quantité $C_a V_a - C_b V_b$, dissous dans le volume total $V_a + V_b$. D'où :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{C_a V_a - C_b V_b}{V_a + V_b} \quad \Rightarrow \quad \text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$$

Le mélange final est **acide** ($\text{pH} < 7$).

Cas 2 : la base est en excès ($C_b V_b > C_a V_a$).

Tous les ions H_3O^+ sont consommés : $x_f = C_a V_a$. Il reste des ions HO^- :

$$[\text{HO}^-] = \frac{C_b V_b - C_a V_a}{V_a + V_b} \quad \Rightarrow \quad \text{pH} = 14 + \log[\text{HO}^-] \quad (\text{à } 25^\circ \text{C})$$

Le mélange final est **basique** ($\text{pH} > 7$).

Cas 3 : l'équivalence ($C_a V_a = C_b V_b$).

Les deux réactifs sont totalement consommés. La solution ne contient plus que de l'eau et des ions spectateurs (Na^+ , Cl^-) : c'est une solution de chlorure de sodium, neutre. À 25°C :

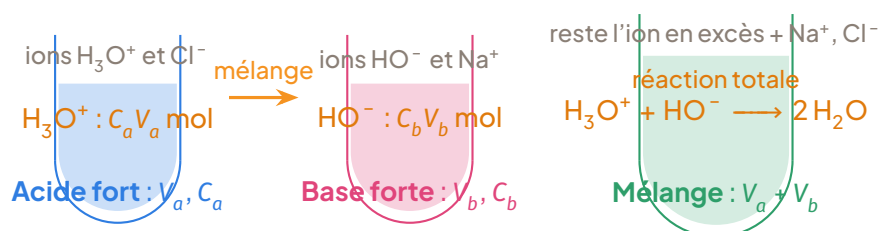
$$\text{pH} = 7$$

DÉFINITION Équivalence acido-basique

On dit qu'on a atteint l'**équivalence acido-basique** lorsque les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques, c'est-à-dire lorsque :

$$C_a V_a = C_b V_b \quad \text{soit} \quad n(\text{H}_3\text{O}^+)_{\text{apporté}} = n(\text{HO}^-)_{\text{apporté}}.$$

À l'équivalence d'un mélange acide fort – base forte, le pH vaut 7 à 25 °C.



Bilan ionique du mélange : les ions H_3O^+ et HO^- se neutralisent ;
seul l'ion apporté en excès survit, dilué dans le volume total $V_a + V_b$.

5.4 Méthode de résolution et exemple chiffré

MÉTHODE Calculer le pH d'un mélange acide fort + base forte

1. Calculer les quantités apportées : $n(\text{H}_3\text{O}^+) = C_a V_a$ et $n(\text{HO}^-) = C_b V_b$ (volumes en litres!).
2. Comparer ces deux quantités pour identifier le réactif en excès (un tableau d'avancement sécurise le raisonnement).
3. Calculer la concentration de l'ion en excès en divisant la quantité restante par le volume total $V_a + V_b$.
4. En déduire le pH : $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$ si l'acide est en excès ; $\text{pH} = 14 + \log[\text{HO}^-]$ si la base est en excès ; $\text{pH} = 7$ à l'équivalence.

EXERCICE RÉSOLU 6 Mélange acide chlorhydrique – soude

Énoncé. On mélange $V_a = 20 \text{ mL}$ d'acide chlorhydrique de concentration $C_a = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$ avec $V_b = 30 \text{ mL}$ d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 0,050 \text{ mol L}^{-1}$. Calculer le pH du mélange à 25 °C.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : quantités apportées.

$$n(\text{H}_3\text{O}^+) = C_a V_a = 0,10 \times 0,020 = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n(\text{HO}^-) = C_b V_b = 0,050 \times 0,030 = 1,5 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

Étape 2 : réactif en excès. On a $n(\text{H}_3\text{O}^+) > n(\text{HO}^-)$: l'acide est en excès. Le tableau d'avancement donne $x_f = n(\text{HO}^-) = 1,5 \times 10^{-3} \text{ mol}$.

Étape 3 : concentration de l'ion en excès. Il reste :

$$n_{\text{reste}}(\text{H}_3\text{O}^+) = 2,0 \times 10^{-3} - 1,5 \times 10^{-3} = 5,0 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

dans un volume total $V_a + V_b = 20 + 30 = 50 \text{ mL} = 0,050 \text{ L}$. Donc :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{5,0 \times 10^{-4} - 1,5 \times 10^{-4}}{0,050} = \frac{5,0 \times 10^{-4}}{0,050} = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}.$$

Étape 4 : pH.

$$\text{pH} = -\log(1,0 \times 10^{-2}) = 2,0.$$

Le mélange est bien acide, cohérent avec l'excès d'acide.

ATTENTION L'erreur classique : oublier le volume total

L'erreur la plus fréquente au Baccalauréat consiste à calculer le pH à partir de la quantité restante sans la diviser par le volume total $V_a + V_b$. Dans l'exemple précédent, écrire $\text{pH} = -\log(5,0 \times 10^{-4}) = 3,3$ est faux : le pH dépend d'une concentration, pas d'une quantité de matière. Deux mélanges contenant la même quantité d'acide en excès n'ont pas le même pH si leurs volumes totaux diffèrent. Retiens le réflexe : quantité restante $\rightarrow$ division par $V_a + V_b \rightarrow$ concentration $\rightarrow$ pH.

EXEMPLE Base en excès

On mélange $V_a = 10 \text{ mL}$ d'acide nitrique à $C_a = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$ et $V_b = 20 \text{ mL}$ de soude à $C_b = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$.

$$n(\text{H}_3\text{O}^+) = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol} < n(\text{HO}^-) = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol} : \text{base en excès.}$$

$$[\text{HO}^-] = \frac{2,0 \times 10^{-3} - 1,0 \times 10^{-3}}{0,030} = 3,3 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pH} = 14 + \log(3,3 \times 10^{-2}) = 14 - 1,48 = 12,5.$$

Le mélange est fortement basique, comme attendu.

5.5 Vers le dosage acido-basique

Renversons maintenant la perspective. Dans tout ce qui précède, les concentrations C_a et C_b étaient connues et on calculait le pH. Mais dans la pratique du laboratoire, on utilise souvent la relation d'équivalence dans l'autre sens : pour déterminer une concentration inconnue.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La réaction $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ est quasi totale ($K = 10^{14}$), instantanée et exothermique.
- Le tableau d'avancement permet de traiter méthodiquement les trois cas : acide en excès ($\text{pH} < 7$), base en excès ($\text{pH} > 7$), équivalence ($\text{pH} = 7$ à 25°C).
- Formules clés : $[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{C_a V_a - C_b V_b}{V_a + V_b}$ ou $[\text{HO}^-] = \frac{C_b V_b - C_a V_a}{V_a + V_b}$.
- À l'équivalence : $C_a V_a = C_b V_b$.

LES AVAIS-TU ? Le dosage : une application quotidienne

La relation $C_a V_a = C_b V_b$ est le cœur du **dosage acido-basique**, technique utilisée chaque jour au Cameroun : contrôle de l'acidité du vin de palme et du vinaigre, vérification des lessives de soude des savonneries artisanales, analyses de qualité à la SONARA ou dans les brasseries. En versant progressivement une base de concentration connue dans un volume précis d'acide de concentration inconnue, et en repérant le volume $V_{b,E}$ pour lequel l'équivalence est atteinte, on remonte à $C_a = \frac{C_b V_{b,E}}{V_a}$. C'est précisément l'objet de la leçon suivante : le dosage acido-basique, où nous apprendrons à suivre l'évolution du pH au cours de l'ajout de base et à exploiter la courbe de titrage.

EXERCICE 3 À toi de jouer

On ajoute $V_b = 25\text{ mL}$ d'une solution d'hydroxyde de potassium à $C_b = 0,080\text{ mol L}^{-1}$ à $V_a = 40\text{ mL}$ d'acide chlorhydrique à $C_a = 0,050\text{ mol L}^{-1}$.

1. Écrire l'équation de la réaction qui se produit.
2. À l'aide d'un tableau d'avancement, déterminer le réactif en excès.

3. Calculer le pH du mélange à 25 °C.
4. Quel volume de soude aurait-il fallu verser pour atteindre exactement l'équivalence ?

CORRIGÉ Exercice 1

1. $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$ (réaction totale, $K = 10^{14}$).
2. $n(\text{H}_3\text{O}^+) = 0,050 \times 0,040 = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$; $n(\text{HO}^-) = 0,080 \times 0,025 = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$. Les quantités sont égales : on est exactement à l'équivalence, aucun réactif n'est en excès.
3. À l'équivalence acide fort – base forte, $\text{pH} = 7$ à 25 °C. La solution obtenue est une solution neutre de chlorure de potassium.
4. L'équivalence est déjà atteinte avec $V_b = 25 \text{ mL}$: le volume demandé est donc $V_{b,E} = \frac{C_a V_a}{C_b} = \frac{0,050 \times 40}{0,080} = 25 \text{ mL}$.

6 AUTRES ACIDES FORTS ET BASES FORTES USUELS; SÉCURITÉ

Dans la section précédente, nous avons appris à calculer le pH d'un mélange d'acide fort et de base forte, en nous appuyant sur nos deux modèles : l'acide chlorhydrique HCl et l'hydroxyde de sodium NaOH. Une question se pose alors naturellement : existe-t-il d'autres acides forts et d'autres bases fortes ? Les relations $\text{pH} = -\log C$ et $\text{pH} = \text{p}K_e + \log C$ restent-elles valables ? La réponse est oui, et c'est une excellente nouvelle : tout ce que tu as appris dans cette leçon se généralise. Mais attention : ces produits sont puissants, donc dangereux. Cette dernière section dresse l'inventaire des acides forts et bases fortes usuels, puis fixe les règles de sécurité indispensables au laboratoire.

6.1 Les acides forts usuels

DÉFINITION Acide fort

Un **acide fort** est une espèce chimique qui réagit totalement avec l'eau selon une réaction quantitative (taux d'avancement final $\tau = 1$) :

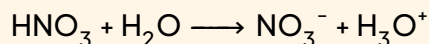


Toute la force d'un acide fort est ainsi « convertie » en ions oxonium H_3O^+ . Pour une solution d'acide fort de concentration C (avec $C > 1 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$) : $\text{pH} = -\log C$.

L'acide chlorhydrique n'est donc qu'un membre d'une petite famille. Voici les autres acides

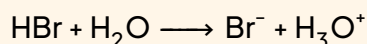
forts que tu rencontreras au lycée, au laboratoire et dans l'industrie.

1. **L'acide nitrique HNO_3 .** C'est un liquide incolore, très utilisé pour attaquer les métaux et fabriquer les engrais azotés. Son ionisation dans l'eau est totale :

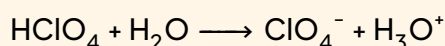


L'ion nitrate NO_3^- formé est un ion spectateur sur le plan acido-basique : c'est une base négligeable, il ne réagit pas avec l'eau.

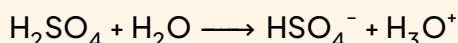
2. **L'acide bromhydrique HBr .** Obtenu par dissolution du bromure d'hydrogène gazeux dans l'eau, il se comporte exactement comme HCl :



3. **L'acide perchlorique HClO_4 .** C'est l'un des acides les plus forts connus :



4. **L'acide sulfurique H_2SO_4 , un cas particulier.** C'est un diacide : il possède deux atomes d'hydrogène ionisables. Seule la **première acidité** est forte (réaction totale avec l'eau) :



L'ion hydrogénosulfate HSO_4^- formé est, lui, un acide faible : il ne libère son deuxième proton que partiellement. Au programme de Terminale, pour les solutions diluées usuelles, on retiendra que l'acide sulfurique se comporte comme un acide fort pour sa première acidité.

ATTENTION Le piège du diacide

Ne double pas systématiquement la concentration en H_3O^+ pour H_2SO_4 ! La deuxième acidité étant faible, on n'a pas $[\text{H}_3\text{O}^+] = 2C$ en toute rigueur. Au lycée, sauf indication contraire de l'énoncé, on considère seulement la première acidité forte : $[\text{H}_3\text{O}^+] \approx C$.

LESAVAIS-TU ? L'acide sulfurique, roi de l'industrie chimique

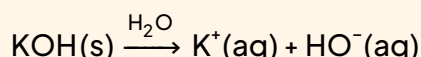
L'acide sulfurique est l'un des produits chimiques les plus fabriqués au monde : plus de 200 millions de tonnes par an ! Sa production sert même d'indicateur du développement industriel d'un pays. Sa principale utilisation est la fabrication des engrais phosphatés, essentiels à l'agriculture intensive — y compris pour les plantations de cacao et de palmier à huile du Cameroun. Il sert aussi dans le raffinage du pétrole (comme à la SONARA), le traitement des minerais et les batteries au plomb des automobiles.

6.2 Les bases fortes usuelles

DÉFINITION Base forte

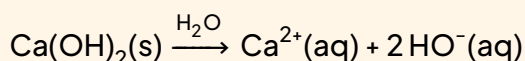
Une **base forte** est une espèce chimique dont la mise en solution dans l'eau libère quantitativement des ions hydroxyde HO^- , soit directement par dissociation totale, soit par réaction totale avec l'eau. Pour une solution de base forte de concentration C (avec $C > 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$) : $[\text{HO}^-] = C$ et $\text{pH} = \text{p}K_e + \log C = 14 + \log C$ à 25°C .

1. **L'hydroxyde de potassium KOH (la potasse)**. Solide blanc, très proche de la soude, c'est une base forte : sa dissociation dans l'eau est totale.



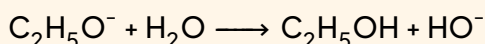
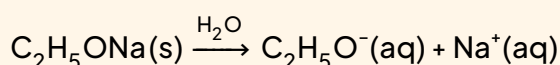
La potasse est très utilisée dans les savonneries artisanales : c'est elle qui, chauffée avec l'huile de palme, donne le savon noir traditionnel.

2. **L'hydroxyde de calcium Ca(OH)_2 (chaux éteinte)**. Sa dissociation libère deux ions hydroxyde par formule :

**ATTENTION** Coefficient stœchiométrique

Pour l'hydroxyde de calcium, $[\text{HO}^-] = 2C$ et non C ! Le pH d'une solution de Ca(OH)_2 de concentration C vaut donc $\text{pH} = 14 + \log(2C)$. Oublier le facteur 2 est une erreur classique au Baccalauréat. La même remarque vaut pour les diacides forts.

3. **L'éthanolate de sodium $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$, un cas remarquable**. Contrairement à la soude ou à la potasse, ce composé **ne contient aucun ion hydroxyde** dans sa formule ! Pourtant, c'est bien une base forte. Pourquoi ? Parce que sa dissociation libère l'ion **éthanolate** $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^-$, qui est une base si forte qu'elle arrache un proton à la molécule d'eau, de façon **quasi-totale** :



Bilan : chaque mole d'éthanolate de sodium mise en solution produit une mole d'ions HO^- . On a donc bien $[\text{HO}^-] = C$, et la relation $\text{pH} = 14 + \log C$ s'applique normalement.

DÉFINITION Base forte sans ions HO^- initiaux

L'**éthanolate de sodium** $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$ est une base forte car l'ion éthanolate ($\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{O}^-$) réagit quasi-totalement avec l'eau en libérant des ions hydroxyde : $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^- + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{HO}^-$. Une base forte n'est donc pas nécessairement un hydroxyde : c'est toute espèce qui génère quantitativement des ions HO^- dans l'eau.

Nom	Formule	Ionisation dans l'eau
Acides forts ($\text{pH} = -\log C$)		
Acide chlorhydrique	HCl	$\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Cl}^- + \text{H}_3\text{O}^+$
Acide nitrique	HNO_3	$\text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{NO}_3^- + \text{H}_3\text{O}^+$
Acide bromhydrique	HBr	$\text{HBr} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Br}^- + \text{H}_3\text{O}^+$
Acide perchlorique	HClO_4	$\text{HClO}_4 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{ClO}_4^- + \text{H}_3\text{O}^+$
Acide sulfurique (1 ^{re} acidité)	H_2SO_4	$\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{HSO}_4^- + \text{H}_3\text{O}^+$
Bases fortes ($\text{pH} = 14 + \log C$)		
Hydroxyde de sodium (soude)	NaOH	$\text{NaOH} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{HO}^-$
Hydroxyde de potassium (potasse)	KOH	$\text{KOH} \longrightarrow \text{K}^+ + \text{HO}^-$
Hydroxyde de calcium (chaux)	$\text{Ca}(\text{OH})_2$	$\text{Ca}(\text{OH})_2 \longrightarrow \text{Ca}^{2+} + 2\text{HO}^-$
Éthanolate de sodium	$\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$	$\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^- + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{HO}^-$

Acides forts et bases fortes usuels : formules et équations d'ionisation (réactions totales avec l'eau).

6.3 Généralisation des relations de pH

À RETENIR Complément Bac : une seule logique pour tous

Toutes les relations établies dans cette leçon avec HCl et NaOH s'appliquent de la même façon quel que soit l'acide fort ou la base forte utilisé(e) :

- acide fort de concentration C : $[\text{H}_3\text{O}^+] = C$, donc $\text{pH} = -\log C$;
- base forte de concentration C : $[\text{HO}^-] = C$, donc $\text{pH} = 14 + \log C$ (à 25°C) ;
- dilution au dixième : le pH d'un acide fort augmente de 1 unité, celui d'une base forte diminue de 1 unité ;
- mélange acide fort + base forte : la réaction $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ est totale, on dresse un tableau d'avancement.

Conditions de validité : $C > 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$ et température de 25°C ($\text{p}K_e = 14$).

EXEMPLE pH d'une solution de potasse

On dissout de l'hydroxyde de potassium pour obtenir une solution de concentration $C = 5,0e-4 \text{ mol L}^{-1}$. La dissociation $\text{KOH} \longrightarrow \text{K}^+ + \text{HO}^-$ étant totale :

$$[\text{HO}^-] = C = 5,0e-4 \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pH} = 14 + \log C = 14 + \log(5,0 \times 10^{-4}) = 14 - 3,30 = 10,7$$

La solution, de pH voisin de 11, est bien basique. Vérification : $C > 1e-6 \text{ mol L}^{-1}$, la formule est valide.

EXERCICE RÉSOLU 7 pH d'une solution d'éthanolate de sodium

Énoncé. On dissout 1,36 g d'éthanolate de sodium $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$ ($M = 68,0 \text{ g mol}^{-1}$) dans de l'eau distillée pour obtenir $V = 500 \text{ mL}$ de solution. Calculer le pH de la solution à 25°C .

SOLUTION

Solution. Étape 1 : quantité de matière dissoute.

$$n = \frac{m}{M} = \frac{1,36}{68,0} = 2,0e-2 \text{ mol}$$

Étape 2 : concentration de la solution.

$$C = \frac{n}{V} = \frac{2,0 \times 10^{-2}}{0,500} = 4,0e-2 \text{ mol L}^{-1}$$

Étape 3 : inventaire. La dissociation $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa} \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{O}^- + \text{Na}^+$ est totale, puis l'ion éthanolate réagit quasi-totalement avec l'eau : $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^- + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{HO}^-$.
Donc :

$$[\text{HO}^-] = C = 4,0e-2 \text{ mol L}^{-1}$$

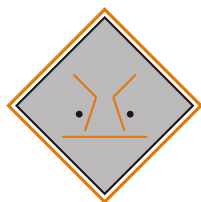
Étape 4 : calcul du pH. Comme $C > 1e-6 \text{ mol L}^{-1}$:

$$\text{pH} = 14 + \log(4,0 \times 10^{-2}) = 14 - 1,40 = 12,6$$

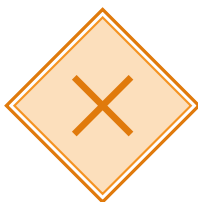
La solution est fortement basique, ce qui confirme que l'éthanolate de sodium est une base forte, bien qu'il ne contienne pas d'ions HO^- dans sa formule brute.

6.4 Sécurité au laboratoire : pictogrammes et conduites à tenir

Les acides forts concentrés et les bases fortes sont des produits **corrosifs** : ils détruisent les tissus vivants (peau, yeux, muqueuses) et attaquent même les métaux. Leur manipulation impose une discipline stricte. Les flacons portent des **pictogrammes de danger** normalisés (système GHS) qu'il faut savoir reconnaître instantanément.



GHS05 : Corrosif
Acides forts et bases fortes concentrés : brûlures de la peau, lésions oculaires graves



GHS07 : Nocif / Irritant
Solutions diluées : irritations de la peau et des yeux, nocivité en cas d'ingestion

Conduites à tenir :

- Blouse, gants, lunettes
- Verser l'acide dans l'eau
- Ne jamais pipeter à la bouche
- En cas de contact : rincer abondamment à l'eau, prévenir l'enseignant

Pictogrammes GHS rencontrés lors de la manipulation des acides forts et bases fortes, et règles de sécurité associées.

ATTENTION La règle d'or : l'acide dans l'eau, jamais l'inverse

Lorsqu'on dilue un acide fort concentré (notamment l'acide sulfurique commercial à 98 %), la dissolution est très exothermique : elle dégage énormément de chaleur. Si l'on verse de l'eau dans l'acide concentré, l'eau, moins dense, reste en surface, bout instantanément et provoque des projections d'acide bouillant. La règle de sécurité est donc absolue : verser lentement l'acide concentré dans l'eau, jamais l'inverse, en agitant et éventuellement en refroidissant le récipient. Moyen mnémotechnique : « l'acide plonge dans l'eau, comme le plongeur plonge dans la piscine — et non l'inverse ».

Règles de sécurité essentielles au laboratoire :

1. Porter systématiquement une **blouse** en coton, des **lunettes de protection** et des **gants** adaptés dès que l'on manipule un acide fort ou une base forte, même dilué.
2. Travailler sous la **hotte** pour les produits concentrés ou dégageant des vapeurs (acide chlorhydrique concentré fume à l'air libre).
3. Ne **jamais pipeter à la bouche** : utiliser une propipette ou une pipette automatique.
4. Verser toujours l'**acide concentré dans l'eau**, lentement et en agitant.
5. Reboucher immédiatement les flacons et ne jamais reverser un excédent de produit dans le flacon d'origine.

Conduite à tenir en cas d'accident :

- **Contact avec la peau** : rincer immédiatement et **abondamment à l'eau courante** pendant plusieurs minutes, retirer les vêtements souillés, puis prévenir l'enseignant. Ne jamais chercher à « neutraliser » une brûlure acide par une base (ou l'inverse) : la réaction de neutralisation dégage de la chaleur et aggraverait la brûlure.
- **Projection dans les yeux** : c'est une urgence absolue. Rincer aussitôt au **lave-œil** ou à l'eau courante, paupières ouvertes, pendant au moins 10 minutes, et prévenir immédiatement l'enseignant qui alertera les secours. Chaque seconde compte : les lésions oculaires dues

aux bases fortes sont particulièrement graves et rapides.

- **Ingestion** : ne pas faire vomir, ne rien faire boire, prévenir immédiatement l'enseignant et les secours.

EXERCICE 4 Pour vérifier tes acquis

On dispose d'une solution d'acide nitrique HNO_3 de concentration $C = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ et d'une solution d'hydroxyde de calcium Ca(OH)_2 de concentration $C' = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.

1. Calculer le pH de chacune des deux solutions à 25°C .
2. On dilue 10 fois la solution d'acide nitrique. Quel est le nouveau pH?
3. Citer les deux pictogrammes GHS à apposer sur le flacon d'acide nitrique concentré et la règle à respecter pour le diluer.

CORRIGÉ Exercice

1. Acide nitrique, acide fort : $\text{pH} = -\log(2,0 \times 10^{-3}) = 2,7$. Hydroxyde de calcium, base forte libérant 2 ions HO^- : $[\text{HO}^-] = 2C' = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$, donc $\text{pH} = 14 + \log(2,0 \times 10^{-3}) = 11,3$.
2. Dilution au dixième d'un acide fort : le pH augmente d'une unité : $\text{pH} = 3,7$.
3. Pictogrammes GHS05 (corrosif) et GHS07 (nocif/irritant). Pour diluer : verser lentement l'acide concentré dans l'eau, jamais l'inverse, avec blouse, gants et lunettes.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Les acides forts usuels sont HCl , HNO_3 , HBr , HClO_4 et H_2SO_4 (première acidité) ; les bases fortes usuelles sont NaOH , KOH , Ca(OH)_2 et $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$.
- L'éthanolate de sodium est une base forte sans ions HO^- initiaux : c'est la réaction quasi-totale $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^- + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{HO}^-$ qui les génère.
- Les relations $\text{pH} = -\log C$ et $\text{pH} = 14 + \log C$ s'appliquent à tous les acides forts et toutes les bases fortes (attention aux coefficients stœchiométriques : $2C$ pour Ca(OH)_2).
- Pictogrammes à connaître : GHS05 (corrosif) et GHS07 (nocif/irritant).
- Sécurité : blouse, gants, lunettes ; l'acide concentré se verse dans l'eau, jamais l'inverse ; en cas de contact, rinçage abondant à l'eau et on prévient l'enseignant.

7 TRAVAUX PRATIQUES

7.1 Objectifs du TP

À l'issue de cette séance de travaux pratiques, tu dois être capable de :

- préparer par **dilution** des solutions d'acide chlorhydrique de concentrations décroissantes ($1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$, $1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$, $1,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$) en utilisant la verrerie jaugée ;
- mesurer le **pH** de chaque solution au pH-mètre (ou au papier pH de précision) ;
- comparer le pH mesuré à la valeur théorique $-\log C$ et **montrer expérimentalement** que l'acide chlorhydrique est un **acide fort**, c'est-à-dire totalement ionisé dans l'eau ;
- vérifier que chaque dilution au dixième fait **augmenter le pH d'une unité** ;
- calculer les concentrations de toutes les espèces chimiques présentes dans une solution d'acide fort et confronter le calcul à l'expérience.

7.2 Matériel et produits

Matériel	Produits
1 pH-mètre étalonné (ou papier pH de précision, gamme 1–6)	Solution mère S_0 d'acide chlorhydrique à $C_0 = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$ (préparée par l'enseignant à partir de la solution commerciale)
3 fioles jaugées de 100 mL	Eau distillée (ou eau de pluie filtrée et bouillie, refroidie)
1 pipette jaugée de 10,0 mL + propipette (poire)	
4 béchers de 100 mL propres et secs (ou rincés à la solution)	
1 agitateur en verre, 1 pissette	
Gants, lunettes de protection, blouse	

LESAVAIS-TU ? Et si le pH-mètre manque ?

Dans beaucoup de lycées camerounais, le pH-mètre est rare ou en panne. Le **papier pH** de précision (gamme étroite 1–4 ou 3–6) donne une valeur au demi-unité près : cela suffit pour vérifier le saut d'une unité de pH par dilution. On peut aussi utiliser un jus de bissap (infusion de fleurs d'hibiscus) comme indicateur coloré maison : il vire du rouge vif au rose pâle quand le pH augmente, ce qui illustre qualitativement la dilution, sans remplacer la mesure.

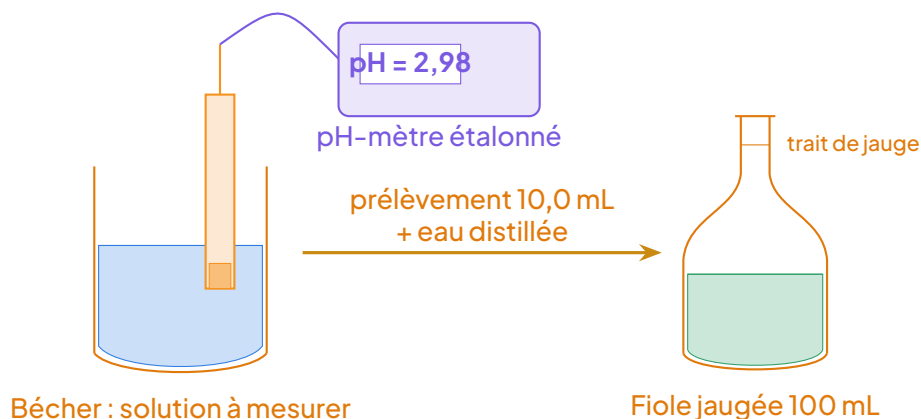
7.3 Sécurité

ATTENTION L'acide chlorhydrique : un corrosif à manipuler avec respect

La solution commerciale d'acide chlorhydrique porte le pictogramme de corrosion (liquide attaquant une barre métallique et une main). Même diluée à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$, la solution S_0 reste irritante.

- Port obligatoire des lunettes et des gants ; blouse fermée, cheveux attachés.
- Ne jamais pipeter à la bouche : utiliser systématiquement la propipette.
- En cas de contact avec la peau : rincer abondamment à l'eau courante pendant plusieurs minutes, puis prévenir l'enseignant.
- Règle d'or de la dilution : c'est toujours l'enseignant qui a préparé S_0 en versant l'acide dans l'eau, jamais l'inverse (risque de projections dues à l'échauffement).
- Ne pas renverser la solution sur la paillasse ; en cas de bris de verre, ne pas ramasser à mains nues.
- Les solutions diluées usagées peuvent être jetées à l'évier avec beaucoup d'eau courante, selon les consignes de l'enseignant.

7.4 Schéma du dispositif



Dispositif du TP : mesure du pH au pH-mètre (sonde plongée dans le bécher) et préparation des solutions filles par dilution en fiole jaugée de 100 mL.

7.5 Protocole

Partie A — Préparation des solutions par dilutions successives au dixième

1. Verser environ 50 mL de la solution mère S_0 ($C_0 = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$) dans un bécher propre. **Rincer la pipette jaugée avec un peu de S_0** (jeter le rinçage).

2. À l'aide de la **pipette jaugée de 10,0 mL** munie de la propipette, prélever $V_0 = 10,0$ mL de S_0 et les introduire dans une **fiolle jaugée de 100 mL**.
3. Compléter avec de l'eau distillée jusqu'aux deux tiers, boucher, agiter, puis ajuster au trait de jauge (le bas du ménisque affleure le trait, œil à hauteur du trait). Homogénéiser en retournant la fiolle dix fois. On obtient la solution S_1 de concentration $C_1 = 1,0e - 2 \text{ mol L}^{-1}$.
4. Rincer la pipette avec un peu de S_1 (jeter le rinçage), puis répéter l'opération : prélever 10,0 mL de S_1 , diluer dans une fiolle de 100 mL $\Rightarrow$ solution S_2 ($C_2 = 1,0e - 3 \text{ mol L}^{-1}$).
5. Recommencer à partir de S_2 (rinçage pipette à S_2) $\Rightarrow$ solution S_3 ($C_3 = 1,0e - 4 \text{ mol L}^{-1}$).

Partie B — Mesures de pH

6. Vérifier que le pH-mètre est **étalonné** (solutions tampons pH 4 et pH 7). Rincer la sonde à l'eau distillée et l'essuyer délicatement (papier absorbant non pelucheux) entre deux mesures.
7. Verser environ 30 mL de chaque solution dans un bécher, **en commençant par la plus diluée** (S_3 , puis S_2 , S_1 , S_0) pour limiter la pollution de la sonde par entraînement.
8. Plonger la sonde, attendre la stabilisation de l'affichage, noter le pH au centième près. Relever aussi la température de la salle.
9. Alternative papier pH : déposer une goutte de solution sur le papier à l'aide de l'agitateur, comparer immédiatement la couleur à l'échelle de référence.

7.6 Observations et résultats attendus

Les solutions sont toutes **incolores** : rien ne distingue visuellement S_0 de S_3 . Seule la mesure de pH les différencie. Tableau de mesures type (température de la salle : 27°C) :

Solution	$C \text{ (mol L}^{-1}\text{)}$	$-\log C$	pH mesuré	ΔpH
S_0	$1,0 \times 10^{-1}$	1,00	1,02	—
S_1	$1,0 \times 10^{-2}$	2,00	2,03	+1,01
S_2	$1,0 \times 10^{-3}$	3,00	2,98	+0,95
S_3	$1,0 \times 10^{-4}$	4,00	4,05	+1,07

On constate que, aux incertitudes de mesure près, $\text{pH} \approx -\log C$ et que chaque dilution au dixième augmente le pH d'**environ une unité**.

7.7 Exploitation

EXERCICE RÉSOLU 8 Exploitation guidée du TP

Questions.

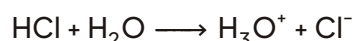
1. Écrire l'équation de la réaction du chlorure d'hydrogène HCl avec l'eau.

2. Pour chaque solution, comparer le pH mesuré à $-\log C$. Que peut-on en conclure sur l'avancement de la réaction de HCl avec l'eau ?
3. Le graphe $\text{pH} = f(-\log C)$ donne une droite. Quelles sont sa pente et son ordonnée à l'origine ? Conclure.
4. Faire l'inventaire des espèces chimiques présentes dans S_2 ($C_2 = 1,0e-3 \text{ mol L}^{-1}$, pH mesuré = 2,98) et calculer leurs concentrations à 25 °C ($pK_e = 14,0$).
5. Vérifier l'électroneutralité et la conservation de la matière pour S_2 .
6. Pourquoi la formule $\text{pH} = -\log C$ cesserait-elle d'être valable pour une solution à $1,0e-8 \text{ mol L}^{-1}$?

SOLUTION

Solution détaillée.

1.



2. Pour les quatre solutions, $\text{pH mesuré} \approx -\log C$ (écarts inférieurs à 0,05 unité, imputables à la sonde, à la température et aux arrondis). Or $-\log C = -\log C_0$ correspond à $[\text{H}_3\text{O}^+] = C$, c'est-à-dire à une ionisation totale. La réaction de HCl avec l'eau est donc quasi totale : HCl est un **acide fort**.
3. Les points s'alignent sur une droite de pente +1 passant quasiment par l'origine : $\text{pH} = -\log C$. C'est la signature expérimentale d'un acide fort. Chaque dilution au dixième (C divisée par 10) augmente le pH d'une unité.
4. Espèces présentes : H_3O^+ , Cl^- , OH^- et H_2O (majoritaire). La molécule HCl est absente (réaction totale).

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-2,98} \approx 1,05e-3 \text{ mol L}^{-1}$$

$$[\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-14}}{1,05 \times 10^{-3}} \approx 9,5e-12 \text{ mol L}^{-1}$$

$$[\text{Cl}^-] \approx C_2 = 1,0e-3 \text{ mol L}^{-1}$$

5. Électroneutralité : $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{Cl}^-] + [\text{OH}^-]$; en effet $1,05 \times 10^{-3} \approx 1,0 \times 10^{-3} + 9,5 \times 10^{-12}$ (l'écart de 5% vient de l'incertitude sur le pH mesuré). Conservation du chlore : $[\text{Cl}^-] = C_2$ puisque tout HCl s'est ionisé.
6. Pour $C = 1,0e-8 \text{ mol L}^{-1}$, les ions H_3O^+ apportés par l'acide (10^{-8}) deviennent négligeables devant ceux de l'autoprotolyse de l'eau (10^{-7}) : le pH tend vers 7 et non vers 8. La formule $\text{pH} = -\log C$ n'est valable que pour $C \geq 1,0e-6 \text{ mol L}^{-1}$.

ATTENTION Pièges fréquents lors de ce TP

- Oublier de rincer la sonde entre deux mesures : la goutte de solution concentrée restante fausse la mesure suivante.
- Mesurer d'abord S_0 puis S_3 sans rinçage soigneux : procéder toujours de la plus diluée vers la plus concentrée.
- Confondre pipette jaugée (un trait, volume précis) et pipette graduée : la dilution au dixième exige la jaugée.
- Ajuster la fiole au-dessus du trait de jauge : le bas du ménisque doit être tangent au trait, œil à hauteur.
- Conclure « $\text{pH} = 4$ donc acide faible » pour S_3 : faux ! Un pH égal à $-\log C$ est précisément la preuve d'un acide fort dilué.

7.8 Conclusion

Ce TP a permis de vérifier expérimentalement les deux propriétés fondamentales d'un acide fort. D'une part, le pH mesuré des solutions d'acide chlorhydrique coïncide avec $-\log C$: la réaction $\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$ est **totale**, il ne subsiste aucune molécule HCl en solution. D'autre part, chaque dilution au dixième fait croître le pH d'**une unité**, ce qui se traduit par une droite de pente 1 sur le graphe $\text{pH} = f(-\log C)$. Le calcul des concentrations des espèces de S_2 confirme la cohérence du modèle : $[\text{H}_3\text{O}^+] \approx [\text{Cl}^-] \approx C$ et $[\text{OH}^-]$ ultra-minoritaire. Ces acquis seront réutilisés de façon symétrique pour les bases fortes ($\text{pH} = pK_e + \log C$) et serviront de référence pour reconnaître, par comparaison, les acides et bases faibles de la prochaine leçon.

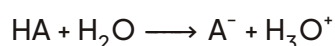
8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 ACIDES FORTS ET BASES FORTES

9.1 1. L'acide chlorhydrique, modèle d'acide fort

À RETENIR Définition : acide fort

Un **acide fort** est une espèce chimique qui réagit totalement avec l'eau selon l'équation :



L'avancement maximal de cette transformation est égal à la quantité de matière d'acide introduite : $x_{\text{max}} = n_{\text{HA, initial}}$. En solution, il n'existe plus de molécules HA : l'acide est totalement ionisé. Les acides forts usuels sont : HCl, HBr, HI, HNO_3 , HClO_4 , H_2SO_4 (premier proton seulement).

PROPRIÉTÉ pH d'une solution d'acide fort

Pour une solution d'acide fort de concentration C (en mol L^{-1}), la concentration en ions oxonium est :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = C \quad (\text{si } C > 10^{-6} \text{ mol L}^{-1})$$

Le pH s'en déduit directement :

$$\text{pH} = -\log C$$

À 25 °C, une solution d'acide fort a toujours un $\text{pH} < 7$.

MÉTHODE Prouver le caractère fort d'un acide à partir du pH et de la concentration

1. Écrire l'hypothèse de réaction totale : si l'acide HA réagit totalement avec l'eau ($\text{HA} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$), chaque mole d'acide introduite libère une mole d'ions H_3O^+ .
2. Calculer la concentration théorique en oxonium attendue : $[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{théo}} = C$ (concentration apportée de l'acide).
3. Calculer la concentration réelle à partir du pH mesuré : $[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{réel}} = 10^{-\text{pH}}$.
4. Comparer les deux valeurs : si $[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{réel}} = [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{théo}}$ (à la précision des mesures près,

c'est-à-dire même ordre de grandeur et mêmes chiffres significatifs), la réaction est **totale** : l'acide est **fort**. Si $[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{réel}} < C$, l'acide est faible.

5. Conclure par une phrase complète : « L'acide est totalement ionisé dans l'eau, c'est un acide fort ; on peut écrire $\text{pH} = -\log C$ ».

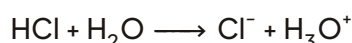
Réflexe pour une base forte : comparer $[\text{HO}^-]_{\text{réel}} = 10^{\text{pH}-\text{p}K_e}$ à la concentration apportée C .

EXERCICE RÉSOLU 9 Le chlorure d'hydrogène est-il un acide fort ?

On dissout du chlorure d'hydrogène gazeux HCl dans l'eau de façon à obtenir une solution S d'acide chlorhydrique de concentration $C = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. La mesure au pH-mètre donne $\text{pH} = 2,70$. Montrer que HCl est un acide fort et écrire l'équation de sa réaction avec l'eau.

SOLUTION

Hypothèse de réaction totale. Si HCl réagit totalement avec l'eau :



alors la concentration en ions oxonium serait égale à la concentration apportée :

$$[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{théo}} = C = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}.$$

Concentration réelle déduite du pH.

$$[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{réel}} = 10^{-\text{pH}} = 10^{-2,70} = 1,995 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \approx 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}.$$

Comparaison. On constate que, aux chiffres significatifs près (deux chiffres significatifs donnés par $C = 2,0 \times 10^{-3}$ et $\text{pH} = 2,70$) :

$$[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{réel}} \approx 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} = C = [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{théo}}.$$

Conclusion. Toutes les molécules de HCl introduites ont réagi avec l'eau : la transformation est **totale**. Le chlorure d'hydrogène est donc un **acide fort**, et pour ses solutions on peut écrire directement $\text{pH} = -\log C$. Vérification : $-\log(2,0 \times 10^{-3}) = 2,70$.

EXPÉRIENCE Mesure du pH de solutions d'acide chlorhydrique de concentrations connues

Objectif. Vérifier la relation $\text{pH} = -\log C$ pour un acide fort. Matériel. pH-mètre étalonné (solutions tampons pH 4,01 et 7,00), béchers, solutions mères HCl $C_0 = 1,0 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$, eau distillée, matériel de dilution (pipette, fiole jaugée 100 mL). Protocole.

1. Préparer par dilution successive 4 solutions filles : $C_1 = 1,0 \times 10^{-2} \text{ M}$, $C_2 = 1,0 \times 10^{-3} \text{ M}$, $C_3 = 1,0 \times 10^{-4} \text{ M}$, $C_4 = 1,0 \times 10^{-5} \text{ M}$.
2. Rincer l'électrode à l'eau distillée, l'essuyer délicatement (sans frotter).
3. Mesurer le pH de chaque solution en laissant stabiliser la valeur. Noter les résultats.

Observations et interprétation.

Solution	$C \text{ (mol L}^{-1}\text{)}$	$\text{pH}_{\text{théo}} = -\log C$	$\text{pH}_{\text{mesuré}}$	
Mère S_0	$1,0 \times 10^{-1}$	1,00	$\approx 1,0$	
Fille S_1	$1,0 \times 10^{-2}$	2,00	$\approx 2,0$	
Fille S_2	$1,0 \times 10^{-3}$	3,00	$\approx 3,0$	
Fille S_3	$1,0 \times 10^{-4}$	4,00	$\approx 4,0$	
Fille S_4	$1,0 \times 10^{-5}$	5,00	$\approx 5,0$ (légèrement < 5)	

Pour $C \geq 1 \times 10^{-4} \text{ M}$, $\text{pH}_{\text{mesuré}} \approx \text{pH}_{\text{théo}}$. Pour $C = 1 \times 10^{-5} \text{ M}$, le pH mesuré est légèrement inférieur à 5 (ex : 4,98) car l'autoprotolyse de l'eau commence à contribuer non négligeablement aux ions H_3O^+ . La formule $\text{pH} = -\log C$ n'est plus valide pour $C < 1 \times 10^{-6} \text{ M}$.

9.2 2. L'hydroxyde de sodium, modèle de base forte

À RETENIR Définition : base forte

Une **base forte** est une espèce qui, en solution aqueuse, fournit totalement des ions hydroxyde HO^- . Les hydroxydes des métaux alcalins (NaOH , KOH , LiOH) et des métaux alcalino-terreux ($\text{Ba}(\text{OH})_2$, $\text{Ca}(\text{OH})_2$, $\text{Sr}(\text{OH})_2$) sont des bases fortes (solides ioniques totalement dissociés). L'éthanolate de sodium NaOEt (utilisé en synthèse organique) est aussi une base forte : $\text{NaOEt} \longrightarrow \text{Na}^+ + ^-\text{OEt}$ et $^-\text{OEt} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{EtOH} + \text{HO}^-$ (totale).

PROPRIÉTÉ pH d'une solution de base forte

Pour une solution de base forte de concentration C (en mol L^{-1}), la concentration en ions hydroxyde est :

$$[\text{HO}^-] = C \quad (\text{si } C > 1 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1})$$

On utilise le produit ionique de l'eau $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-] = 10^{-14}$ (à 25°C) :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_e}{C} \implies \boxed{\text{pH} = \text{p}K_e + \log C = 14 + \log C}$$

À 25°C , une solution de base forte a toujours un $\text{pH} > 7$.

MÉTHODE Calculer le pH d'une solution d'acide fort ou de base forte

1. Identifier la nature du soluté : acide fort (HCl, HNO₃, HBr...) ou base forte (NaOH, KOH, Ba(OH)₂, éthanolate de sodium...). Attention : pour Ba(OH)₂, [HO⁻] = 2C.
2. Acide fort de concentration C : pH = -log C.
3. Base forte de concentration C : pH = pK_e + log C (avec pK_e = 14 à 25 °C).
4. Vérifier le domaine de validité : C > 1e-6 mol L⁻¹. En dessous, les ions de l'autoprotolyse de l'eau ne sont plus négligeables.
5. Contrôle de cohérence : acide fort ⇒ pH < 7 ; base forte ⇒ pH > 7.

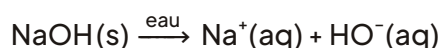
EXERCICE RÉSOLU 10 pH d'une soude de débouchage diluée

Une solution d'hydroxyde de sodium (soude) a pour concentration C_b = 5,0e - 2 mol L⁻¹ à 25 °C. On donne pK_e = 14.

1. Écrire l'équation de la dissolution de la soude dans l'eau.
2. Calculer les concentrations [HO⁻] et [H₃O⁺], puis le pH de la solution.

SOLUTION

1. Équation de dissolution. L'hydroxyde de sodium est un solide ionique qui se dissocie totalement ; les ions hydroxyde constituent une base forte :



2. Concentrations et pH. La dissociation étant totale :

$$[\text{HO}^-] = C_b = 5,0e - 2 \text{ mol L}^{-1}.$$

Par le produit ionique de l'eau :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_e}{[\text{HO}^-]} = \frac{10^{-14}}{5,0 \times 10^{-2}} = 2,0e - 13 \text{ mol L}^{-1}.$$

D'où le pH :

$$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] = -\log(2,0 \times 10^{-13}) = 12,70.$$

Autre rédaction, plus rapide, avec la formule du cours :

$$\text{pH} = \text{pK}_e + \log C_b = 14 + \log(5,0 \times 10^{-2}) = 14 - 1,30 = 12,70.$$

Conclusion. La solution a un pH = 12,70 > 7 : elle est fortement basique, ce qui est cohérent pour une base forte de concentration supérieure à 1e - 6 mol L⁻¹.

9.3 3. Espèces chimiques en solution : inventaire et calcul des concentrations

MÉTHODE Dresser l'inventaire complet et calculer toutes les concentrations

1. Lister les espèces : les ions issus du soluté (réaction totale), l'eau H_2O (espèce majoritaire, $\approx 55,5 \text{ mol L}^{-1}$), et toujours les ions H_3O^+ et HO^- présents dans toute solution aqueuse.
2. Concentration en H_3O^+ : $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$.
3. Concentration en HO^- par le produit ionique : $[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = 10^{\text{pH} - \text{p}K_e}$.
4. Conservation de la matière : pour un acide fort HA apporté à C, $[\text{A}^-] = C$; pour une base forte MOH, $[\text{M}^+] = C$ (ions spectateurs).
5. Vérifier l'électroneutralité : $\sum[\text{cations}] = \sum[\text{anions}]$. C'est un contrôle indispensable.

Réflexe : dans un acide fort, $[\text{HO}^-]$ est très faible mais jamais nulle ; dans une base forte, c'est $[\text{H}_3\text{O}^+]$ qui est très faible. Ne jamais écrire « concentration nulle ».

EXERCICE RÉSOLU 11 Inventaire d'une solution d'acide chlorhydrique

Une solution S d'acide chlorhydrique a un $\text{pH} = 3,00$ à 25°C .

1. Faire l'inventaire des espèces chimiques présentes en solution.
2. Calculer la concentration de chaque espèce ionique.
3. Vérifier l'électroneutralité de la solution.

SOLUTION

1. Inventaire. L'acide chlorhydrique est totalement ionisé : $\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Cl}^- + \text{H}_3\text{O}^+$. La solution contient donc :

- les ions : H_3O^+ , Cl^- , HO^- ;
- l'eau H_2O , espèce ultra-majoritaire ($\approx 55,5 \text{ mol L}^{-1}$) ;
- aucune molécule HCl (réaction totale).

2. Concentrations.

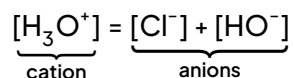
$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-3,00} = 1,00 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}.$$

$$[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-14}}{10^{-3}} = 1,00 \times 10^{-11} \text{ mol L}^{-1}.$$

L'acide étant fort, la conservation de l'élément chlore donne :

$$[\text{Cl}^-] = C = [\text{H}_3\text{O}^+] = 1,00 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}.$$

3. Électroneutralité.



$$1,00\text{e} - 3 \text{ mol L}^{-1} = 1,00\text{e} - 3 \text{ mol L}^{-1} + 1,00\text{e} - 11 \text{ mol L}^{-1}$$

La relation est vérifiée à la précision des chiffres significatifs près (10^{-11} est négligeable devant 10^{-3}). Conclusion. La solution est électriquement neutre ; les ions HO^- , bien que présents, y sont en concentration négligeable (10^8 fois moins que H_3O^+).

9.4 4. Effet de la dilution sur le pH

PROPRIÉTÉ Loi de dilution et variation du pH

Soit une solution d'acide fort ou de base forte de concentration C et de pH initial. On la dilue n fois ($n > 1$) : la nouvelle concentration est $C' = \frac{C}{n}$.

- Acide fort : $\text{pH}' = -\log \frac{C}{n} = -\log C + \log n = \text{pH} + \log n$. Le pH augmente de $\log n$.
- Base forte : $\text{pH}' = \text{p}K_e + \log \frac{C}{n} = \text{p}K_e + \log C - \log n = \text{pH} - \log n$. Le pH diminue de $\log n$.

Cas phare : dilution au dixième ($n = 10$). $\log 10 = 1$.

- Acide fort : le pH augmente de 1 unité.
- Base forte : le pH diminue de 1 unité.

ATTENTION Limites de validité de la formule $\text{pH} = -\log C$ (ou $\text{p}K_e + \log C$)

Ces formules supposent que la concentration de l'acide (ou de la base) est beaucoup plus grande que la concentration en ions H_3O^+ (ou HO^-) issue de l'autoprotolyse de l'eau ($1\text{e} - 7 \text{ M}$ à 25°C). Condition : $C > 1\text{e} - 6 \text{ mol L}^{-1}$. Si $C \leq 1\text{e} - 6 \text{ M}$, il faut résoudre l'électroneutralité exacte : $[\text{H}_3\text{O}^+] = C + [\text{HO}^-]$ (acide) ou $[\text{HO}^-] = C + [\text{H}_3\text{O}^+]$ (base). Conséquence majeure : par dilution, le pH d'un acide fort tend vers 7 par valeurs inférieures sans jamais l'atteindre ni le dépasser. On ne peut jamais rendre une solution acide basique par simple dilution !

MÉTHODE Prévoir le pH après dilution / Préparer une solution à pH imposé

$$1. \text{ Calculer le facteur de dilution } n = \frac{V_{\text{final}}}{V_{\text{initial}}} = \frac{C_{\text{initial}}}{C_{\text{final}}}.$$

2. Appliquer la variation de pH : $\Delta\text{pH} = \pm \log n$ (+ pour acide, - pour base).
3. Pour préparer une solution à pH cible : déduire $C_{\text{cible}} = 10^{-\text{pH}}$ (acide) ou $C_{\text{cible}} = 10^{\text{pH}-\text{p}K_e}$ (base), puis utiliser $C_i V_i = C_f V_f$.
4. Vérifier que $C_{\text{final}} > 1e - 6 \text{ mol L}^{-1}$.

EXERCICE RÉSOLU 12 Préparation d'une solution étalon par dilution

Au laboratoire du lycée, on dispose d'une solution mère S_0 d'acide chlorhydrique de concentration $C_0 = 1,0e - 1 \text{ mol L}^{-1}$.

1. Calculer le pH de S_0 .
2. On prélève $V_0 = 10,0 \text{ mL}$ de S_0 que l'on verse dans une fiole jaugée de $V_1 = 100,0 \text{ mL}$ et on complète avec de l'eau distillée. Calculer la concentration C_1 et le pH de la solution fille S_1 .
3. Quel volume de S_1 faudrait-il diluer à $100,0 \text{ mL}$ pour obtenir une solution de $\text{pH} = 4,00$? Justifier la possibilité ou l'impossibilité.

SOLUTION

1. pH de la solution mère. HCl est un acide fort :

$$\text{pH}_0 = -\log C_0 = -\log(1,0 \times 10^{-1}) = 1,00.$$

2. Solution fille. La quantité de matière d'acide se conserve lors de la dilution :

$$C_0 V_0 = C_1 V_1 \quad \Rightarrow \quad C_1 = \frac{C_0 V_0}{V_1} = \frac{1,0 \times 10^{-1} \times 10,0}{100,0} = 1,0e - 2 \text{ mol L}^{-1}.$$

C'est une dilution au dixième ($n = 10$) : le pH augmente d'une unité :

$$\text{pH}_1 = -\log C_1 = 2,00.$$

3. Objectif $\text{pH} = 4,00$. Il faudrait une concentration $C_2 = 10^{-4,00} = 1,0e - 4 \text{ mol L}^{-1}$, soit diluer S_1 ($C_1 = 1,0e - 2 \text{ mol L}^{-1}$) cent fois ($n = 100$). Or la fiole fait $100,0 \text{ mL}$: il faudrait prélever

$$V = \frac{C_2 V_2}{C_1} = \frac{10^{-4} \times 100,0}{10^{-2}} = 1,00 \text{ mL},$$

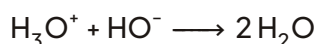
ce qui est techniquement possible avec une pipette jaugée de $1,00 \text{ mL}$ (ou une micropipette). La concentration finale $1,0e - 4 \text{ mol L}^{-1} > 1e - 6 \text{ mol L}^{-1}$ reste dans le domaine de validité de la formule. Conclusion. $\text{pH}_0 = 1,00$; $\text{pH}_1 = 2,00$; un prélèvement de $1,00 \text{ mL}$ de S_1 dilué à $100,0 \text{ mL}$ donne $\text{pH} = 4,00$.

LESAVAIS-TU ? Le pH dans la vie quotidienne au Cameroun

- Vin de palme et bili-bili : Ces boissons traditionnelles sont acides ($\text{pH} \approx 3,5-4,5$) à cause de la fermentation lactique et acétique. Le contrôle du pH est crucial pour la conservation et le goût.
- Jus de bissap (foléré) : Son acidité ($\text{pH} \approx 2,5-3,0$) provient de l'acide hibiscus (acide organique faible) et de la vitamine C.
- Savonneries artisanales (région de l'Ouest, Douala) : La saponification de l'huile de palme utilise de la soude NaOH (base forte, $\text{pH} \approx 14$). Le contrôle de la concentration de la soude (densimétrie ou dosage) garantit la qualité du savon et évite les excès de soude caustique irritants pour la peau.
- SONARA (Limbe) : La raffinerie produit de l'acide chlorhydrique et utilise de la soude pour le traitement des eaux et la neutralisation des effluents acides.
- CIMENCAM (Figuil, Douala) : Les eaux de ruissellement sur les stockages de calcaire peuvent être basiques ; leur pH est surveillé avant rejet.

9.5 5. Mélange d'un acide fort et d'une base forte
MÉTHODE Calculer le pH d'un mélange acide fort + base forte

1. Écrire la réaction (quasi totale, $K = 1/K_e = 10^{14}$) :



2. Calculer les quantités de matière introduites : $n_a = C_a V_a$ (quantité d'ions H_3O^+ apportée par l'acide) et $n_b = C_b V_b$ (quantité d'ions HO^- apportée par la base). Volumes en litres !
3. Comparer n_a et n_b (tableau d'avancement recommandé) pour identifier le réactif limitant :
 - $n_a = n_b$: **équivalence**, $\text{pH} = 7$ (à 25°C) ;
 - $n_a > n_b$: **excès d'acide**, $n(\text{H}_3\text{O}^+)_{\text{restant}} = n_a - n_b$;
 - $n_a < n_b$: **excès de base**, $n(\text{HO}^-)_{\text{restant}} = n_b - n_a$.
4. Calculer la concentration de l'espèce en excès dans le volume total $V_{\text{total}} = V_a + V_b$:
 - Excès d'acide : $[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{n_a - n_b}{V_a + V_b}$, puis $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$;
 - Excès de base : $[\text{HO}^-] = \frac{n_b - n_a}{V_a + V_b}$, puis $\text{pH} = \text{p}K_e + \log[\text{HO}^-]$.
5. Contrôler la cohérence : excès d'acide $\Rightarrow \text{pH} < 7$; excès de base $\Rightarrow \text{pH} > 7$.

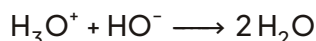
EXERCICE RÉSOLU 13 Neutralisation de l'acide d'une batterie

On mélange $V_a = 20,0 \text{ mL}$ d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_a = 1,5 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$ avec $V_b = 30,0 \text{ mL}$ d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 8,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$, à 25°C .

1. Écrire l'équation de la réaction qui se produit.
2. Déterminer le réactif en excès à l'aide d'un tableau d'avancement.
3. Calculer le pH du mélange.

SOLUTION

1. Équation. Acide fort et base forte réagissent selon :



2. Quantités initiales et tableau d'avancement.

$$n_a = C_a V_a = 1,5 \times 10^{-1} \times 20,0 \times 10^{-3} = 3,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n_b = C_b V_b = 8,0 \times 10^{-2} \times 30,0 \times 10^{-3} = 2,4 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

État	$n(\text{H}_3\text{O}^+) \text{ (mol)}$	$n(\text{HO}^-) \text{ (mol)}$	$n(\text{H}_2\text{O})$
Initial	$3,0 \times 10^{-3}$	$2,4 \times 10^{-3}$	excès
Final ($x_{\text{max}} = 2,4 \times 10^{-3}$)	$0,6 \times 10^{-3}$	≈ 0	excès

Comme $n_b < n_a$, les ions HO^- sont limitants : $x_{\text{max}} = n_b = 2,4 \times 10^{-3} \text{ mol}$. Il reste en excès :

$$n(\text{H}_3\text{O}^+)_{\text{restant}} = n_a - n_b = 3,0 \times 10^{-3} - 2,4 \times 10^{-3} = 6,0 \times 10^{-4} \text{ mol}.$$

3. pH du mélange. Le volume total est $V_{\text{total}} = V_a + V_b = 20,0 + 30,0 = 50,0 \text{ mL} = 5,00 \times 10^{-2} \text{ L}$.

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{n_a - n_b}{V_a + V_b} = \frac{6,0 \times 10^{-4}}{5,00 \times 10^{-2}} = 1,2 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}.$$

$$\text{pH} = -\log(1,2 \times 10^{-2}) = 1,92.$$

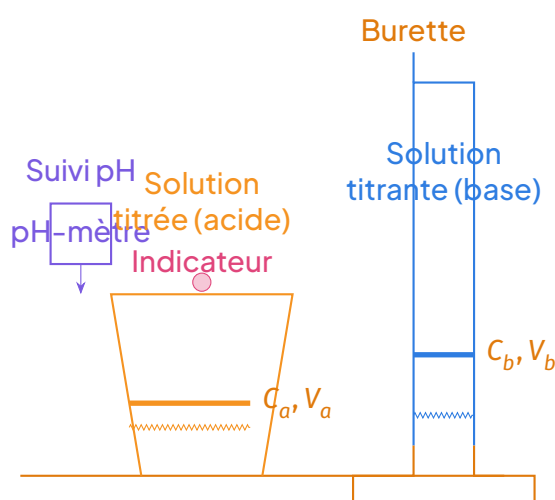
Conclusion. L'acide étant en excès, le mélange est acide : $\text{pH} = 1,92 < 7$, résultat cohérent.

9.6 6. Dosage acide fort / base forte : équivalence et applications**MÉTHODE Déterminer le volume équivalent et la concentration inconnue**

1. Équation du dosage : $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$.
2. Condition d'équivalence : les réactifs sont en proportions stœchiométriques :

$$n_a = n_b \iff C_a V_a = C_b V_{bE} \implies V_{bE} = \frac{C_a V_a}{C_b}$$

3. pH à l'équivalence : le mélange ne contient que des ions spectateurs (Na^+ , Cl^- , K^+ , NO_3^- ...) et de l'eau : la solution est **neutre**, pH = 7 à 25 °C.
4. Choix de l'indicateur : sa zone de virage doit englober le pH à l'équivalence (pH 7).
Exemples : bleu de bromothymol (6,0–7,6), phénolphtaléine (8,2–10,0) moins précis car virage après l'équivalence.
5. Exploitation : si le volume équivalent V_E est mesuré expérimentalement, on remonte à la concentration inconnue : $C_{\text{inconnue}} = \frac{C_{\text{connue}} V_E}{V_{\text{inconnue}}}$.



Montage pour le dosage d'un acide fort par une base forte (ou inversement) avec suivi pH-métrique ou indicateur coloré.

EXERCICE RÉSOLU 14

Contrôle qualité d'une soude de savonnerie artisanale

Une savonnerie artisanale de la région de l'Ouest prépare sa soude caustique pour la saponification de l'huile de palme. Pour contrôler sa concentration, un technicien dose $V_b = 10,0 \text{ mL}$ de cette solution de soude par de l'acide chlorhydrique de concentration $C_a = 1,00 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est repérée au virage du bleu de bromothymol pour $V_{aE} = 12,5 \text{ mL}$.

1. Définir l'équivalence et écrire la relation entre les quantités de matière.

2. Calculer la concentration C_b de la soude.
3. Quel est le pH du mélange à l'équivalence ? Justifier.

SOLUTION

1. Équivalence. À l'équivalence, les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques de la réaction $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$:

$$n(\text{H}_3\text{O}^+)_{\text{versé}} = n(\text{HO}^-)_{\text{initial}} \iff C_a V_{aE} = C_b V_b.$$

2. Concentration de la soude.

$$C_b = \frac{C_a V_{aE}}{V_b} = \frac{1,00 \times 10^{-1} \times 12,5}{10,0} = 1,25 \text{e} - 1 \text{ mol L}^{-1}.$$

3. pH à l'équivalence. À l'équivalence, H_3O^+ et HO^- ont totalement disparu (réaction quasi totale, $K = 10^{14}$). La solution ne contient que des ions spectateurs Na^+ et Cl^- , sans action acido-basique sur l'eau : la solution est **neutre**, donc

$$\text{pH} = 7,00 \quad \text{à } 25^\circ\text{C}.$$

C'est d'ailleurs pourquoi le bleu de bromothymol (zone de virage 6,0–7,6) est un indicateur parfaitement adapté. Conclusion. La soude artisanale a une concentration $C_b = 1,25 \text{e} - 1 \text{ mol L}^{-1}$; le pH à l'équivalence vaut 7,00.

9.7 7. Autres acides forts, bases fortes et sécurité

À RETENIR

Acides forts et bases fortes usuels au programme

Famille	Exe	Remarques
Acides forts minéraux	HCl (chlorhydrique), HBr, HI, HNO ₃ (nitrique), HClO ₄ (perchlorique)	Réaction totale : $HA + H_2O \longrightarrow A^- + H_3O^+$
Acide diprotique (1er proton fort)	H ₂ SO ₄ (sulfurique)	$H_2SO_4 + H_2O \longrightarrow HSO_4^- + H_3O^+$ (total) ; HSO ₄ ⁻ est un acide
Bases fortes (hydroxydes)	NaOH (soude), KOH (potasse), LiOH, Ba(OH) ₂ , Sr(OH) ₂ , Ca(OH) ₂	Dissociation totale : $MOH \longrightarrow M^+ + HO^-$; pour Ba(OH) ₂ : [HO
Bases fortes organiques	Éthanolate de sodium NaOEt (Na ⁺ ⁻ OCH ₂ CH ₃)	Réaction totale avec l'eau : $^-OEt + H_2O \longrightarrow EtOH + HO^-$

ATTENTION

Sécurité : pictogrammes et manipulation (norme CLP / SGH)

- Acides forts concentrés (HCl , HNO_3 , H_2SO_4) et bases fortes (NaOH , KOH) : **Corrosif** (GHS05 – corrosion métal/peau/œil) et souvent **Irritant** (GHS07).
- Risques : Brûlures chimiques graves (yeux, peau, voies respiratoires), réaction exothermique violente lors de la dilution (éclaboussures).
- Règle d'or : On verse l'acide (ou la base) **DANS** l'eau, jamais l'inverse. Porter lunettes de protection, gants, blouse. Manipuler sous hotte pour HCl (vapeurs irritantes) et HNO_3 (vapeurs toxiques NO_2).
- Premiers secours : Rinçage immédiat et prolongé (> 15 min) à grande eau. Solution de Diphoterine si disponible. Appeler le centre antipoison (Yaoundé : 22 20 11 11 / 22 20 12 12).
- Élimination : Neutralisation avant rejet (acide avec base faible type NaHCO_3 , base avec acide faible type CH_3COOH), conformément au plan de gestion des déchets du lycée.

9.8 Entraînement au Baccalauréat

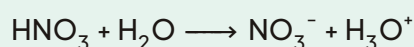
EXERCICE 5 Exercice type Bac — Acide fort, dilution et mélange

On dispose d'une solution mère S_0 d'acide nitrique HNO_3 de concentration $C_0 = 2,00 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$.

1. Rappeler pourquoi HNO_3 est un acide fort. Écrire l'équation de sa réaction avec l'eau.
2. Calculer le pH de S_0 .
3. On prépare une solution S_1 en diluant 20,0 mL de S_0 à 200,0 mL. Calculer la concentration C_1 et le pH de S_1 .
4. On mélange 10,0 mL de S_1 avec 15,0 mL d'une solution de soude NaOH de concentration $C_b = 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. Calculer le pH du mélange final.
5. Vérifier que la condition de validité $C > 1 \times 10^{-6} \text{ M}$ est respectée pour toutes les solutions utilisées.

CORRIGÉ Exercice type Bac

1. HNO_3 est un acide fort car il réagit totalement avec l'eau :



2. $\text{pH}_0 = -\log C_0 = -\log(2,00 \times 10^{-1}) = 0,70$. 3. Dilution au dixième ($V_0 = 20,0$, $V_1 = 200,0$) : $C_1 = C_0/10 = 2,00 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. $\text{pH}_1 = -\log C_1 = 1,70$ (augmentation de 1 unité). 4. Mélange :

$n_a = C_1 V_a = 2,00 \times 10^{-2} \times 10,0 \times 10^{-3} = 2,00 \times 10^{-4} \text{ mol } (\text{H}_3\text{O}^+)$. $n_b = C_b V_b = 5,0 \times 10^{-2} \times 15,0 \times 10^{-3} = 7,5 \times 10^{-4} \text{ mol } (\text{HO}^-)$. $n_b > n_a$: excès de base. $n(\text{HO}^-)_{\text{restant}} = 7,5 \times 10^{-4} - 2,0 \times 10^{-4} = 5,5 \times 10^{-4} \text{ mol}$.
 $V_{\text{tot}} = 10,0 + 15,0 = 25,0 \text{ mL} = 2,50 \times 10^{-2} \text{ L}$. $[\text{HO}^-] = \frac{5,5 \times 10^{-4}}{2,50 \times 10^{-2}} = 2,2 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. $\text{pH} = 14 + \log(2,2 \times 10^{-2}) = 14 - 1,66 = 12,34$. Cohérence : $\text{pH} > 7$ (excès de base). 5. $C_0 = 0,20 > 10^{-6}$; $C_1 = 0,020 > 10^{-6}$; $C_b = 0,050 > 10^{-6}$; $[\text{HO}^-]_{\text{final}} = 0,022 > 10^{-6}$. Condition respectée partout.

EXERCICE 6 Exercice type Bac — Dosage et concentration inconnue

On souhaite doser une solution d'acide chlorhydrique S_A de concentration inconnue C_A . On utilise une solution de soude S_B de concentration $C_B = 1,00 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$. On verse $V_A = 20,0 \text{ mL}$ de S_A dans un erlenmeyer avec quelques gouttes de bleu de bromothymol. On ajoute S_B depuis une burette jusqu'au virage de l'indicateur (bleu). Le volume versé à l'équivalence est $V_{BE} = 18,5 \text{ mL}$.

1. Écrire l'équation de la réaction support du dosage.
2. Justifier le choix du bleu de bromothymol.
3. Calculer C_A .
4. On recommence le dosage avec un pH-mètre. Tracer schématiquement la courbe $\text{pH} = f(V_B)$ et indiquer les caractéristiques principales (pH initial, pH à l'équivalence, allure).

CORRIGÉ Exercice type Bac

1. $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$. 2. L'équivalence se fait à $\text{pH} = 7$. Le bleu de bromothymol a une zone de virage $[6,0; 7,6]$ qui contient 7. Il est donc adapté (virage jaune $\rightarrow$ bleu au passage de $\text{pH} 7$). 3. À l'équivalence : $C_A V_A = C_B V_{BE}$. $C_A = \frac{C_B V_{BE}}{V_A} = \frac{1,00 \times 10^{-1} \times 18,5}{20,0} = 9,25 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. 4. Courbe $\text{pH} = f(V_B)$:

- Début : $V_B = 0$, solution acide, $\text{pH} = -\log(9,25 \times 10^{-2}) \approx 1,03$.
- Zone tampon ? Non, acide fort/base forte : pas de zone tampon. Le pH monte très lentement au début, puis très brutalement au voisinage de l'équivalence.
- Équivalence : $V_{BE} = 18,5 \text{ mL}$, $\text{pH} = 7,00$. Saut de pH vertical important (environ $\text{pH} 4$ à $\text{pH} 10$ pour 1 goutte $\approx 0,05 \text{ mL}$).
- Après équivalence : excès de base, pH monte vers $\text{pH} = 14 + \log C_B \approx 13$ (asymptote).

Schéma : courbe en S très raide au point d'équivalence.

10 EXERCICES

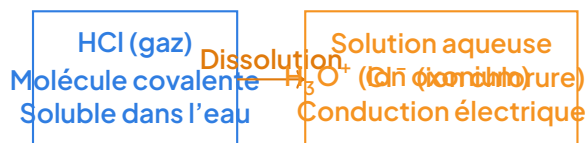
11 LEÇON 07 : ACIDES FORTS ET BASES FORTES

11.1 L'acide chlorhydrique, modèle d'acide fort

DÉFINITION Acide fort

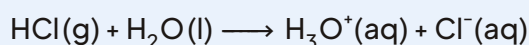
Un **acide fort** est un acide dont la réaction avec l'eau est totale (irréversible). Il cède la totalité de ses protons à l'eau pour former des ions oxonium H_3O^+ . L'équilibre est totalement déplacé vers les produits.

EXPÉRIENCE Réaction du chlorure d'hydrogène avec l'eau



Dissolution du chlorure d'hydrogène gazeux dans l'eau : formation totale des ions H_3O^+ et Cl^- .

Équation de la réaction (totale) :



Couple acide/base : HCl/Cl^- (acide fort / base très faible) et $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$.

PROPRIÉTÉ pH d'une solution d'acide fort

Pour une solution d'acide fort de concentration molaire C (en mol L^{-1}), la concentration en ions oxonium est :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = C$$

Le pH s'exprime alors simplement par :

$$\text{pH} = -\log C$$

Cette relation est valable pour $C > 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$. En dessous, l'autoprotolyse de l'eau devient prépondérante.

À RETENIR Exemples d'acides forts usuels

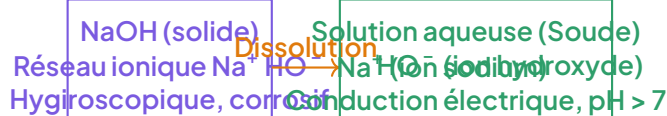
- Acide chlorhydrique HCl (gaz dissous, commerce : 30 % à 35 % massique, $\approx 12 \text{ mol L}^{-1}$).
- Acide nitrique HNO_3 (liquide, commerce : 65 % massique, $\approx 14 \text{ mol L}^{-1}$).
- Acide sulfurique H_2SO_4 (premier proton seulement, $\text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{HSO}_4^-$).
- Acide perchlorique HClO_4 .

11.2 L'hydroxyde de sodium, modèle de base forte

DÉFINITION Base forte

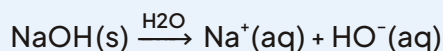
Une **base forte** est une base qui se dissocie totalement dans l'eau en libérant des ions hydroxyde HO^- . C'est généralement un solide ionique (hydroxyde de métal alcalin ou alcalino-terreux) ou un sel d'alcoolate.

EXPÉRIENCE Dissolution de l'hydroxyde de sodium



Dissociation totale de l'hydroxyde de sodium solide dans l'eau.

Équation de la dissociation (totale) :



La concentration en ions hydroxyde est égale à la concentration de la base :

$$[\text{HO}^-] = C$$

PROPRIÉTÉ pH d'une solution de base forte

À 25 °C, le produit ionique de l'eau est $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-] = 1,0 \times 10^{-14}$. Pour une base forte de concentration C ($C > 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$) :

$$[\text{HO}^-] = C \quad \Rightarrow \quad [\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_e}{C}$$

$$\text{pH} = -\log\left(\frac{K_e}{C}\right) = \text{p}K_e + \log C$$

Avec $\text{p}K_e = 14$ à 25 °C : $\text{pH} = 14 + \log C$.

À RETENIR Exemples de bases fortes usuelles

- Hydroxyde de sodium NaOH (soude, lessive, savonneries artisanales au Cameroun).
- Hydroxyde de potassium KOH (potasse, piles alcalines).
- Hydroxyde de baryum $\text{Ba}(\text{OH})_2$ (dibasique, $[\text{HO}^-] = 2C$).
- Éthanolate de sodium $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$ (base forte non aqueuse, utilisée en synthèse organique).

11.3 Espèces chimiques en solution : inventaire et calcul des concentrations**MÉTHODE** Inventaire et concentrations dans une solution d'acide ou base fort(e)

1. Écrire l'équation de la réaction totale (acide + eau ou dissociation base).
2. Lister les espèces : ions issus de la réaction totale + H_2O + H_3O^+ + HO^- (issus de l'autoprotolyse).
3. Appliquer la conservation de la matière : pour un acide fort $[\text{A}^-] = C$; pour une base forte $[\text{M}^+] = C$ (ou $2C$ pour $\text{Ba}(\text{OH})_2$).
4. Calculer $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $[\text{HO}^-]$ via $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-]$.
5. Vérifier l'électroneutralité : $\sum[\text{cations}] = \sum[\text{anions}]$.

EXEMPLE Solution mixte NaCl + HCl

On dissout NaCl (C_1) et HCl (C_2) dans l'eau. Inventaire : Na^+ , Cl^- , H_3O^+ , HO^- , H_2O .

Concentrations : $[\text{Na}^+] = C_1$; $[\text{Cl}^-] = C_1 + C_2$; $[\text{H}_3\text{O}^+] = C_2$; $[\text{HO}^-] = K_e/C_2$. Électroneutralité : $[\text{Na}^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] = C_1 + C_2 = [\text{Cl}^-] + [\text{HO}^-] \approx [\text{Cl}^-]$.

11.4 Effet de la dilution sur le pH

PROPRIÉTÉ Variation du pH par dilution au dixième

Soit une solution d'acide fort de concentration C et $\text{pH} = -\log C$. Après dilution au dixième ($C' = C/10$) :

$$\text{pH}' = -\log(C/10) = -\log C + \log 10 = \text{pH} + 1$$

Le pH augmente de 1 unité.

Soit une solution de base forte de concentration C et $\text{pH} = \text{p}K_e + \log C$. Après dilution au dixième ($C' = C/10$) :

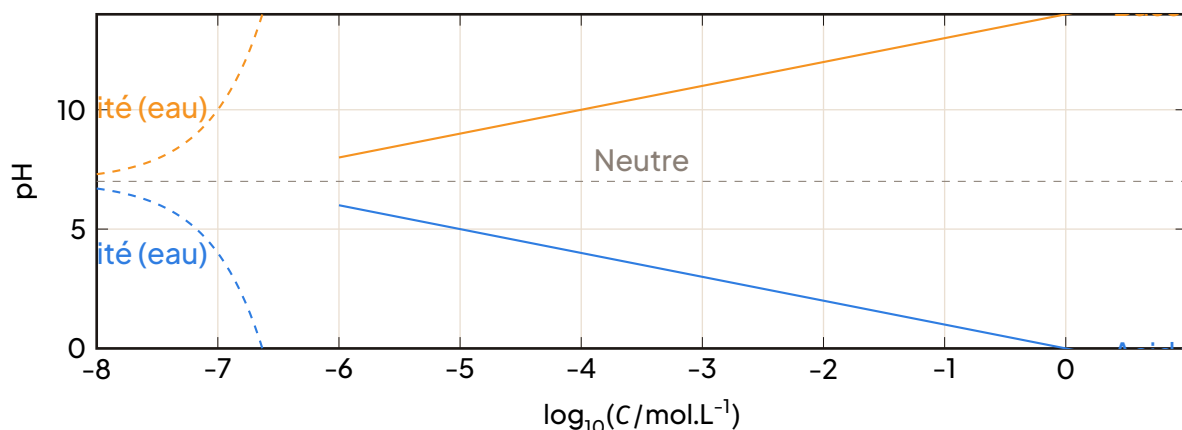
$$\text{pH}' = \text{p}K_e + \log(C/10) = \text{p}K_e + \log C - 1 = \text{pH} - 1$$

Le pH diminue de 1 unité.

ATTENTION Limites de validité : la dilution extrême

La relation $\text{pH} = -\log C$ (acide) ou $\text{pH} = \text{p}K_e + \log C$ (base) suppose que la contribution de l'autoprotolyse de l'eau est négligeable. Condition : $C > 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$. Si $C \leq 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$, le pH tend vers 7 (neutre) et non vers des valeurs extrêmes.

- Acide fort $C = 10^{-8} \text{ M}$: $[\text{H}_3\text{O}^+] \approx 10^{-7} \text{ M}$ (eau), $\text{pH} \approx 7$ (légèrement < 7).
- Base forte $C = 10^{-8} \text{ M}$: $[\text{HO}^-] \approx 10^{-7} \text{ M}$, $\text{pH} \approx 7$ (légèrement > 7).

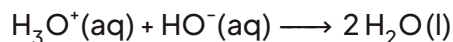


Évolution du pH en fonction de $\log C$ pour un acide fort et une base forte. Les pointillés montrent l'écart à la loi simple pour $C < 10^{-6}$ M.

11.5 Mélange d'un acide fort et d'une base forte

PROPRIÉTÉ Réaction de neutralisation

Le mélange d'un acide fort (source de H_3O^+) et d'une base forte (source de HO^-) entraîne la réaction :



Cette réaction est totale car sa constante d'équilibre est $K = 1/K_e = 10^{14}$ (à 25°C). L'avancement maximal est atteint.

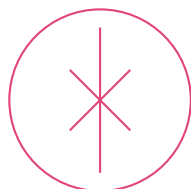
MÉTHODE Calcul du pH d'un mélange acide fort / base forte

1. Calculer les quantités de matière initiales : $n_{\text{acide}} = C_A V_A$, $n_{\text{base}} = C_B V_B$.
2. Identifier le réactif en excès via le tableau d'avancement (réaction totale, $x_{\text{max}} = \min(n_{\text{acide}}, n_{\text{base}})$).
3. Calculer la concentration de l'ion en excès dans le volume total $V_{\text{tot}} = V_A + V_B$.
4. En déduire le pH : $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$ (excès acide) ou $\text{pH} = 14 + \log[\text{HO}^-]$ (excès base).
5. Si $n_{\text{acide}} = n_{\text{base}}$ (équivalence), le mélange est neutre : $\text{pH} = 7$.

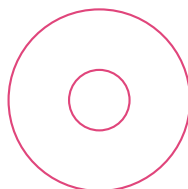
11.6 Autres acides forts et bases fortes usuels ; sécurité

À RETENIR Tableau récapitulatif des espèces fortes

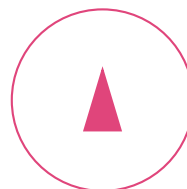
Espèce	Formule	Type	Équation dans l'eau
Chlorure d'hydrogène	HCl	Acide fort	$\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$
Acide nitrique	HNO_3	Acide fort	$\text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{NO}_3^-$
Acide sulfurique (1er H+)	H_2SO_4	Acide fort	$\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{HSO}_4^-$
Hydroxyde de sodium	NaOH	Base forte	$\text{NaOH} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{HO}^-$
Hydroxyde de potassium	KOH	Base forte	$\text{KOH} \longrightarrow \text{K}^+ + \text{HO}^-$
Éthanolate de sodium	$\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$	Base forte	$\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa} \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{O}^- + \text{Na}^+$

ATTENTION Sécurité : pictogrammes et règles (norme CLP/GHS)


GHS05 : Corrosif
Atteint les métaux, peut être irritant



GHS07 : Danger



GHS02 : Inflammable
Solide/liquide inflammable

Principaux pictogrammes rencontrés sur les flacons
d'acides/bases forts (HCl, HNO_3 , NaOH, $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$).

Règles de sécurité au laboratoire (contexte camerounais) :

1. Porter obligatoirement lunettes de protection, blouse en coton, gants (nitrile pour bases, néoprène pour acides concentrés).
2. Jamais verser l'eau dans l'acide concentré (éclaboussures violentes, chaleur) : « L'acide dans l'eau, c'est la règle qui sauve ».
3. Manipuler les solutions concentrées (HCl 12 M, HNO_3 14 M, NaOH solide) sous hotte aspirante (vapeurs irritantes/corrosives).
4. En cas de projection : rincer immédiatement et longuement (15 min minimum) à l'eau courante (douche de sécurité, lava-yeux). Avertir l'enseignant.

5. Étiqueter toute solution préparée (nature, concentration, date, danger).

LESAVAIS-TU ? Le saviez-vous ? : La savonnerie artisanale au Cameroun

La fabrication traditionnelle du savon (à Bafoussam, Foumban, ou dans les quartiers de Douala/Yaoundé) utilise la saponification : réaction de l'huile de palme (triglycérides) avec une solution concentrée de soude (NaOH) ou de potasse (KOH, issue des cendres de bois de palmier ou de bananier). La soude/potasse est une base forte corrosive (GHS05). Les artisans manipulent ces solutions très concentrées (souvent $> 5 \text{ mol L}^{-1}$) à chaud. La maîtrise du pH (excès de base pour assurer la réaction totale, puis neutralisation/lavage) est cruciale pour obtenir un savon doux (pH final $\approx 8 - 10$) et non caustique. C'est une application millénaire de la chimie des bases fortes !

11.7 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : acides et bases forts

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la lettre correspondante.

1. Une solution d'acide chlorhydrique a une concentration $C = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. Son pH vaut :
a) 3 b) 11 c) 2 d) 10^{-3}
2. Une solution d'hydroxyde de sodium a un pH = 12. Sa concentration en ions hydroxyde vaut :
a) $1,0 \times 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}$ b) $1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ c) 12 mol L^{-1} d) $1,0 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$
3. On dilue dix fois une solution d'acide chlorhydrique de pH = 2. Le pH de la solution fille vaut :
a) 1 b) 2 c) 3 d) 12
4. Dans une solution d'acide chlorhydrique de concentration C , la concentration en ions chlorure vaut :
a) $[\text{Cl}^-] = C/2$ b) $[\text{Cl}^-] = C$ c) $[\text{Cl}^-] = 2C$ d) $[\text{Cl}^-] = pK_e/C$

EXERCICE 8 Vrai ou faux, avec justification

Pour chaque affirmation, indique si elle est vraie ou fausse, puis justifie ta réponse en une phrase ou par un calcul.

1. Un acide fort est un acide dont la réaction avec l'eau est totale.
2. Le pH d'une solution d'acide fort est toujours égal à $-\log C$, quelle que soit sa concentration.
3. Une solution de soude à $1,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$ a un pH égal à 4.
4. Dans une solution d'hydroxyde de sodium, on a toujours $[\text{Na}^+] = [\text{HO}^-]$.
5. Une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C = 1,0 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$ a un pH égal à 8.
6. L'éthanolate de sodium $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$ est une base forte.

EXERCICE 9 Texte à trous

Complète le texte suivant avec les mots ou expressions de la liste ci-dessous (certains mots peuvent être utilisés plusieurs fois) : totale, partielle, ion oxonium, ion hydroxyde, $-\log C$, $\text{p}K_e + \log C$, augmente, diminue, électroneutralité.

Le chlorure d'hydrogène HCl réagit avec l'eau selon une réaction : c'est donc un acide La solution obtenue contient des ions H_3O^+ et des ions chlorure Cl^- . Le pH d'une telle solution de concentration C (avec $C > 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$) est donné par la relation $\text{pH} = \dots\dots\dots$.

L'hydroxyde de sodium NaOH se dissocie totalement dans l'eau en ions sodium Na^+ et ions HO^- : c'est une base Le pH de sa solution est donné par $\text{pH} = \dots\dots\dots$.

Quand on dilue dix fois une solution d'acide fort, son pH d'une unité. Quand on dilue dix fois une solution de base forte, son pH d'une unité. Dans toute solution aqueuse, la somme des charges positives est égale à la somme des charges négatives : c'est la loi d'.....

EXERCICE 10 Définitions et formules essentielles

1. Définis un acide fort et donne deux exemples avec leurs formules.
2. Définis une base forte et donne deux exemples avec leurs formules.
3. Écris l'équation de la réaction du chlorure d'hydrogène avec l'eau, en précisant le couple acide/base mis en jeu.
4. Rappelle la relation entre $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $[\text{HO}^-]$ dans toute solution aqueuse à 25°C , ainsi que la valeur du produit ionique de l'eau K_e .

11.8 Je m'entraîne

EXERCICE RÉSOLU 15 Solution d'acide nitrique

Une solution d'acide nitrique HNO_3 , acide fort, a une concentration $C = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.

1. Écris l'équation de la réaction de l'acide nitrique avec l'eau.
2. Calcule le pH de cette solution.
3. On dilue cette solution 10 fois, puis 100 fois par rapport à la solution initiale. Donne le pH de chacune des deux solutions filles.
4. Que se passerait-il si on diluait cette solution 10^7 fois ? Le pH vaudrait-il 9,7 ? Justifie.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. $\text{HNO}_3(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) + \text{NO}_3^-(\text{aq})$ (Réaction totale, acide fort).
2. $[\text{H}_3\text{O}^+] = C = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. $\text{pH} = -\log(2,0 \times 10^{-3}) = 3 - \log 2,0 = 3 - 0,30 = 2,70$.
3. Dilution 10 fois : $C_1 = 2,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$. $\text{pH}_1 = -\log(2,0 \times 10^{-4}) = 4 - 0,30 = 3,70$ (augmentation de 1). Dilution 100 fois : $C_2 = 2,0 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$. $\text{pH}_2 = -\log(2,0 \times 10^{-5}) = 5 - 0,30 = 4,70$ (augmentation de 2).
4. Dilution 10^7 fois : $C_3 = 2,0 \times 10^{-10} \text{ mol L}^{-1} < 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$. La contribution de l'autoprotolyse de l'eau ($[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eau}} = 10^{-7} \text{ M}$) devient majoritaire. Le pH sera proche de 7 (légèrement acide, $\approx 6,9$), pas 9,7. La formule $\text{pH} = -\log C$ n'est plus valide.

EXERCICE RÉSOLU 16 Préparation d'une solution de soude

On dissout 0,40 g d'hydroxyde de sodium NaOH dans de l'eau distillée de façon à obtenir 500 mL de solution. On donne $M(\text{NaOH}) = 40 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Écris l'équation de la dissolution de l'hydroxyde de sodium dans l'eau.
2. Calcule la quantité de matière de soude dissoute, puis la concentration C de la solution.
3. Calcule le pH de la solution obtenue à 25°C .
4. On prélève 10 mL de cette solution et on ajoute de l'eau jusqu'à obtenir 100 mL. Quel est le pH de la solution diluée ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. $\text{NaOH}(\text{s}) \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{Na}^+(\text{aq}) + \text{HO}^-(\text{aq})$ (Dissociation totale).
2. $n(\text{NaOH}) = \frac{m}{M} = \frac{0,40}{40} = 0,010 \text{ mol} = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$. $V = 500 \text{ mL} = 0,500 \text{ L}$. $C = \frac{n}{V} = \frac{1,0 \times 10^{-2}}{0,500} =$

$$2,0e-2 \text{ mol L}^{-1}.$$

3. $[\text{HO}^-] = C = 2,0e-2 \text{ M}$. $\text{pOH} = -\log(2,0 \times 10^{-2}) = 2 - 0,30 = 1,70$. $\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - 1,70 = 12,30$.
4. Dilution 10 fois (V passe de 10 à 100 mL) : $C' = 2,0e-3 \text{ M}$. $\text{pOH}' = -\log(2,0 \times 10^{-3}) = 3 - 0,30 = 2,70$. $\text{pH}' = 14 - 2,70 = 11,30$ (diminution de 1 unité).

EXERCICE RÉSOLU 17 Dilution d'une soude concentrée

On dispose d'une solution de soude (hydroxyde de sodium) de $\text{pH} = 12$.

1. Calcule la concentration C de cette solution.
2. On prélève un volume $V_0 = 50 \text{ mL}$ de cette solution. Quel volume d'eau distillée faut-il ajouter pour obtenir une solution de $\text{pH} = 11$?
3. Quel volume d'eau faudrait-il ajouter aux mêmes 50 mL pour obtenir un pH égal à 10?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. $\text{pH} = 12 \Rightarrow \text{pOH} = 2 \Rightarrow [\text{HO}^-] = 10^{-2} = 1,0e-2 \text{ mol L}^{-1}$. Donc $C = 1,0e-2 \text{ mol L}^{-1}$.
2. Cible $\text{pH} = 11 \Rightarrow \text{pOH} = 3 \Rightarrow [\text{HO}^-]' = 1,0e-3 \text{ mol L}^{-1}$. Dilution au dixième ($C' = C/10$). $V_f = 10 \times V_0 = 500 \text{ mL}$. Volume d'eau à ajouter : $V_{\text{eau}} = V_f - V_0 = 500 - 50 = 450 \text{ mL}$.
3. Cible $\text{pH} = 10 \Rightarrow \text{pOH} = 4 \Rightarrow [\text{HO}^-]'' = 1,0e-4 \text{ mol L}^{-1}$. Dilution au centième ($C'' = C/100$). $V_f = 100 \times V_0 = 5000 \text{ mL} = 5,0 \text{ L}$. Volume d'eau à ajouter : $V_{\text{eau}} = 5000 - 50 = 4950 \text{ mL}$ (soit 4,95 L).

EXERCICE RÉSOLU 18 Inventaire des espèces en solution

On prépare 1,0 L de solution en dissolvant 5,85 g de chlorure de sodium NaCl et 0,365 g de chlorure d'hydrogène HCl dans l'eau. On donne : $M(\text{NaCl}) = 58,5 \text{ g mol}^{-1}$ et $M(\text{HCl}) = 36,5 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Fais l'inventaire de toutes les espèces chimiques présentes dans la solution (ions et molécules).
2. Calcule la concentration de chaque ion présent en quantité notable.
3. Vérifie que la loi d'électroneutralité est satisfaite.
4. Calcule le pH de la solution.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Inventaire : Na^+ , Cl^- , H_3O^+ , HO^- , H_2O . (Le HCl et NaCl sont totalement dissociés/ionisés).
2. Quantités de matière : $n(\text{NaCl}) = 5,85/58,5 = 0,100 \text{ mol} \Rightarrow [\text{Na}^+] = 0,100 \text{ M}$, $[\text{Cl}^-]_{\text{NaCl}} = 0,100 \text{ M}$. $n(\text{HCl}) = 0,365/36,5 = 0,0100 \text{ mol} \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 0,0100 \text{ M}$, $[\text{Cl}^-]_{\text{HCl}} = 0,0100 \text{ M}$. Concentrations totales : $[\text{Na}^+] = 0,100 \text{ M}$. $[\text{Cl}^-] = 0,100 + 0,0100 = 0,110 \text{ M}$. $[\text{H}_3\text{O}^+] = 0,0100 \text{ M}$. $[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-14}}{10^{-2}} = 1,0 \times 10^{-12} \text{ M}$ (négligeable).
3. Électroneutralité : $\Sigma[\text{cations}] = [\text{Na}^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] = 0,100 + 0,0100 = 0,110 \text{ M}$. $\Sigma[\text{anions}] = [\text{Cl}^-] + [\text{HO}^-] = 0,110 + 10^{-12} \approx 0,110 \text{ M}$. $\Rightarrow$ Électroneutralité vérifiée.
4. $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] = -\log(1,0 \times 10^{-2}) = 2,00$.

11.9 Je me prépare au Bac

EXERCICE RÉSOLU 19**Type Bac : l'acide chlorhydrique du laboratoire**

Au laboratoire d'un lycée de Yaoundé, on trouve un flacon étiqueté « solution d'acide chlorhydrique ». Pour vérifier la nature de cet acide, on mesure le pH de la solution avec un pH-mètre étalonné : on lit $\text{pH} = 2,7$ à 25°C . On donne $\text{p}K_e = 14$ à 25°C .

1. Calcule la concentration en ions oxonium $[\text{H}_3\text{O}^+]$ de la solution.
2. En supposant que l'acide chlorhydrique est un acide fort, écris l'équation de sa réaction avec l'eau et déduis-en la concentration C de la solution.
3. Fais l'inventaire complet des espèces chimiques présentes dans la solution.
4. Calcule les concentrations de toutes les espèces ioniques présentes. Justifie que $[\text{HO}^-]$ est négligeable devant $[\text{H}_3\text{O}^+]$.
5. Vérifie la loi d'électroneutralité de la solution.
6. On souhaite maintenant démontrer que HCl est bien un acide fort. Explique, à partir de la comparaison entre $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et C , pourquoi la réaction de HCl avec l'eau est totale.
7. On dilue 100 fois la solution initiale. Quel est le pH de la solution fille? Justifie ta réponse.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-2,7} = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ (arrondi à 2 chiffres significatifs).

- Équation : $\text{HCl(aq)} + \text{H}_2\text{O(l)} \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$. Comme la réaction est totale (hypothèse acide fort), $[\text{H}_3\text{O}^+] = C$. Donc $C = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.
- Inventaire : H_3O^+ , Cl^- , HO^- , H_2O . (Pas de HCl moléculaire, réaction totale).
- $[\text{H}_3\text{O}^+] = 2,0 \times 10^{-3} \text{ M}$. $[\text{Cl}^-] = C = 2,0 \times 10^{-3} \text{ M}$. $[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-14}}{2,0 \times 10^{-3}} = 5,0 \times 10^{-12} \text{ M}$.
 $[\text{HO}^-]/[\text{H}_3\text{O}^+] = 2,5 \times 10^{-9} \ll 1 \Rightarrow$ négligeable.
- $\Sigma[+] = [\text{H}_3\text{O}^+] = 2,0 \times 10^{-3} \text{ M}$. $\Sigma[-] = [\text{Cl}^-] + [\text{HO}^-] = 2,0 \times 10^{-3} + 5,0 \times 10^{-12} \approx 2,0 \times 10^{-3} \text{ M} \Rightarrow$ Électroneutralité vérifiée.
- On a trouvé $[\text{H}_3\text{O}^+] = C$. Cela signifie que toutes les molécules de HCl introduites ont réagi pour donner H_3O^+ . L'avancement de la réaction est maximal ($x_{\text{max}} = C$). La réaction est donc totale : HCl est un acide fort.
- Dilution 100 fois : $C' = C/100 = 2,0 \times 10^{-5} \text{ M}$. $C' > 10^{-6} \text{ M}$, la formule $\text{pH} = -\log C'$ reste valide. $\text{pH}' = -\log(2,0 \times 10^{-5}) = 5 - \log 2,0 = 5 - 0,30 = 4,70$. (On peut aussi dire : dilution 100 fois = 2 dilutions successives au dixième $\Rightarrow$ pH augmente de 2 unités : $2,7 + 2 = 4,7$).

EXERCICE RÉSOLU 20**Type Bac : mélange acide chlorhydrique – soude**

Lors d'une séance de travaux pratiques, un élève de Terminale C mélange un volume $V_A = 25 \text{ mL}$ d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_A = 0,08 \text{ mol L}^{-1}$ avec un volume $V_B = 15 \text{ mL}$ d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_B = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$. La température est de 25°C et $\text{p}K_e = 14$.

- Écris l'équation de la réaction qui se produit lors du mélange. Pourquoi peut-on la considérer comme totale ?
- Calcule les quantités de matière initiales $n(\text{H}_3\text{O}^+)$ et $n(\text{HO}^-)$ introduites dans le mélange.
- Construis le tableau d'avancement de la réaction et détermine l'avancement maximal x_{max} ainsi que le réactif en excès.
- Calcule la concentration de l'ion en excès dans le mélange (volume total supposé égal à $V_A + V_B$).
- Déduis-en le pH du mélange. Le mélange est-il acide, neutre ou basique ?
- Quel volume de soude à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ aurait-il fallu verser dans les 25 mL d'acide pour obtenir un mélange de pH égal à 7 ?

SOLUTION

Solution détaillée :

- Équation : $\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) + \text{HO}^-(\text{aq}) \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O(l)}$. Cette réaction est l'inverse de l'autopro-

tolyse de l'eau. Sa constante d'équilibre est $K = 1/K_e = 10^{14}$. Comme $K \gg 1$, la réaction est totale (quasi-complète dans le sens direct).

$$2. \quad n(\text{H}_3\text{O}^+)_0 = C_A \times V_A = 0,080 \times 25 \times 10^{-3} = 2,0 \text{e} - 3 \text{ mol. } n(\text{HO}^-)_0 = C_B \times V_B = 0,10 \times 15 \times 10^{-3} = 1,5 \text{e} - 3 \text{ mol.}$$

3. Tableau d'avancement :

	H_3O^+	HO^-	H_2O
État initial	$2,0 \times 10^{-3}$	$1,5 \times 10^{-3}$	—
État intermédiaire	$2,0 \times 10^{-3} - x$	$1,5 \times 10^{-3} - x$	—
État final ($x_{\max}$)	$0,5 \times 10^{-3}$	0	—

$x_{\max} = \min(2,0; 1,5) \times 10^{-3} = 1,5 \text{e} - 3 \text{ mol}$. Réactif limitant : HO^- (soude). Réactif en excès : H_3O^+ (acide).

$$4. \quad \text{Volume total } V_T = 25 + 15 = 40 \text{ mL} = 4,0 \text{e} - 2 \text{ L. } n(\text{H}_3\text{O}^+)_{\text{final}} = 0,5 \times 10^{-3} = 5,0 \text{e} - 4 \text{ mol.}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{5,0 \times 10^{-4}}{4,0 \times 10^{-2}} = 1,25 \text{e} - 2 \text{ mol L}^{-1}.$$

$$5. \quad \text{pH} = -\log(1,25 \times 10^{-2}) = 2 - \log 1,25 = 2 - 0,097 = 1,90. \text{ Le mélange est acide (pH} < 7\text{).}$$

$$6. \quad \text{Pour pH} = 7 \text{ (équivalence), il faut } n(\text{HO}^-) = n(\text{H}_3\text{O}^+)_0 = 2,0 \text{e} - 3 \text{ mol. } V_B(\text{équiv}) = \frac{n(\text{HO}^-)}{C_B} = \frac{2,0 \times 10^{-3}}{0,10} = 2,0 \text{e} - 2 \text{ L} = 20 \text{ mL}.$$

EXERCICE RÉSOLU 21 Type Bac : préparation d'une solution au laboratoire

Un laborantin d'un lycée de Douala doit préparer $V_f = 250 \text{ mL}$ d'une solution d'acide chlorhydrique de $\text{pH} = 3$ à partir d'une solution commerciale d'acide chlorhydrique de concentration $C_0 = 1,0 \text{ mol L}^{-1}$. La température du laboratoire est de 25°C ($\text{p}K_e = 14$).

1. Calcule la concentration C_f de la solution à préparer.
2. Calcule le volume V_0 de solution commerciale à prélever. Comment appelle-t-on cette opération? Quel est le facteur de dilution?
3. Décris précisément le protocole expérimental : verrerie utilisée (nomme la verrerie de précision et justifie son choix), ordre des opérations, homogénéisation.
4. La solution commerciale est corrosive. Cite deux pictogrammes de sécurité que l'on peut trouver sur le flacon et deux règles de sécurité à respecter lors de la manipulation.
5. Le laborantin vérifie la solution préparée avec un pH-mètre et lit $\text{pH} = 3,0$. Conclue sur la réussite de la préparation.
6. Il souhaite ensuite neutraliser 20 mL de sa solution de $\text{pH} = 3$ avec une solution de

soude de concentration $C_B = 5,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$. Calcule le volume de soude nécessaire pour atteindre l'équivalence ($\text{pH} = 7$).

SOLUTION

Solution détaillée :

- $\text{pH} = 3 \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-3} = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. Comme HCl est fort, $C_f = [\text{H}_3\text{O}^+] = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.
- Relation de dilution : $C_0 V_0 = C_f V_f$. $V_0 = \frac{C_f V_f}{C_0} = \frac{1,0 \times 10^{-3} \times 250 \times 10^{-3}}{1,0} = 0,25 \text{ mL}$. Opération : Dilution. Facteur de dilution : $f = \frac{C_0}{C_f} = \frac{1,0}{1,0 \times 10^{-3}} = 1000$. Note : 0,25 mL est un volume très petit, difficile à prélever avec précision avec une pipette jaugée classique (1 mL ou 10 mL). En pratique, on ferait une dilution en deux étapes (ex : 1 mL $\rightarrow$ 100 mL puis 25 mL $\rightarrow$ 250 mL) ou on utiliserait une micropipette (si disponible).
- Protocole rigoureux :
 - Verrerie : Pipette jaugée de 1 mL (ou 2 mL) classe A (précision $\pm 0,006 \text{ mL}$) + Fiole jaugée de 250 mL classe A + Bécher + Entonnoir + Baguette de verre.
 - Ordre :
 - Rincer la pipette avec la solution mère (HCl 1 M).
 - Prélever V_0 (ou volume de la dilution intermédiaire) avec la pipette (poire à pipeter jamais à la bouche).
 - Verser dans la fiole jaugée (par l'entonnoir).
 - Rincer la pipette et l'entonnoir avec de l'eau distillée (verser les rinçages dans la fiole).
 - Compléter à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge (bas du ménisque au niveau du trait, œil au niveau du ménisque).
 - Boucher et homogénéiser (retourner la fiole plusieurs fois).
- Pictogrammes (flacon HCl 12 M / 35 %) :
 - GHS05 (Corrosion) : brûle peau/yeux, corrode métaux.
 - GHS07 (Mention d'avertissement "Danger" / Torse) : Irritant voies respiratoires (vapeurs HCl gazeux).Règles de sécurité :
 - Porter lunettes, blouse, gants (néoprène), manipuler sous hotte (vapeurs HCl).
 - Verser l'acide dans l'eau (jamais l'inverse) pour éviter projections par ébullition locale.
- Mesure pH-mètre : $\text{pH}_{\text{mesuré}} = 3,0 = \text{pH}_{\text{théorique}}$. La préparation est réussie (concentration conforme, manipulation correcte).

6. Neutralisation : $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$. $n(\text{H}_3\text{O}^+) = C_f \times V_A = 1,0 \times 10^{-3} \times 20 \times 10^{-3} = 2,0 \times 10^{-5} \text{ mol}$. À l'équivalence : $n(\text{HO}^-) = n(\text{H}_3\text{O}^+) = 2,0 \times 10^{-5} \text{ mol}$. $V_B = \frac{n(\text{HO}^-)}{C_B} = \frac{2,0 \times 10^{-5}}{5,0 \times 10^{-4}} = 40 \text{ mL}$.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : acides et bases forts

1. Réponse a) : $\text{pH} = 3$. HCl est un acide fort : sa réaction avec l'eau est totale. On a donc $[\text{H}_3\text{O}^+] = C = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.

$$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] = -\log(1,0 \times 10^{-3}) = 3$$

La réponse b) (11) correspondrait à une base forte de même concentration ; les réponses c) et d) confondent pH et concentration ou négligent l'échelle logarithmique.

2. Réponse b) : $[\text{HO}^-] = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. $\text{pH} = 12 \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}$. On utilise le produit ionique de l'eau $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-] = 1,0 \times 10^{-14}$ (à 25°C) :

$$[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-14}}{10^{-12}} = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

Autre raisonnement rapide : $\text{pOH} = \text{p}K_e - \text{pH} = 14 - 12 = 2 \Rightarrow [\text{HO}^-] = 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.

3. Réponse c) : $\text{pH} = 3$. Diluer dix fois ($C' = C/10$) une solution d'acide fort augmente le pH d'une unité (car $\text{pH}' = -\log(C/10) = -\log C + 1 = \text{pH} + 1$). $\text{pH}' = 2 + 1 = 3$. La solution reste acide ($\text{pH} < 7$) : elle ne peut jamais devenir basique par simple dilution, d'où l'absurdité de la réponse d).
4. Réponse b) : $[\text{Cl}^-] = C$. L'équation de la réaction totale est : $\text{HCl}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$. D'après la stœchiométrie (conservation de la matière), chaque mole de HCl introduite donne exactement une mole d'ions Cl^- . D'où $[\text{Cl}^-] = C$.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, avec justification

1. Vrai. C'est la définition même d'un acide fort : sa réaction avec l'eau est totale (flèche simple $\longrightarrow$), toutes les molécules cèdent leur proton à l'eau pour former des ions oxonium H_3O^+ .
2. Faux. La relation $\text{pH} = -\log C$ n'est valable que pour des concentrations $C > 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$. En dessous, la contribution de l'autoprotolyse de l'eau ($[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eau}} = 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$) n'est plus négligeable devant C ; le pH tend alors vers 7 (sans jamais l'atteindre pour un acide).
3. Faux. La soude (NaOH) est une base forte : elle se dissocie totalement. Pour $C = 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$:

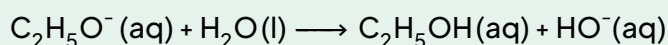
$$\text{pH} = \text{p}K_e + \log C = 14 + \log(10^{-4}) = 14 - 4 = 10$$

Un pH de 4 correspondrait à un acide fort de concentration $e - 4 \text{ mol L}^{-1}$.

4. Faux. On a bien $[\text{Na}^+] = C$ (dissociation totale du sel). En revanche, $[\text{HO}^-] = C + [\text{HO}^-]_{\text{eau}}$, car l'autoprotolyse de l'eau apporte aussi des ions HO^- . L'égalité $[\text{Na}^+] = [\text{HO}^-]$ n'est donc qu'approchée (excellente approximation si $C \gg e - 7 \text{ mol L}^{-1}$). L'électroneutralité exacte s'écrit :

$$[\text{Na}^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-]$$

5. Faux. Un acide, même très dilué, ne peut pas donner un pH basique (> 7). Pour $C = e - 8 \text{ mol L}^{-1}$, la formule $\text{pH} = -\log C$ n'est plus valide (condition $C > e - 6 \text{ mol L}^{-1}$ non respectée). Les ions H_3O^+ issus de l'eau ($10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$) dominent ; le pH est voisin de 7 (légèrement inférieur, environ 6,98).
6. Vrai. L'ion éthanolate $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^-$ est la base conjuguée de l'éthanol (acide très faible, $\text{p}K_a \approx 16$). Il réagit totalement avec l'eau selon :



L'éthanolate de sodium ($\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$) est donc bien une base forte (c'est un sel qui donne une solution basique par hydrolyse totale de l'anion). Attention : c'est un solide hygroscopique, corrosif (pictogramme G05) et inflammable ; il se manipule sous atmosphère inerte.

CORRIGÉ Exercice 3 — Texte à trous

Le chlorure d'hydrogène HCl réagit avec l'eau selon une réaction totale : c'est donc un acide fort. La solution obtenue contient des ions oxonium H_3O^+ et des ions chlorure Cl^- . Le pH d'une telle solution de concentration C (avec $C > e - 6 \text{ mol L}^{-1}$) est donné par la relation $\text{pH} = -\log C$.

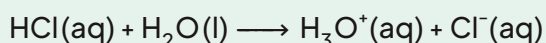
L'hydroxyde de sodium NaOH se dissocie totalement dans l'eau en ions sodium Na^+ et ions hydroxyde HO^- : c'est une base forte. Le pH de sa solution est donné par $\text{pH} = \text{p}K_e + \log C$.

Quand on dilue dix fois une solution d'acide fort, son pH augmente d'une unité. Quand on dilue dix fois une solution de base forte, son pH diminue d'une unité. Dans toute solution aqueuse, la somme des charges positives est égale à la somme des charges négatives : c'est la loi d'électroneutralité.

Note pédagogique : les adjectifs « fort » et « forte » (pour qualifier l'acide et la base) ne figuraient pas dans la liste de mots proposée à l'élève ; ils sont toutefois les termes attendus du cours. Les mots de la liste effectivement utilisés sont : totale, ion oxonium, $-\log C$, ion hydroxyde, $\text{p}K_e + \log C$, augmente, diminue, électroneutralité. Les mots partielle et totale (seconde occurrence dans la liste) ne sont pas utilisés : « partielle » caractérise un acide faible (leçon suivante).

CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions et formules essentielles

1. Acide fort : espèce chimique (souvent un gaz comme HCl ou HNO₃) dont la réaction avec l'eau est totale (flèche simple $\longrightarrow$) : il cède la totalité de ses protons à l'eau pour former des ions oxonium H₃O⁺. Exemples usuels : chlorure d'hydrogène HCl (acide chlorhydrique), acide nitrique HNO₃, acide sulfurique H₂SO₄ (pour le premier proton seulement).
2. Base forte : espèce chimique (souvent un solide ionique comme NaOH ou KOH) qui se dissocie (ou réagit) totalement dans l'eau en libérant des ions hydroxyde HO⁻. Exemples usuels : hydroxyde de sodium NaOH (soude), hydroxyde de potassium KOH (potasse), éthanolate de sodium C₂H₅ONa.
3. Équation de la réaction de l'acide chlorhydrique avec l'eau (totale, flèche simple) :



Couples acide/base mis en jeu :

- HCl/Cl⁻ : HCl cède un proton (acide), Cl⁻ est sa base conjuguée (très faible).
 - H₃O⁺/H₂O : l'eau capte un proton (base), H₃O⁺ est son acide conjugué.
4. Produit ionique de l'eau (Ke) : dans toute solution aqueuse à 25 °C, le produit des concentrations molaires en ions oxonium et hydroxyde est constant :

$$K_e = [\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{HO}^-] = 1,0 \times 10^{-14} \quad (\text{p}K_e = -\log K_e = 14)$$

Cette relation fondamentale est toujours vérifiée, quelle que soit la nature de la solution (acide, neutre ou basique). Elle permet de passer du pH au pOH : $\text{pH} + \text{pOH} = \text{p}K_e = 14$.

13 FICHE BILAN

14 ACIDES FORTS ET BASES FORTES

Situation déclenchante : Au laboratoire de chimie du lycée, tu dois préparer 500 mL d'une solution d'acide chlorhydrique $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ à partir d'une solution commerciale concentrée (12 mol L^{-1} , 37 % massique). Quel volume prélever ? Quel sera le pH de la solution préparée ? Si tu verses par erreur 10 mL de cette solution dans 20 mL d'une solution de soude $0,10 \text{ mol L}^{-1}$, quel sera le pH final ? Cette leçon t'apporte les outils rigoureux pour répondre à ces questions de chimiste.

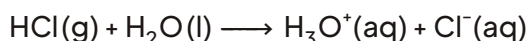
14.1 L'acide chlorhydrique, modèle d'acide fort

DÉFINITION Acide fort

Un **acide fort** est un acide dont la réaction avec l'eau est totale (irréversible). Il se trouve entièrement ionisé en solution aqueuse : il n'existe plus de molécules d'acide non dissociées. L'acide chlorhydrique HCl est le modèle de référence.

PROPRIÉTÉ Équation d'ionisation et conséquence sur le pH

L'acide chlorhydrique gazeux se dissout dans l'eau et réagit totalement avec elle :



On écrit souvent de façon simplifiée : $\text{HCl} \longrightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$, mais la forme hydratée H_3O^+ (ion oxonium) est la rigoureuse.

Conséquence immédiate : la concentration en ions oxonium est égale à la concentration molaire introduite de l'acide :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = C_a \quad (\text{concentration formelle de l'acide})$$

Le pH se calcule donc directement :

$$\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}_3\text{O}^+] = -\log_{10} C_a$$

EXEMPLE Calcul du pH d'une solution d'acide chlorhydrique

Énoncé : Calculer le pH d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire $C_a = 2,5 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ à 25°C .

Solution :

$$\begin{aligned}
 [\text{H}_3\text{O}^+] &= C_a = 2,5 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \\
 \text{pH} &= -\log_{10}(2,5 \times 10^{-3}) \\
 \text{pH} &= -(\log_{10} 2,5 + \log_{10} 10^{-3}) \\
 \text{pH} &= -(0,3979 - 3) = 2,60
 \end{aligned}$$

Réponse : Le pH de cette solution est 2,60.

MÉTHODE Montrer qu'un acide est fort (critère expérimental)

Pour affirmer qu'un acide est fort à partir de mesures :

1. Mesurer le pH de la solution (pH-mètre étalonné).
 2. Connaître la concentration molaire C_a de la solution (préparée par pesée/dilution rigoureuse).
 3. Calculer la valeur théorique $\text{pH}_{\text{th}} = -\log_{10} C_a$.
 4. Comparer : si $\text{pH}_{\text{mesuré}} \approx \text{pH}_{\text{th}}$ (à 0,05 près), l'acide est totalement ionisé $\Rightarrow$ acide fort.
- Exemple : Pour $C_a = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$, $\text{pH}_{\text{th}} = 1,00$. Si on mesure $\text{pH} = 1,02$, c'est un acide fort. Si on mesure $\text{pH} = 1,8$, c'est un acide faible.

EXPÉRIENCE Mesure du pH de solutions d'HCl de concentrations connues

Matériel : pH-mètre étalonné (tampons pH 4,01 ; 7,00 ; 10,01), béchers, solutions mères d'HCl (1 mol L^{-1}), eau distillée, pipettes graduées.

Protocole :

1. Préparer par dilution au dixième successives 4 solutions : S_1 (0,1M), S_2 (0,01M), S_3 (0,001M), S_4 (0,0001M).
2. Mesurer le pH de chaque solution après rinçage de l'électrode à l'eau distillée puis à la solution testée.

Observations attendues :

Solution	C_a (mol/L)	$\text{pH}_{\text{th}} = -\log C_a$	$\text{pH}_{\text{mesuré}}$
S_1	10^{-1}	1,00	$\approx 1,0$
S_2	10^{-2}	2,00	$\approx 2,0$
S_3	10^{-3}	3,00	$\approx 3,0$
S_4	10^{-4}	4,00	$\approx 4,0$

Interprétation : L'égalité $\text{pH}_{\text{mesuré}} = -\log C_a$ confirme la dissociation totale de l'HCl. On

observe que diluer 10 fois augmente le pH de 1 unité.

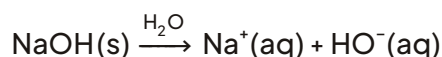
14.2 L'hydroxyde de sodium, modèle de base forte

DÉFINITION Base forte

Une **base forte** est une base dont la réaction avec l'eau (ou la dissolution pour les hydroxydes ioniques) est totale. Elle fournit entièrement des ions hydroxyde HO^- en solution. L'hydroxyde de sodium NaOH (soude) est le modèle de référence.

PROPRIÉTÉ Dissociation et calcul du pH

L'hydroxyde de sodium est un solide ionique qui se dissocie totalement dans l'eau :



La concentration en ions hydroxyde est égale à la concentration formelle de la base :

$$[\text{HO}^-] = C_b$$

On utilise le produit ionique de l'eau $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-] = 10^{-14}$ (à 25 °C) pour trouver $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et le pH :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_e}{C_b} = \frac{10^{-14}}{C_b}$$

$$\text{pH} = -\log_{10} \left(\frac{10^{-14}}{C_b} \right) = 14 - (-\log_{10} C_b) = 14 + \log_{10} C_b$$

EXEMPLE Calcul du pH d'une solution de soude

Énoncé : On a dissous 0,40 g d'hydroxyde de sodium solide (puré à 100 %) dans de l'eau pour obtenir 250,0 mL de solution. $M(\text{NaOH}) = 40,0 \text{ g mol}^{-1}$. Calculer le pH de cette solution à 25 °C.

Solution :

- Quantité de matière : $n(\text{NaOH}) = \frac{0,40}{40,0} = 0,010 \text{ mol}$.
- Concentration : $C_b = \frac{0,010}{0,250} = 0,040 \text{ mol L}^{-1} = 4,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.
- pH : $\text{pH} = 14 + \log_{10}(4,0 \times 10^{-2}) = 14 + (\log_{10} 4,0 - 2) = 14 + (0,60 - 2) = 12,60$.

14.3 Espèces chimiques en solution : inventaire et calcul des concentrations

PROPRIÉTÉ Relations fondamentales dans une solution aqueuse

Pour toute solution aqueuse à 25 °C, on dispose de trois relations majeures :

1. Électroneutralité : La somme des charges positives égale la somme des charges négatives.

$$\sum n_i [\text{Cation}_i] = \sum m_j [\text{Anion}_j]$$

2. Conservation de la matière : Pour chaque élément ou groupe d'atomes, la quantité totale introduite égale la somme des quantités présentes sous toutes les formes.
3. Produit ionique de l'eau : $[\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-] = K_e = 10^{-14}$.

MÉTHODE Inventaire des espèces et calcul des concentrations (Acide fort / Base forte)

1. Écrire l'équation de dissolution/ionisation (flèche $\longrightarrow$).
2. Lister les espèces réellement présentes en solution (éliminer les réactifs totally consommés).
3. Écrire la relation d'électroneutralité.
4. Écrire les relations de conservation de la matière.
5. Utiliser K_e si nécessaire.
6. Résoudre le système (souvent trivial pour acide/base fort seul).

EXEMPLE Inventaire pour une solution d'HCl 0,10 mol L⁻¹

Espèces introduites : HCl, H₂O. Équation : $\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$ (totale). Espèces présentes à l'équilibre : H₂O, H₃O⁺, Cl⁻. (HCl absent).

Concentrations :

- Conservation Cl : $[\text{Cl}^-] = C_a = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$.
- Électroneutralité : $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{Cl}^-] + [\text{HO}^-] \approx [\text{Cl}^-]$ (car $[\text{HO}^-] = 10^{-13} \ll 0,10$).
- Donc $[\text{H}_3\text{O}^+] = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$, pH = 1,00.
- $[\text{HO}^-] = \frac{10^{-14}}{0,10} = 1 \text{e} - 13 \text{ mol L}^{-1}$.

EXEMPLE Inventaire pour une solution de NaOH 0,010 mol L⁻¹

Espèces présentes : H₂O, Na⁺, HO⁻.

Concentrations :

- Conservation Na : [Na⁺] = C_b = 0,010 mol L⁻¹.
- Électroneutralité : [Na⁺] + [H₃O⁺] = [HO⁻] ⇒ [HO⁻] ≈ [Na⁺] = 0,010 mol L⁻¹.
- [H₃O⁺] = $\frac{10^{-14}}{0,010} = 1 \times 10^{-12}$ mol L⁻¹.
- pH = 14 + log(0,010) = 12,00.

14.4 Effet de la dilution sur le pH**PROPRIÉTÉ** Loi de dilution et variation du pH

Soit une solution mère d'acide fort (concentration C_i, volume V_i) diluée à un volume final V_f (solution fille de concentration C_f). La quantité de matière en solute est conservée : n = C_iV_i = C_fV_f. Le facteur de dilution est $d = \frac{V_f}{V_i} = \frac{C_i}{C_f}$.

Pour un acide fort (C_f > 10⁻⁶ M) :

$$\text{pH}_f = -\log C_f = -\log \left(\frac{C_i}{d} \right) = -\log C_i + \log d = \text{pH}_i + \log d$$

Règle pratique : Une dilution au dixième (d = 10) fait augmenter le pH de 1 unité. Une dilution au centième (d = 100) l'augmente de 2 unités.

Pour une base forte (C_f > 10⁻⁶ M) :

$$\text{pH}_f = 14 + \log C_f = 14 + \log \left(\frac{C_i}{d} \right) = \text{pH}_i - \log d$$

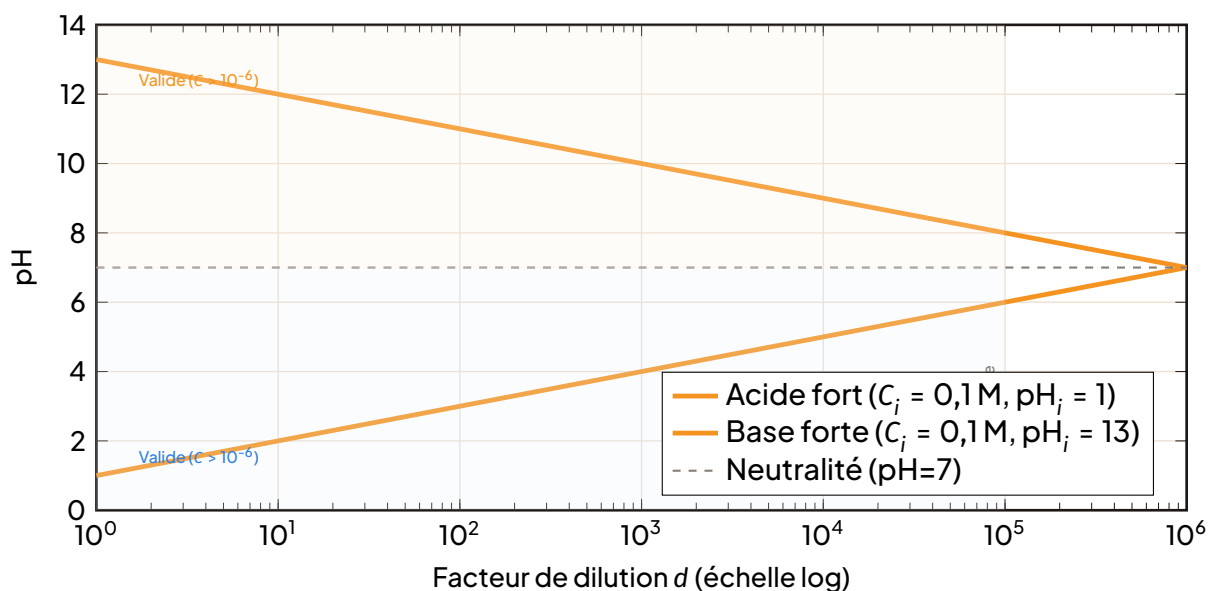
Règle pratique : Une dilution au dixième fait diminuer le pH de 1 unité.

ATTENTION Limites de validité des formules pH = -log C et pH = 14 + log C

Ces formules supposent que la concentration en ions H₃O⁺ (ou HO⁻) apportée par l'acide (ou la base) est très supérieure à celle apportée par l'autoprotolyse de l'eau (10⁻⁷ M).

- Acide fort : Valide si C_a > 1e-6 mol L⁻¹ (pH < 6). En dessous, le pH tend vers 7 (ne descend jamais en dessous de 7 pour un acide!).
- Base forte : Valide si C_b > 1e-6 mol L⁻¹ (pH > 8). Au-dessus, le pH tend vers 7 (ne monte jamais au-dessus de 7 pour une base!).

Piège fréquent : Calculer le pH d'un acide fort $1e-8$ M comme $-\log(10^{-8}) = 8$ (basique!). Faux. Le pH est ≈ 7 (légèrement acide, $\approx 6,98$).



Variation du pH lors de la dilution d'un acide fort (bleu) et d'une base forte (orange) initialement à 0,1 M. Au-delà d'un facteur 10^5 ($C < 10^{-6}$ M), les courbes dévient et tendent vers 7.

EXEMPLE Préparation par dilution et prévision du pH

Énoncé : On souhaite préparer 250,0 mL d'une solution d'HCl $5,0e-3$ mol L^{-1} à partir d'une solution mère 0,100 mol L^{-1} . Prévoir le pH de la solution fille.

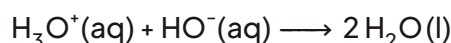
Solution :

1. Volume à prélever : $V_i = \frac{C_f V_f}{C_i} = \frac{5,0 \times 10^{-3} \times 0,250}{0,100} = 12,5$ mL.
2. Opération : Pipeter 12,5 mL de solution mère dans une fiole jaugée 250 mL, compléter à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, homogénéiser.
3. Prévision pH : Facteur de dilution $d = \frac{0,100}{5,0 \times 10^{-3}} = 20$. $pH_i = -\log(0,100) = 1,00$. $pH_f = 1,00 + \log_{10}(20) = 1,00 + 1,30 = 2,30$.
4. Vérification validité : $C_f = 5e-3$ M $> 1e-6$ M $\equiv$.

14.5 Mélange d'un acide fort et d'une base forte

PROPRIÉTÉ Réaction de neutralisation

Lorsqu'on mélange un acide fort (source de H_3O^+) et une base forte (source de HO^-), la réaction qui a lieu est :



C'est une réaction quasi totale (constante d'équilibre $K = 1/K_e = 10^{14}$). Elle va jusqu'à épuisement de l'un des réactifs.

MÉTHODE Calcul du pH d'un mélange Acide fort + Base forte

1. Calculer les quantités de matière initiales : $n_{\text{init}}(\text{H}_3\text{O}^+) = C_a \times V_a$; $n_{\text{init}}(\text{HO}^-) = C_b \times V_b$.
2. Faire le tableau d'avancement de la réaction $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$.
3. Identifier le réactif en excès (l'autre est limitant, quantité finale = 0).
4. Calculer la concentration de l'espèce en excès dans le volume total $V_{\text{tot}} = V_a + V_b$.
5. En déduire le pH :
 - Excès H_3O^+ : $[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{n_{\text{excès}}(\text{H}_3\text{O}^+)}{V_{\text{tot}}}$; $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$.
 - Excès HO^- : $[\text{HO}^-] = \frac{n_{\text{excès}}(\text{HO}^-)}{V_{\text{tot}}}$; $\text{pH} = 14 + \log[\text{HO}^-]$.
 - Équivalence stoichiométrique ($n_{\text{init}}(\text{H}_3\text{O}^+) = n_{\text{init}}(\text{HO}^-)$) : $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-] = 10^{-7} \text{ M} \Rightarrow \text{pH} = 7$ (à 25 °C).

EXEMPLE Mélange HCl / NaOH : détermination du pH final

Énoncé : On mélange 20,0 mL d'HCl 0,10 mol L⁻¹ avec 30,0 mL de NaOH 0,050 mol L⁻¹. Calculer le pH final à 25 °C.

Solution :

1. $n_{\text{init}}(\text{H}_3\text{O}^+) = 0,100 \times 0,0200 = 2,00 \text{e-}3 \text{ mol}$. $n_{\text{init}}(\text{HO}^-) = 0,050 \times 0,0300 = 1,50 \text{e-}3 \text{ mol}$.
2. Tableau d'avancement (x en mol) :

	H_3O^+	HO^-	H_2O
État initial	$2,00 \times 10^{-3}$	$1,50 \times 10^{-3}$	—
Évolution	-x	-x	+2x
État final	$2,00 \times 10^{-3} - x$	$1,50 \times 10^{-3} - x$	—

3. Réactif limitant : HO^- (quantité moindre). $x_{\text{max}} = 1,50 \text{e-}3 \text{ mol}$.
4. Excès H_3O^+ : $n_{\text{excès}}(\text{H}_3\text{O}^+) = 2,00 \times 10^{-3} - 1,50 \times 10^{-3} = 5,00 \text{e-}4 \text{ mol}$.

5. Volume total $V_{\text{tot}} = 50,0 \text{ mL} = 0,0500 \text{ L}$. $[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{0,50 \times 10^{-3}}{0,0500} = 0,010 \text{ mol L}^{-1} = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.

6. $\text{pH} = -\log(1,0 \times 10^{-2}) = 2,00$.

EXPÉRIENCE**Suivi pH-métrique du dosage d'un acide fort par une base forte**

Dispositif : Bécher avec 20,0 mL d'HCl 0,10 M + eau distillée + barreau magnétique. pH-mètre immergé. Burette remplie de NaOH 0,10 M.

Protocole : Ajouter la soude par fractions (2 mL puis 0,5 mL près de l'équivalence), noter le pH après chaque ajout et homogénéisation.

Observations / Courbe attendue :

- Zone 1 (Avant équivalence, $V_b < 20 \text{ mL}$) : Excès H_3O^+ , pH acide, monte lentement.
- Zone 2 (Au voisinage de l'équivalence $V_b \approx 20 \text{ mL}$) : Saut de pH brutal (pH 4 $\rightarrow$ 10).
- Zone 3 (Après équivalence, $V_b > 20 \text{ mL}$) : Excès HO^- , pH basique, monte lentement vers pH de la soude.
- Point d'équivalence : $V_E = 20,0 \text{ mL}$, $\text{pH}_E = 7$.

Application : Ce principe est utilisé en industrie (SONARA, brasseries, savonneries) pour titrer l'acidité ou la basicité des produits.

14.6 Autres acides forts et bases fortes usuels ; sécurité

LE SAVAIS-TU ?**Acides et bases forts dans l'industrie et le quotidien camerounais**

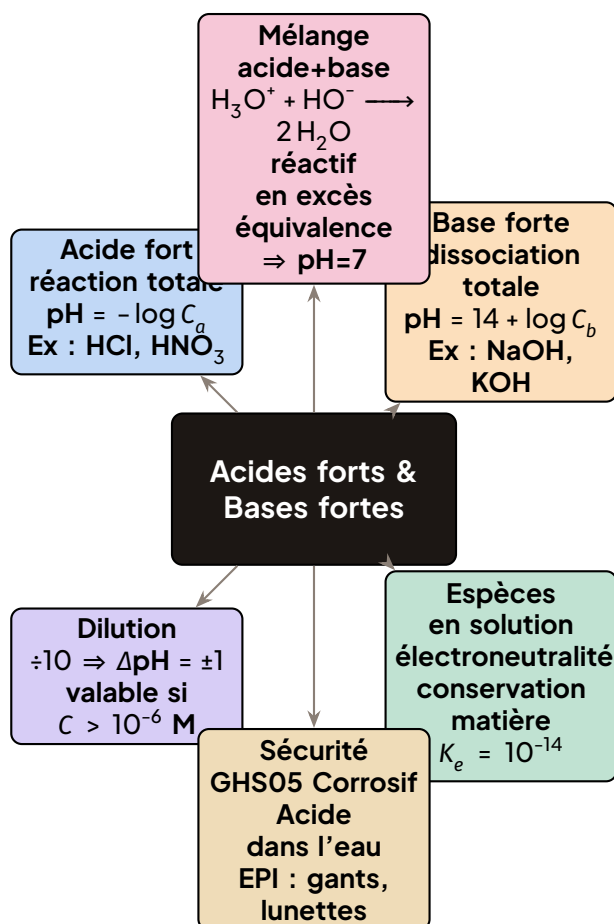
- Acide nitrique HNO_3 : Utilisé à la SONARA (raffinerie de Limbé) pour la nitration, fabrication d'engrais (nitrate d'ammonium), gravure sur métaux. Fumées brunes toxiques (NO_2) au contact de la lumière/air.
- Acide sulfurique H_2SO_4 : 1ère acidité forte ($\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{HSO}_4^-$). 2ème acidité faible ($\text{HSO}_4^- \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{SO}_4^{2-}$, $\text{pK}_a \approx 1,9$). Utilisé dans les batteries de voiture (acide de batterie), fabrication d'engrais (CIMENCAM pour le gypse), lessivage minerais.
- Potasse KOH : Base forte, plus soluble que NaOH. Utilisée pour la fabrication de savons mous (savon noir, savon liquide artisanaux au Cameroun), électrolytes alcalins.
- Éthanolate de sodium $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$: Base forte non aqueuse (dans l'éthanol). Réagit violemment avec l'eau : $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^- + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{HO}^-$. Utilisé en synthèse organique (transestérification pour biodiesel, condensation de Claisen).
- Contexte local : Le bili-bili (bière de mil) et le vin de palme contiennent de l'acide acétique (acide faible), pas de l'HCl ! L'acidité du bissap (hibiscus) est due à des acides or-

ganiques faibles (citrique, malique, hibiscus). Seuls les produits industriels (nettoyants WC, déboucheurs, acide de batterie) contiennent des acides forts.

ATTENTION Règles de sécurité impératives (Pictogrammes GHS)

Pictogramme	Désignation	Produits concernés & Consignes
GHS05	Corrosif (GHS05)	HCl conc., HNO ₃ conc., H ₂ SO ₄ conc., NaOH solide/conc., KOH. Risque : Brûlures graves peau/yeux, atteinte voies respiratoires. Protection : Blouse, gants nitrile, lunettes de protection obligatoires. Manipulation : Toujours verser l'acide (ou la base) dans l'eau, jamais l'inverse (éclaboussures, projection chaleur).
GHS06	Toxique (GHS06)	HNO ₃ fumant, NaCN, KCN. Danger mortel par ingestion/inhalation. Manipulation sous hotte.
GHS02	Inflammable (GHS02)	C ₂ H ₅ ONa (éthanolate), solutions alcooliques. Tenir loin flammes/étincelles.

En cas de projection : Rincer immédiatement et longuement (min 15 min) à l'eau courante (douche oculaire / douche de sécurité). Avertir l'enseignant. Ne pas neutraliser sur la peau (réaction exothermique).



Carte mentale de la leçon : les six idées forces à retenir pour le Bac.

DÉFINITION Rappel des définitions clés

- **Acide fort** : Acide réagissant totalement avec l'eau : $\text{AH} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{A}^-$. Exemples : HCl, HNO_3 , H_2SO_4 (1ère acidité).
- **Base forte** : Base se dissociant/réagissant totalement pour donner HO^- . Exemples : NaOH, KOH, $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$.
- **Ion oxonium** H_3O^+ : Espèce responsable du caractère acide. **Ion hydroxyde** HO^- : Espèce responsable du caractère basique.
- **Produit ionique de l'eau** $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-] = 10^{-14}$ à $25^\circ\text{C} \Rightarrow \text{p}K_e = 14$.

PROPRIÉTÉ Équations-types et formules fondamentales à connaître par cœur

Grandeur	Acide fort (concentration C_a)	Base forte (concentration C_b)
Équation	$\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$	$\text{NaOH} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{HO}^-$
$[\text{H}_3\text{O}^+]$	C_a	$\frac{K_e}{C_b}$
$[\text{HO}^-]$	$\frac{K_e}{C_a}$	C_b
pH	$\text{pH} = -\log C_a$	$\text{pH} = 14 + \log C_b$
C à partir du pH	$C_a = 10^{-\text{pH}}$	$C_b = 10^{\text{pH}-14}$

Neutralisation : $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$ (totale). À l'équivalence : $\text{pH} = 7$ (25°C).

MÉTHODE Méthodes express à maîtriser pour le Bac

1. Prouver qu'un acide/base est fort : Comparer pH mesuré et pH théorique ($-\log C_a$ ou $14 + \log C_b$). Égalité $\Rightarrow$ fort.
2. Inventaire espèces + concentrations : Équation $\rightarrow$ Liste espèces $\rightarrow$ Électroneutralité + Conservation + $K_e \rightarrow$ Calcul.
3. Dilution : $C_i V_i = C_f V_f$. Prévion pH : Acide $\text{pH}_f = \text{pH}_i + \log(V_f/V_i)$; Base $\text{pH}_f = \text{pH}_i - \log(V_f/V_i)$. Valide si $C_f > 10^{-6} \text{ M}$.
4. Mélange Acide fort + Base forte : $n(\text{H}_3\text{O}^+)$ vs $n(\text{HO}^-) \rightarrow$ Tableau d'avancement $\rightarrow$ Excès $\rightarrow$ Concentration dans $V_{\text{tot}} \rightarrow$ pH.

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir un acide fort et une base forte (réaction totale avec l'eau).
- ☐ Je sais écrire les équations $\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$ et $\text{NaOH} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{HO}^-$.
- ☐ Je connais par cœur $\text{pH} = -\log C_a$ pour un acide fort.
- ☐ Je connais par cœur $\text{pH} = 14 + \log C_b$ pour une base forte.
- ☐ Je sais retrouver C à partir du pH : $C_a = 10^{-\text{pH}}$ et $C_b = 10^{\text{pH}-14}$.
- ☐ Je sais montrer qu'un acide est fort en comparant pH mesuré et $-\log C$.
- ☐ Je sais faire l'inventaire des espèces en solution avec électroneutralité et conservation de la matière.
- ☐ Je sais qu'une dilution au dixième fait varier le pH d'une unité (acide : +1 ; base : -1).
- ☐ Je connais la limite de validité des formules : $C > 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$.

- ☐ Je sais calculer le pH d'un mélange acide fort + base forte en identifiant le réactif en excès.
- ☐ Je sais qu'à l'équivalence acide fort / base forte, $\text{pH} = 7$ à 25°C .
- ☐ Je connais les règles de sécurité et les pictogrammes des produits corrosifs (GHS05).

EXERCICE RÉSOLU 22 Exercice type Bac : Dilution et pH d'un acide fort

Énoncé : On dispose d'une solution mère S_0 d'acide chlorhydrique de concentration molaire $C_0 = 1,00 \text{ mol L}^{-1}$.

1. On prélève 10,0 mL de S_0 que l'on introduit dans une fiole jaugée de 250,0 mL que l'on complète à l'eau distillée. On obtient la solution S_1 . Calculer la concentration C_1 de S_1 et prévoir son pH.
2. On prélève 10,0 mL de S_1 que l'on dilue à 250,0 mL pour obtenir S_2 . Calculer C_2 et prévoir le pH de S_2 .
3. On prélève 10,0 mL de S_2 que l'on dilue à 250,0 mL pour obtenir S_3 . Calculer C_3 . La formule $\text{pH} = -\log C_3$ est-elle encore valide ? Justifier. Donner la valeur approchée du pH de S_3 .

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Dilution au 25ème ($d_1 = 25$). $C_1 = \frac{C_0}{25} = \frac{1,00}{25} = 0,0400 \text{ mol L}^{-1} = 4,00e-2 \text{ mol L}^{-1}$. $\text{pH}_1 = -\log(4,00 \times 10^{-2}) = 2 - \log 4,00 = 2 - 0,60 = 1,40$.
2. Dilution au 25ème à partir de S_1 . Facteur total depuis S_0 : $d_{\text{tot}} = 25 \times 25 = 625$. $C_2 = \frac{C_0}{625} = \frac{1,00}{625} = 1,60e-3 \text{ mol L}^{-1}$. $\text{pH}_2 = -\log(1,60 \times 10^{-3}) = 3 - \log 1,60 = 3 - 0,20 = 2,80$. (Vérification : $\text{pH}_1 + \log 25 = 1,40 + 1,40 = 2,80$).
3. Dilution au 25ème à partir de S_2 . Facteur total $d_{\text{tot}} = 25^3 = 15625$. $C_3 = \frac{1,00}{15625} = 6,40e-5 \text{ mol L}^{-1}$. Validité : $C_3 = 6,4e-5 \text{ M} > 1e-6 \text{ M}$. La formule est encore valide. $\text{pH}_3 = -\log(6,40 \times 10^{-5}) = 5 - \log 6,40 = 5 - 0,81 = 4,19$. Note : Si on faisait une 4ème dilution au 25ème, $C_4 = 2,56e-6 \text{ M} > 10^{-6}$ (limite). Une 5ème donnerait $C_5 \approx 1e-7 \text{ M}$, formule invalide, $\text{pH} \approx 7$.

EXERCICE RÉSOLU 23 Exercice type Bac : Mélange acide fort / base forte et équivalence

Énoncé : On verse 20,0 mL d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $C_b = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$ dans un bécher. On ajoute progressivement une solution d'acide

chlorhydrique de concentration molaire $C_a = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$ tout en mesurant le pH.

1. Écrire l'équation de la réaction qui a lieu. Préciser si elle est totale.
2. Calculer le volume V_E d'acide chlorhydrique à verser pour atteindre l'équivalence.
3. Calculer le pH du mélange pour $V_a = 10,0 \text{ mL}$ (avant équivalence).
4. Calculer le pH du mélange pour $V_a = 20,0 \text{ mL}$ (à l'équivalence).
5. Calculer le pH du mélange pour $V_a = 30,0 \text{ mL}$ (après équivalence).
6. Tracer schématiquement la courbe $\text{pH} = f(V_a)$.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. $\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) + \text{HO}^-(\text{aq}) \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$. Réaction totale ($K = 10^{14}$).
2. À l'équivalence : $n(\text{H}_3\text{O}^+) = n(\text{HO}^-) \Rightarrow C_a V_E = C_b V_b$. $V_E = \frac{C_b V_b}{C_a} = \frac{0,100 \times 20,0}{0,100} = 20,0 \text{ mL}$.
3. $V_a = 10,0 \text{ mL} < V_E$. Excès de HO^- . $n_{\text{init}}(\text{HO}^-) = 0,100 \times 0,0200 = 2,00 \times 10^{-3} \text{ mol}$.
 $n_{\text{init}}(\text{H}_3\text{O}^+) = 0,100 \times 0,0100 = 1,00 \times 10^{-3} \text{ mol}$. $n_{\text{excès}}(\text{HO}^-) = 2,00 \times 10^{-3} - 1,00 \times 10^{-3} = 1,00 \times 10^{-3} \text{ mol}$.
 $V_{\text{tot}} = 20,0 + 10,0 = 30,0 \text{ mL} = 0,0300 \text{ L}$. $[\text{HO}^-] = \frac{1,00 \times 10^{-3}}{0,0300} = 3,33 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.
 $\text{pH} = 14 + \log(3,33 \times 10^{-2}) = 14 - 1,48 = 12,52$.
4. $V_a = 20,0 \text{ mL} = V_E$. Équivalence stœchiométrique. Solution ne contient que Na^+ , Cl^- , H_2O . Neutre. $\text{pH} = 7,00$ (à 25°C).
5. $V_a = 30,0 \text{ mL} > V_E$. Excès de H_3O^+ . $n_{\text{init}}(\text{H}_3\text{O}^+) = 0,100 \times 0,0300 = 3,00 \times 10^{-3} \text{ mol}$.
 $n_{\text{excès}}(\text{H}_3\text{O}^+) = 3,00 \times 10^{-3} - 2,00 \times 10^{-3} = 1,00 \times 10^{-3} \text{ mol}$. $V_{\text{tot}} = 20,0 + 30,0 = 50,0 \text{ mL} = 0,0500 \text{ L}$.
 $[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{1,00 \times 10^{-3}}{0,0500} = 2,00 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. $\text{pH} = -\log(2,00 \times 10^{-2}) = 2 - 0,30 = 1,70$.
6. Courbe schématique : Partir de $\text{pH} \approx 13$ ($V_a = 0$), descente lente, saut vertical brutal au voisinage de $V_E = 20 \text{ mL}$ ($\text{pH} 4 \rightarrow 10$), puis descente lente vers $\text{pH} \approx 1$ (V_a grand).

EXERCICE 11 Entraînement – Préparation au Bac

1. QCM : On dilue 10 fois une solution d'acide fort de $\text{pH} = 3,00$ (valide). Le nouveau pH est : A) 2,00 B) 3,00 C) 4,00 D) 13,00
2. Calcul : Quelle masse d'hydroxyde de sodium solide ($M = 40,0 \text{ g mol}^{-1}$) faut-il dissoudre pour préparer 500,0 mL de solution de $\text{pH} = 13,00$ à 25°C ?
3. Mélange : On mélange 50,0 mL d' HCl $0,020 \text{ mol L}^{-1}$ et 50,0 mL de NaOH $0,030 \text{ mol L}^{-1}$. Calculer le pH final.
4. Preuve : Une solution d'acide nitrique HNO_3 a une concentration $C = 5,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$.

On mesure son pH : $\text{pH}_{\text{mes}} = 3,30$. L'acide nitrique est-il un acide fort dans ces conditions? Justifier par un calcul.

5. Dilution limite : On dilue 100 fois une solution de NaOH $1\text{e}-4 \text{ mol L}^{-1}$. Quel est le pH approché de la solution fille? Expliquer pourquoi la formule $\text{pH} = 14 + \log C$ ne s'applique pas.

CORRIGÉ Exercice n°1

1. C : Dilution au dixième $\Rightarrow \text{pH}$ augmente de 1 $\Rightarrow 3,00 + 1 = 4,00$.
2. $\text{pH} = 13,00 \Rightarrow [\text{HO}^-] = 10^{\text{pH}-14} = 10^{-1} = 0,10 \text{ mol L}^{-1} = C_b$. $n(\text{NaOH}) = C_b \times V = 0,10 \times 0,500 = 0,050 \text{ mol}$. $m = n \times M = 0,050 \times 40,0 = 2,00 \text{ g}$.
3. $n(\text{H}_3\text{O}^+) = 0,020 \times 0,050 = 1,0\text{e}-3 \text{ mol}$. $n(\text{HO}^-) = 0,030 \times 0,050 = 1,5\text{e}-3 \text{ mol}$. Excès $\text{HO}^- = 0,5 \times 10^{-3} \text{ mol}$. $V_{\text{tot}} = 0,100 \text{ L}$. $[\text{HO}^-] = 5,0\text{e}-3 \text{ M}$. $\text{pH} = 14 + \log(5,0 \times 10^{-3}) = 14 - 2,30 = 11,70$.
4. $\text{pH}_{\text{th}} = -\log(5,0 \times 10^{-4}) = 4 - \log 5,0 = 4 - 0,70 = 3,30$. $\text{pH}_{\text{mes}} = 3,30$. Égalité parfaite $\Rightarrow$ Oui, acide fort.
5. $C_{\text{mère}} = 1\text{e}-4 \text{ M} < 1\text{e}-6 \text{ M}$? Non, $10^{-4} > 10^{-6}$, mère valide ($\text{pH}=10$). Dilution 100 fois $\Rightarrow C_{\text{fille}} = 1\text{e}-6 \text{ M}$. C'est la limite. $[\text{HO}^-]_{\text{apportée}} = 10^{-6} \text{ M}$. $[\text{HO}^-]_{\text{eau}} = 10^{-7} \text{ M}$. Contribution eau non négligeable (10%). $[\text{HO}^-]_{\text{total}} \approx 1,1 \times 10^{-6} \text{ M}$. $\text{pOH} \approx 5,96 \Rightarrow \text{pH} \approx 8,04$. Formule $\text{pH} = 14 + \log(10^{-6}) = 8,00$ donne une approximation acceptable mais rigoureusement fausse car $C \neq 10^{-6}$ (égalité). Pour $C < 10^{-6}$, $\text{pH} \rightarrow 7$.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+